

1.12) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{12} и a_{32} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 - 16 + 9 - 12 - 0 - 12 = -31$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 16 + 12 + 0 + 40 - 12 - 0 = 56$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 21 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -56$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & -2 & 13 \\ -1 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 8 & 0 & 13 \\ -1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & -7 \end{vmatrix} = -280 - 26 + 48 = -258$$

б) Разложим по элементам 1 строки

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} +$$

$$+ 5 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-19) + 1 \cdot (-31) + 1 \cdot (-11) - 5 \cdot 28 = -76 - 31 - 11 - 140 = -258$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-31) + 2 \cdot (-7) - 4 \cdot 56 + 1 \cdot 11 = -31 - 14 - 224 + 11 = -258$$

2.12) Даны две матрицы A и B. Найти : а) AB; б) BA; в) A^{-1} ; г) AA^{-1} ; д) $A^{-1}A$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & -4 \end{bmatrix}$$

$$а) AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+15 & 5+18 & 4-12 \\ 9-3+35 & 15+42 & 12+1-28 \\ 6-3+40 & 10+48 & 8+1-32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 23 & -8 \\ 41 & 57 & -15 \\ 43 & 58 & -23 \end{bmatrix}$$

$$б) BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+15+8 & 5+4 & 9+35+32 \\ -3+2 & 1 & -9+8 \\ 5+18-8 & 6-4 & 15+42-32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 9 & 76 \\ -1 & 1 & -1 \\ 15 & 2 & 25 \end{bmatrix}$$

в) Найдём обратную матрицу.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{vmatrix} = 8 + 9 - 6 - 7 = 4$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 1; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = -10; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1;$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 3; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = 2; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1;$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = -3; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 2; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1;$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -10 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \varepsilon) AA^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} + \frac{3}{4} & \frac{3}{4} - \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{7}{4} & \frac{9}{4} + \frac{1}{2} - \frac{7}{4} & -\frac{9}{4} + \frac{1}{2} + \frac{7}{4} \\ \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + 2 & \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - 2 & -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 2 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{4}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \partial) A^{-1}A &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} + \frac{9}{4} - \frac{3}{2} & \frac{3}{4} - \frac{3}{4} & \frac{3}{4} + \frac{21}{4} - \frac{24}{4} \\ -\frac{5}{2} + \frac{3}{2} + 1 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} & -\frac{15}{2} + \frac{7}{2} + \frac{8}{2} \\ \frac{1}{4} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - \frac{7}{4} + 2 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{4}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E
 \end{aligned}$$

ИДЗ 1.2 – Вариант 12

1. Проверить совместность системы уравнений и в случае совместности решить ее: а) по формулам Крамера; б) с помощью обратной матрицы (матричным методом); в) методом Гаусса.

$$1.12 \quad \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 12 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1 \end{cases}$$

Совместность данной системы проверим по теореме Кронекера – Капели. С помощью элементарных преобразований найдем ранг матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

данной системы и ранг расширенной матрицы

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{array} \right]$$

Разделим первую строку на 3. Умножим первую строку на (-2) и сложим со второй, умножим первую строку на (-1) сложим с третьей. Разделим вторую строку на $\frac{13}{3}$.

Умножим вторую строку на $\frac{4}{3}$ и сложим с третьей строкой

$$\begin{aligned} B &= \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 2 & 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & \frac{13}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{26}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{14}{3} & -\frac{8}{3} \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{14}{3} & -\frac{8}{3} \end{array} \right] \sim \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{174}{39} & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Следовательно, $\text{rang} A = \text{rang} B = 3$ (т.е. числу неизвестных). Значит исходная матрица совместна и имеет единственное решение.

а) по формулам Крамера

Найдем определитель Δ по правилу треугольника:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11})$$

Найдем определитель Δ и значения $\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 3 \cdot 3 + (-2) \cdot (-4) \cdot 1 + (-5) \cdot 2 \cdot (-2) - (-5 \cdot 3 \cdot 1 + 3 \cdot (-4) \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 \cdot 3) =$$

$$= 27 + 8 + 20 - (-15 + 24 - 12) = 58$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 5 & -2 & -5 \\ 12 & 3 & -4 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 45 - 8 + 120 - (15 + 40 - 72) = 174$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -5 \\ 2 & 12 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 108 - 20 + 10 - (-60 + 12 + 30) = 116$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & 12 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -9 - 24 - 20 - (15 - 72 + 4) = 0$$

Формулы Крамера

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta}$$

$$x_1 = \frac{174}{58} = 3 \quad x_2 = \frac{116}{58} = 2 \quad x_3 = \frac{0}{58} = 0$$

б) с помощью обратной матрицы (матричным методом)

Для нахождения решения системы с помощью обратной матрицы запишем систему уравнений в матричной форме $AX = B$. Решение системы в матричной форме имеет вид

$$x = A^{-1}B \text{ По формуле } A^{-1} = \frac{1}{\Delta A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \text{ находим обратную матрицу } A^{-1} \text{ (она}$$

существует, так как $\Delta = \Delta A = 58 \neq 0$

Находим матрицу, состоящую из алгебраических дополнений элементов исходной матрицы:

$$A_{11} = (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 8 = 1 \quad A_{21} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -(-6 - 10) = 16$$

$$A_{12} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(6 + 4) = -10 \quad A_{22} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 5 = 14$$

$$A_{13} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 3 = -7 \quad A_{23} = (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -(-6 + 2) = 4$$

$$A_{31} = (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 8 + 15 = 23$$

$$A_{32} = (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -(-12 + 10) = 2$$

$$A_{33} = (-1)^6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 4 = 13$$

Таким образом получаем матрицу:

$$\begin{pmatrix} 1 & -10 & -7 \\ 16 & 14 & 4 \\ 23 & 2 & 13 \end{pmatrix}$$

Полученную матрицу транспонируем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -10 & -7 \\ 16 & 14 & 4 \\ 23 & 2 & 13 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 16 & 23 \\ -10 & 14 & 2 \\ -7 & 4 & 13 \end{pmatrix}$$

Тогда решение системы:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{58} \begin{pmatrix} 1 & 16 & 23 \\ -10 & 14 & 2 \\ -7 & 4 & 13 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{58} \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 16 \cdot 12 + 23 \cdot (-1) \\ -10 \cdot 5 + 14 \cdot 12 + 2 \cdot (-1) \\ -7 \cdot 5 + 4 \cdot 12 + 13 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{58} \begin{pmatrix} 174 \\ 116 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Итак, $x_1 = 3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$

в) методом Гаусса

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 12 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1 \end{cases}$$

Напишем матрицу системы:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{array} \right]$$

Тогда

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 2 & 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \end{array} \right] \begin{matrix} \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - \text{I} \end{matrix} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & \frac{13}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{26}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{14}{3} & -\frac{8}{3} \end{array} \right] \cdot \frac{13}{3} \sim \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{13} & \frac{2}{13} \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{14}{3} & -\frac{8}{3} \end{array} \right] \text{III} - \left(-\frac{4}{3} \right) \text{II} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{13} & \frac{2}{13} \\ 0 & 0 & \frac{174}{39} & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Выпишем систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_3 = \frac{5}{3} \\ x_2 - \frac{2}{13}x_3 = 2 \\ \frac{174}{39}x_3 = 0 \end{cases}$$

Находим значения x_1, x_2, x_3

$$x_3 = 0$$

$$x_2 - \frac{2}{13} \cdot 0 = 2 \quad x_2 = 2$$

$$x_1 - \frac{2}{3} \cdot 2 - \frac{5}{3} \cdot 0 = \frac{5}{3} \quad x_1 = \frac{5}{3} + \frac{4}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

Итак, $x_1 = 3, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 0$

2. Проверить совместность системы уравнений и в случае совместности решить ее: а) по формулам Крамера; б) с помощью обратной матрицы (матричным методом); в) методом Гаусса.

$$2.12 \quad \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Совместность данной системы проверим по теореме Кронекера – Капели. С помощью элементарных преобразований найдем ранг матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

данной системы и ранг расширенной матрицы

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 3 & -4 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

Поменяем местами первый и третий столбец

Сложим первую строку со второй. Умножим первую строку на (-2) сложим с третьей.

Вторую строку сложим с третьей строкой

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 3 & -4 & 2 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -4 & 3 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & 5 & 7 \\ 0 & 2 & -5 & -4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

Теперь ясно, что $\text{rang} A = 2, \text{rang} B = 3$. Согласно теореме Кронекера Капели, из того, что $\text{rang} A \neq \text{rang} B$, следует несовместность исходной матрицы (не имеет решений).

3. Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$3.12 \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Найдем определитель Δ по правилу треугольника:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11})$$

Определитель системы

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 5 + (-2) \cdot 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot (-2) - (-1 \cdot 3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 \cdot 5) =$$
$$= 15 - 12 + 4 - (-9 - 4 - 20) = 40$$

Так как $\Delta = 40$ поэтому система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

4. Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$4.12 \quad \begin{cases} 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Найдем определитель Δ по правилу треугольника:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11})$$

Определитель системы

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot (-1) - (2 \cdot 2 \cdot 2 + 5 \cdot (-3) \cdot (-1) + 1 \cdot 3 \cdot 1) =$$
$$= 10 - 6 - 6 - (8 + 15 + 3) = -28$$

Так как $\Delta = -28$ поэтому система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

1.12) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -2 \quad \beta = -4 \quad \gamma = 3 \quad \delta = 1 \quad k = 3 \quad l = 2 \quad \lambda = -\frac{1}{2} \quad \mu = 3 \quad \nu = 1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{7\pi}{3}$$

$$а) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (-\frac{1}{2}a + 3b)(a + 2b) =$$

$$= (-\frac{1}{2}(-2m - 4n) + 3(3m + n)) \cdot ((-2m - 4n) + 2(3m + n)) =$$

$$= (m + 2n + 9m + 3n)(-2m - 4n + 6m + 2n) = (10m + 5n)(4m - 2n) =$$

$$= 40m^2 + 20mn - 20mn - 10n^2 = 40m^2 - 10n^2 =$$

$$= 40|m|^2 - 10|n|^2 = 40 \cdot 3^2 - 10 \cdot 2^2 = 40 \cdot 9 - 10 \cdot 4 = 360 - 40 = 320$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{3m+n}(4m - 2n) = \frac{(3m + n) \cdot (4m - 2n)}{|3m + n|} =$$

$$= \frac{12m^2 + 4mn - 6mn - 2n^2}{\sqrt{(3m + n)(3m + n)}} = \frac{12m^2 - 2mn - 2n^2}{\sqrt{9m^2 + 6mn + n^2}} =$$

$$= \frac{12|m|^2 - 2|m| \cdot |n| \cos \frac{7\pi}{3} - 2|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 + 6|m| \cdot |n| \cos \frac{7\pi}{3} + |n|^2}} = \frac{12 \cdot 3^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot 2^2}{\sqrt{9 \cdot 3^2 + 6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2}} =$$

$$= \frac{108 - 6 - 8}{\sqrt{81 + 18 + 4}} = \frac{94}{\sqrt{103}} = 9,26$$

$$в) \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos((-2m - 4n), 2(3m + n)) = \cos((-2m - 4n), (6m + 2n)) =$$

$$= \frac{(-2m - 4n) \cdot (6m + 2n)}{|-2m - 4n| \cdot |6m + 2n|} = \frac{-12m^2 - 24mn - 4mn - 8n^2}{\sqrt{(-2m - 4n)^2} \cdot \sqrt{(6m + 2n)^2}} =$$

$$= \frac{-12|m|^2 - 28|m||n| \cos \frac{7\pi}{3} - 8|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 + 16|m||n| \cos \frac{7\pi}{3} + 16|n|^2} \cdot \sqrt{36|m|^2 + 24|m||n| \cos \frac{7\pi}{3} + 4|n|^2}} =$$

$$= \frac{-12 \cdot 3^2 - 28 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} - 8 \cdot 2^2}{\sqrt{4 \cdot 3^2 + 16 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 16 \cdot 2^2} \cdot \sqrt{36 \cdot 3^2 + 24 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 2^2}} =$$

$$= \frac{-108 - 84 - 32}{\sqrt{36 + 48 + 64} \cdot \sqrt{324 + 72 + 16}} = \frac{-224}{\sqrt{148} \cdot \sqrt{412}} \approx -0,9071$$

2.12) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-2, -3, -2) \quad B(1, 4, 2) \quad C(1, -3, 3)$$

$$a = 2\overrightarrow{AC} - 4\overrightarrow{BC}$$

$$b = \overrightarrow{AB} \quad c = \overrightarrow{AB}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BC \quad \alpha = 3 \quad \beta = 1$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (3; 0; 5) \quad \overrightarrow{BC} = (0; -7; 1) \quad \overrightarrow{AB} = (3; 7; 4)$$

$$a = 2(3; 0; 5) - 4(0; -7; 1) = (6; 0; 10) - (0; -28; 4) = (6; 28; 6)$$

$$b = (3; 7; 4) \quad c = (3; 7; 4) \quad d = (3; 0; 5)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{6^2 + 28^2 + 6^2} = \sqrt{36 + 784 + 36} = \sqrt{856}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 6 \cdot 3 + 28 \cdot 7 + 6 \cdot 4 = 18 + 196 + 24 = 238$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{3 \cdot 3 + 7 \cdot 0 + 4 \cdot 5}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 5^2}} = \frac{29}{\sqrt{34}} \approx 4,97$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $3 \div 1$

$$x = \frac{x_1 + 3x_2}{1 + 3} = \frac{1 \cdot 1 + 3 \cdot 1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y = \frac{y_1 + 3y_2}{1 + 3} = \frac{1 \cdot 4 + 3 \cdot (-3)}{4} = -\frac{5}{4}$$

$$z = \frac{z_1 + 3z_2}{1 + 3} = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 3}{4} = \frac{11}{4}$$

$$M(1; -\frac{5}{4}; \frac{11}{4})$$

3.12) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (3, 1, -3) \quad b = (-2, 4, 1) \quad c = (1, -2, 5) \quad d = (1, 12, -20)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 60 + 1 - 12 + 12 + 6 + 10 = 77 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \\ -20 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & -2 \\ -18 & 11 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -18 & 11 \end{vmatrix} = 77 - 0 = 77$$

$$D_{\alpha} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 12 & 4 & -2 \\ -20 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 12 & 28 & -14 \\ -20 & -39 & 25 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 28 & -14 \\ -39 & 25 \end{vmatrix} = 700 - 546 = 154$$

$$D_{\beta} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 12 & -2 \\ -3 & -20 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -35 & 12 & -14 \\ 57 & -20 & 25 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -35 & -14 \\ 57 & 25 \end{vmatrix} = -(-875 + 798) = 77$$

$$D_{\gamma} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & 12 \\ -3 & 1 & -20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -35 & 28 & 12 \\ 57 & -39 & -20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -35 & 28 \\ 57 & -39 \end{vmatrix} = 1365 - 1596 = -231$$

$$\alpha = \frac{D_{\alpha}}{\Delta} = \frac{154}{77} = 2 \quad \beta = \frac{D_{\beta}}{\Delta} = \frac{77}{77} = 1 \quad \gamma = \frac{D_{\gamma}}{\Delta} = \frac{-231}{77} = -3$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c}$$

1.12) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -4i + 3j - 7k$$

$$b = 4i + 6j - 2k$$

$$c = 6i + 9j - 3k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-4;3;-7) \quad b(4;6;-2) \quad c(6;9;-3)$$

Смешанное произведение $-2a$, b , $-2c$

$$-2a = (8;-6;14) \quad b = (4;6;-2) \quad -2c = (-12;-18;6)$$

$$-2a \cdot b \cdot (-2c) = \begin{vmatrix} 8 & -6 & 14 \\ 4 & 6 & -2 \\ -12 & -18 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

Модуль векторного произведения $4b$, $7c$

$$4b = (16;24;-8) \quad 7c = (42;63;-21)$$

$$[4b;7c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 16 & 24 & -8 \\ 42 & 63 & -21 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k$$

$$|[4b;7c]| = 0$$

Скалярное произведение $5a$ и $-3b$

$$5a(-20;15;-35) \quad -3b = (-12;-18;6)$$

$$(5a; -3b) = -20 \cdot (-12) + 15 \cdot (-18) - 35 \cdot 6 = 240 - 270 - 210 = -240$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3} - \text{коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-2a$, $4b$, $7c$

$$-2a = (8;-6;14) \quad 4b = (16;24;-8) \quad 7c = (42;63;-21)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 8 & -6 & 14 \\ 16 & 24 & -8 \\ 42 & 63 & -21 \end{vmatrix} = 0 - \text{компланарны.}$$

2.12) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(7;4;9) \quad B(1;-2;-3) \quad C(-5;-3;0) \quad D(1;-3;4)$$

Найдём площадь ABD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-6; -6; -12) \quad \overrightarrow{AD} = (-6; -7; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & -6 & -12 \\ -6 & -7 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-54i + 42j + 6k| = \frac{1}{2} \sqrt{54^2 + 42^2 + 6^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4716} = \sqrt{1179}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AB и вершины C и D .

E - середина AB

$$x_E = \frac{7+1}{2} = 4 \quad y_E = \frac{4-2}{2} = 1 \quad z_E = \frac{9-3}{2} = 3$$

$$E(4;1;3) \quad C(-5;-3;0) \quad D(1;-3;4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{EC}; \overrightarrow{ED}] \right|$$

$$\overrightarrow{EC} = (-9; -4; -3) \quad \overrightarrow{ED} = (-3; -4; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -9 & -4 & -3 \\ -3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-16i + 18j + 24k| = \frac{1}{2} \sqrt{16^2 + 18^2 + 24^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1156} = \sqrt{289} = 17$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-12; -7; -9) \quad \overrightarrow{AB} = (-6; -6; -12) \quad \overrightarrow{AD} = (-6; -7; -5)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -12 & -7 & -9 \\ -6 & -6 & -12 \\ -6 & -7 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 300 = 50$$

3.12) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(2;2;9) \quad A(4;2;-3) \quad B(2;4;0)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-2;2;3)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + 9 \cdot 3 = -4 + 4 + 27 = 27$$

$$\text{Работа } A = 27$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (2; -2; -3)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 9 \\ 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 12i + 24j - 8k$$

$$|M| = \sqrt{12^2 + 24^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 576 + 64} = \sqrt{784} = 28$$

1.12) Даны четыре точки $A_1(4;4;10)$, $A_2(7;10;2)$, $A_3(2;8;4)$, $A_4(9;6;9)$.

Найти: а) уравнение плоскости $A_1A_2A_3$; б) прямой A_1A_2 ; в) прямой A_4M , перпендикулярной к плоскости $A_1A_2A_3$; г) прямой A_3N , параллельной прямой A_1A_2 ; д) плоскости, проходящей через A_4 , перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

Вычислить: е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$; ж) косинус угла между координатной плоскостью OXY и плоскостью $A_1A_2A_3$.

а) уравнение плоскости $A_1A_2A_3$

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 4 & y - 4 & z - 10 \\ 7 - 4 & 10 - 4 & 2 - 10 \\ 2 - 4 & 8 - 4 & 4 - 10 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} x - 4 & y - 4 & z - 10 \\ 3 & 6 & -8 \\ -2 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

$$-4(x - 4) + 34(y - 4) + 24(z - 10) = 0$$

$$-4x + 16 + 34y - 136 + 24z - 240 = 0 \Rightarrow -4x + 34y + 24z - 360 = 0 / : (-2)$$

$$2x - 17y - 12z + 180 = 0 - \text{плоскость } A_1A_2A_3$$

Её вектор нормали $\vec{n}(2; -17; -12)$

б) прямой A_1A_2

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$$\frac{x - 4}{7 - 4} = \frac{y - 4}{10 - 4} = \frac{z - 10}{2 - 10} \Rightarrow \frac{x - 4}{3} = \frac{y - 4}{6} = \frac{z - 10}{-8} - \text{прямая } A_1A_2$$

в) прямой A_4M , перпендикулярной к плоскости $A_1A_2A_3$

Имеем направляющий вектор прямой: $\vec{n}(2; -17; -12)$

$$\frac{x - 9}{2} = \frac{y - 6}{-17} = \frac{z - 9}{-12}$$

г) прямой A_3N , параллельной прямой A_1A_2

Известен направляющий вектор прямой A_1A_2 : $\vec{m}(3; 6; -8)$

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y - 8}{6} = \frac{z - 4}{-8}$$

д) плоскости, проходящей через A_4 , перпендикулярно к прямой A_1A_2

$$3(x - 9) + 6(y - 6) - 8(z - 9) = 0$$

$$3x + 6y - 8z - 18 = 0$$

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\vec{A_1A_4}(5; 2; -1) \quad \vec{n}(2; -17; -12)$$

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{A_1A_4}|}{|\vec{n}| |\vec{A_1A_4}|} = \frac{2 \cdot 5 - 17 \cdot 2 - 12 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2 + 17^2 + 12^2} \sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{-12}{\sqrt{437} \sqrt{30}} \approx -0,1048$$

$$\varphi = \arcsin(-0,1048) = 6,02^\circ$$

ж) косинус угла между координатной плоскостью ОХУ и плоскостью $A_1A_2A_3$

Координатная плоскость ХОУ имеет вектор нормали $\vec{k}(0;0;1)$

$$\vec{n}(2;-17;-12)$$

$$\cos \alpha = \frac{2 \cdot 0 - 17 \cdot 0 - 12 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 17^2 + 12^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-12}{\sqrt{437}} = -0,5740$$

$$\alpha = \arccos(-0,5740) = 125,03$$

2.12) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1;1;0)$, $B(2;-1;-1)$, перпендикулярно плоскости $5x + 2y + 3z - 7 = 0$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 1 & z - 0 \\ 2 - 1 & -1 - 1 & -1 - 0 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 1 & z \\ 1 & -2 & -1 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$-4(x - 1) - 8(y - 1) + 12z = 0$$

$$-4x + 4 - 8y + 8 + 12z = 0$$

$$-4x - 8y + 12z + 12 = 0$$

$$x + 2y - 3z - 3 = 0$$

3.12) Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат параллельно прямой $x = 2t + 5$ $y = -3t + 1$ $z = -7t - 4$.

Данные прямые параллельны, значит, у них совпадают направляющие векторы.

$$\vec{n}(2;-3;-7)$$

Прямая проходит через начало координат, через точку $O(0;0;0)$

Её уравнение запишется в виде:

$$\frac{x - 0}{2} = \frac{y - 0}{-3} = \frac{z - 0}{-7}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{-7}$$

1.12) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

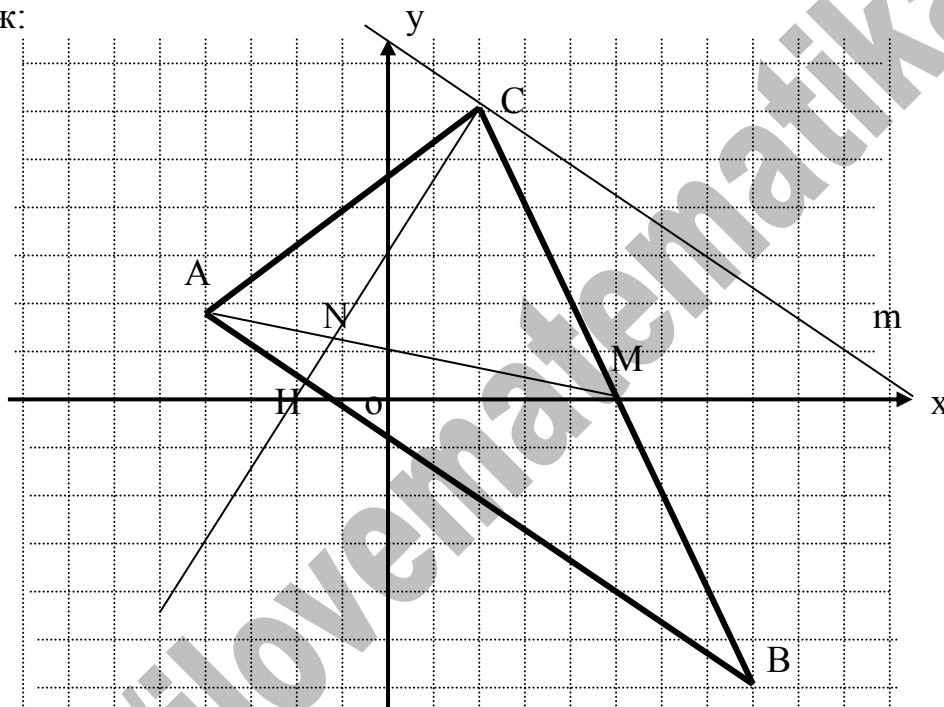
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

Сделать чертёж.

A(-4;2) B(8;-6) C(2;6)

Строим чертёж:



а) Уравнение стороны AB.

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x + 4}{8 + 4} = \frac{y - 2}{-6 - 2} \Rightarrow \frac{x + 4}{12} = \frac{y - 2}{-8} \Rightarrow -2x - 8 = 3y - 6$$

$$2x + 3y + 2 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-6 - 2}{8 + 4} = \frac{-8}{12} = -\frac{2}{3} \Rightarrow k_{CH} = \frac{3}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 6 = \frac{3}{2}(x - 2)$$

$$2y - 12 = 3x - 6$$

$$3x - 2y + 6 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

в) Медиана АМ. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{8 + 2}{2} = 5 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-6 + 6}{2} = 0 \quad M(5; 0)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 4}{5 + 4} = \frac{y - 2}{0 - 2} \Rightarrow \frac{x + 4}{9} = \frac{y - 2}{-2} \Rightarrow -2(x + 4) = 9(y - 2)$$

$2x + 9y - 10 = 0$ - уравнение медианы АМ.

г) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 3x - 2y + 6 = 0 \\ 2x + 9y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x - 4y + 12 = 0 \\ 6x + 27y - 30 = 0 \end{cases}$$

$$-31y + 32 = 0 \Rightarrow y = \frac{32}{31}$$

$$3x - \frac{64}{31} + 6 = 0 \Rightarrow 3x = \frac{64}{31} - 6 = -\frac{122}{31} \Rightarrow x = -\frac{122}{93}$$

$$N\left(-\frac{122}{93}; \frac{32}{31}\right)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{2}{3}$$

$$m: y - 6 = -\frac{2}{3}(x - 2) \cdot 3 \Rightarrow 3y - 18 = -2x + 4 \Rightarrow 2x + 3y - 22 = 0 \text{ - прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Уравнение прямой АВ: $2x + 3y + 2 = 0$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot 2 + 3 \cdot 6 + 2|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{24}{\sqrt{13}} \approx 6,66 \text{ (ед)}$$

2.12) Известны уравнения стороны АВ треугольника ABC $4x + y = 12$, его высот ВН $5x - 4y = 12$ и АМ $x + y = 6$. Найти уравнения двух других сторон треугольника ABC.

Найдём координаты вершин А и В.

$$A = \begin{cases} 4x + y = 12 \\ x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

$$2 + y = 6 \Rightarrow y = 4$$

$$A(2; 4)$$

$$B = \begin{cases} 4x + y = 12 \\ 5x - 4y = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16x + 4y = 48 \\ 5x - 4y = 12 \end{cases} \Rightarrow 21x = 60 \Rightarrow x = \frac{60}{21} = \frac{20}{7}$$

$$4 \cdot \frac{20}{7} + y = 12 \Rightarrow y = 12 - \frac{80}{7} = \frac{4}{7}$$

$$B\left(\frac{20}{7}; \frac{4}{7}\right)$$

AC - перпендикулярна ВН

$$k_{AC} = -\frac{1}{k_{BH}}$$

$$5x - 4y = 12 \Rightarrow 4y = 5x - 12 \Rightarrow y = \frac{5}{4}x - 3$$

$$k_{BH} = \frac{5}{4} \Rightarrow k_{AC} = -\frac{4}{5}$$

$$AC: y - 4 = -\frac{4}{5}(x - 2) \Rightarrow 5y - 20 = -4x + 8$$

$$4x + 5y - 28 = 0 - \text{сторона AC}$$

BC - перпендикулярна АМ

$$k_{BC} = -\frac{1}{k_{AM}}$$

$$x + y = 6 \Rightarrow y = -x + 6$$

$$k_{AM} = -1 \Rightarrow k_{BC} = 1$$

$$BC: y - \frac{4}{7} = 1\left(x - \frac{20}{7}\right) = x - \frac{20}{7} \Rightarrow x - y - \frac{16}{7} = 0 \Rightarrow 7x - 7y - 16 = 0$$

$$7x - 7y - 16 = 0 - \text{сторона BC}$$

1.12) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

$$а) b = 2 \quad \varepsilon = \frac{5\sqrt{29}}{29} \quad б) k = \frac{12}{13} \quad 2a = 26 \quad в) Д: \text{Ось симметрии } ox \quad A(-5, 15)$$

$$\text{Каноническое уравнение эллипса: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$b = 2 \quad \varepsilon = \frac{5\sqrt{29}}{29}$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{5\sqrt{29}}{29} \Rightarrow \frac{5\sqrt{29}}{29} = \frac{\sqrt{a^2 - 4}}{a} \Rightarrow 5\sqrt{29}a = 29\sqrt{a^2 - 4}$$

$$725a^2 = 841a^2 - 3364 \Rightarrow 116a^2 = 3364 \Rightarrow a^2 = 29$$

$$\frac{x^2}{29} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\text{Каноническое уравнение гиперболы: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ или } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

$$k = \frac{12}{13} \quad 2a = 26 \Rightarrow a = 13$$

$$k = \frac{b}{a} = \frac{b}{13} = \frac{12}{13} \Rightarrow b = 12$$

$$\frac{x^2}{169} - \frac{y^2}{144} = 1$$

$$в) \text{ Каноническое уравнение параболы } y^2 = 2px \text{ или } x^2 = 2py$$

$$Д: \text{Ось симметрии } ox \quad A(-5, 15) \Rightarrow y^2 = 2px$$

$$225 = 2p \cdot (-5) = -10p$$

$$p = -\frac{225}{10} = -\frac{45}{2}$$

$$y^2 = -45x$$

2.12) Составить уравнение окружности, проходящей через левый фокус гиперболы $3x^2 - 5y^2 = 30$ и имеющей центр в точке $A(0;6)$.

Решение.

$$3x^2 - 5y^2 = 30 \quad A(0;6)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$3x^2 - 5y^2 = 30 \Rightarrow \frac{x^2}{10} - \frac{y^2}{6} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 10; \quad b^2 = 6;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 10 + 6 = 16 \Rightarrow c = 4$$

Левый фокус гиперболы в точке $M(-4;0)$

$|AM| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-4 - 0)^2 + (0 - 6)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52}.$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y - 6)^2 = 52$

3.12) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки $A(2;1)$ на расстоянии, в три раза большем, чем от прямой $x = -5$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 3|MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = -5$.

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2} = 3|x + 5| \quad \text{- возведём обе части в квадрат.}$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = 9(x^2 + 10x + 25) = 9x^2 + 90x + 225$$

$$8x^2 + 94x + 225 - 4 - y^2 + 2y - 1 = 0$$

$$8\left(x^2 + \frac{47}{4}\right) - (y^2 - 2y) = -225 + 4 + 1 = -220$$

$$8\left(\left(x + \frac{47}{8}\right)^2 - \frac{2209}{64}\right) - ((y - 1)^2 - 1) = -220$$

$$8\left(x + \frac{47}{8}\right)^2 - \frac{2209}{8} - (y - 1)^2 + 1 = -220$$

$$8\left(x + \frac{47}{8}\right)^2 - (y - 1)^2 = -220 + \frac{2209}{8} - 1 = \frac{441}{8}$$

$$\frac{(x + \frac{47}{8})^2}{\frac{441}{64}} - \frac{(y-1)^2}{\frac{441}{8}} = 1 - \text{уравнение гиперболы}$$

Полуоси: $a^2 = \frac{441}{64} \Rightarrow a = \frac{21}{8}$ $b^2 = \frac{441}{8} \Rightarrow b = \frac{21}{\sqrt{8}}$ Центр: $(-\frac{47}{8}; 1)$

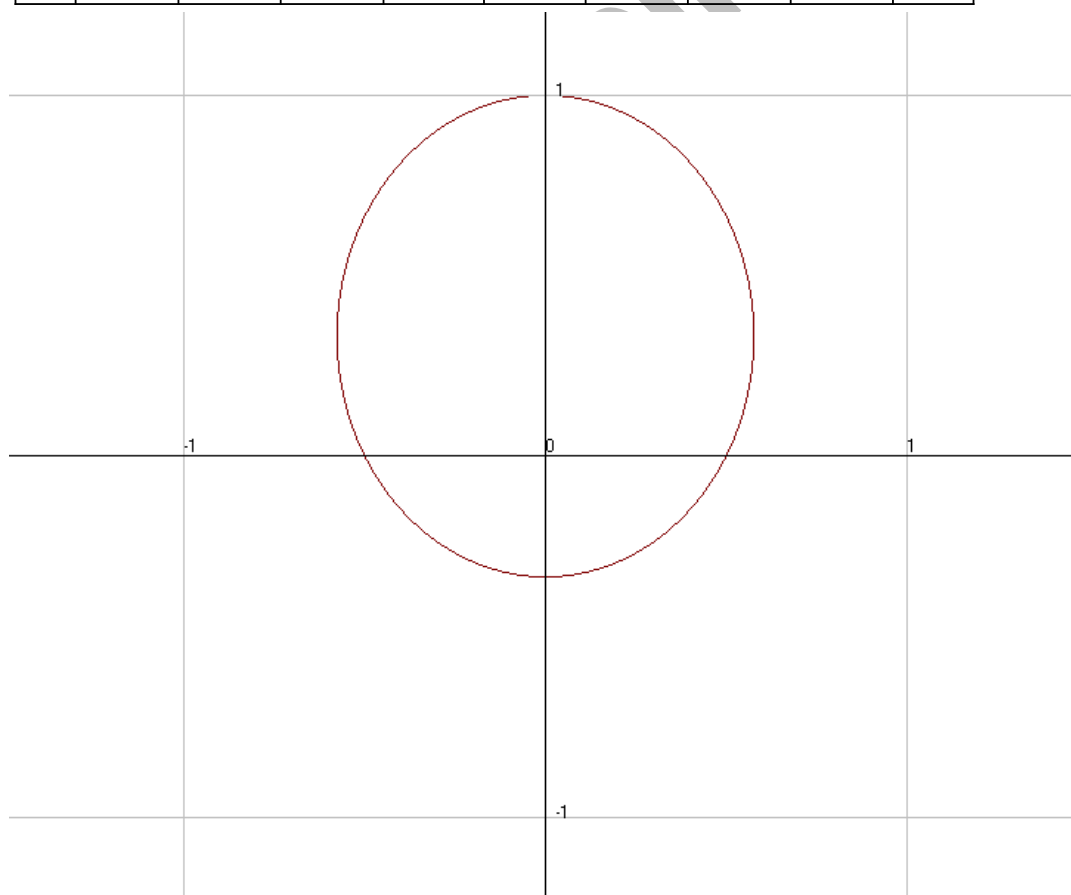
4.12) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = \frac{1}{2 - \sin \varphi}$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0,5	0,62	0,77	0,93	1	0,93	0,77	0,62	0,5
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	0,42	0,37	0,34	0,33	0,34	0,37	0,42	0,5	

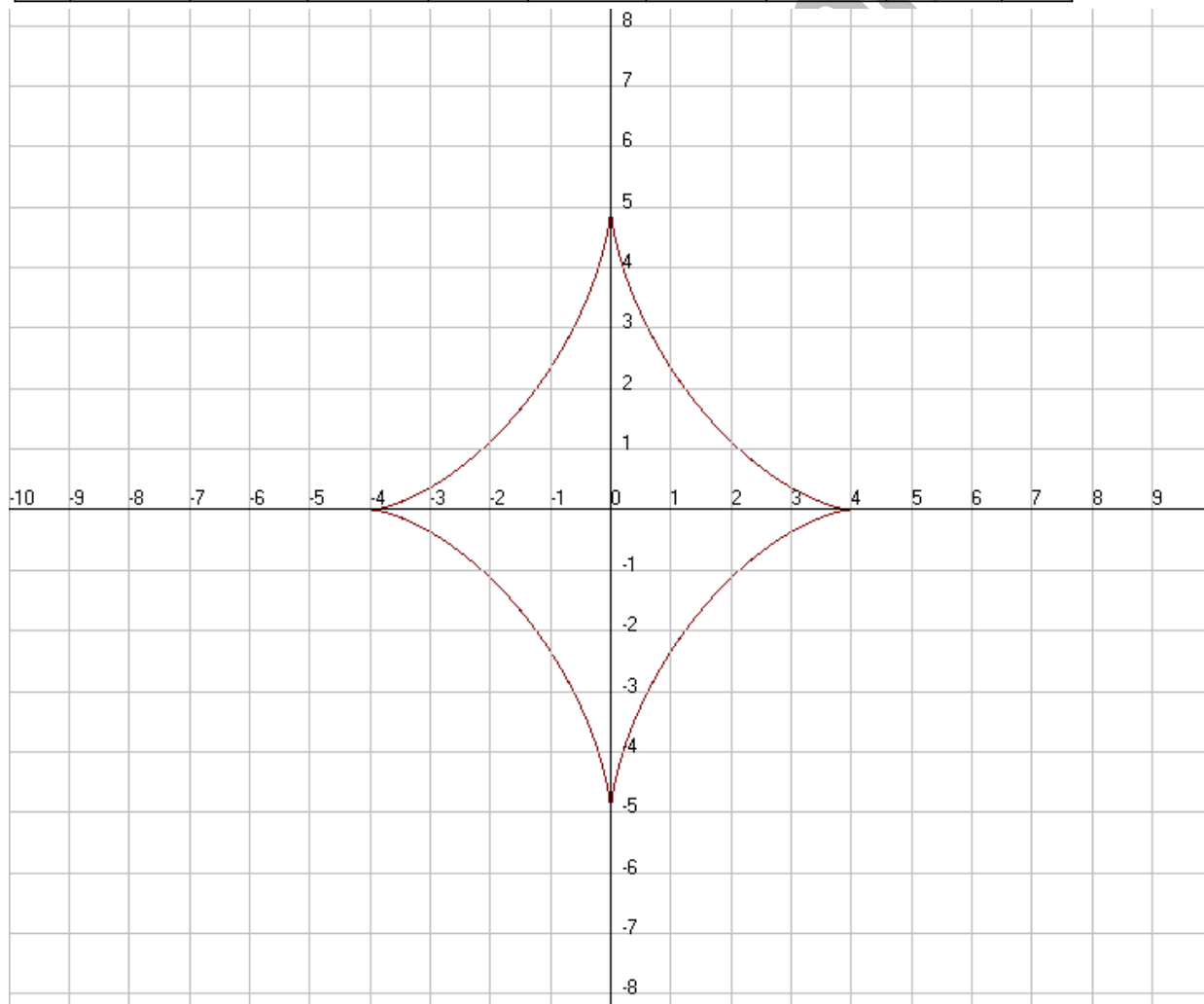


5.12) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4\cos^3 t \\ y = 5\sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	3,16	1,42	0,22	0	-0,22	-1,42	-3,16	-4
y	0	0,28	1,8	3,95	5	3,95	1,8	0,28	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-3,16	-1,42	-0,22	0	0,22	1,42	3,16	4	
y	-0,28	-1,8	-3,95	-5	-3,95	-1,8	-0,28	0	



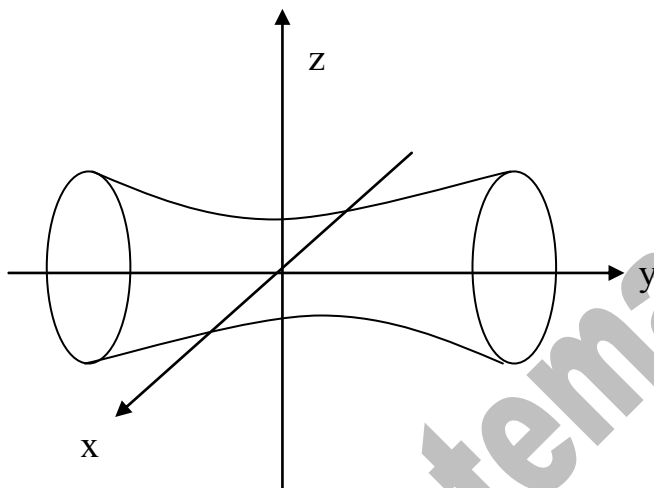
1.12) Построить поверхности и определить их вид.

a) $6x^2 - y^2 + 3z^2 - 12 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$6x^2 - y^2 + 3z^2 = 12 \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{4} = 1 - \text{однополостный гиперболоид}$$

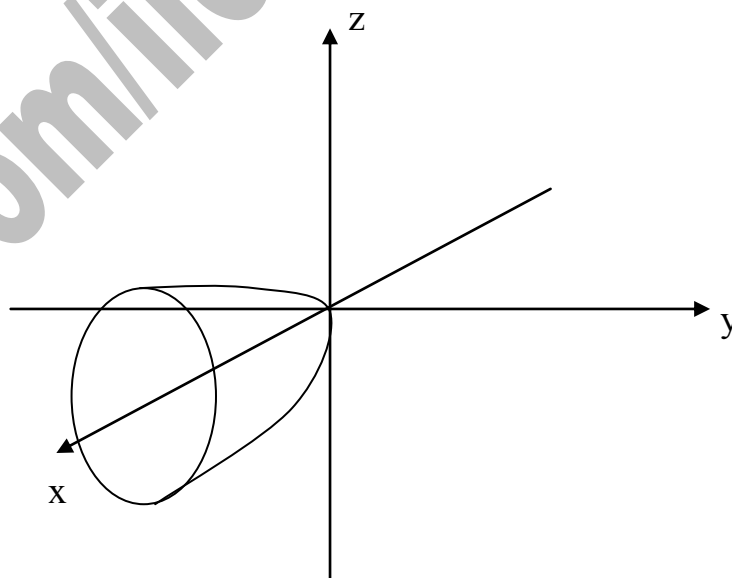
Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.



$$8y^2 + 2z^2 = x$$

Приведём к каноническому виду.

$$x = \frac{y^2}{\frac{1}{8}} + \frac{z^2}{\frac{1}{2}} - \text{эллиптический параболоид}$$



2.12) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$5x^2 - 6z^2 = 30 \quad \text{о } x$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

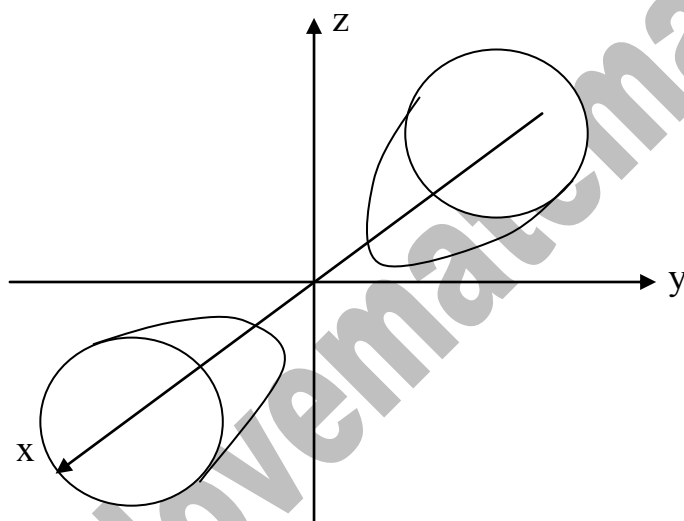
$$z \Rightarrow \pm \sqrt{y^2 + z^2}$$

$$5x^2 - 6z^2 = 30$$

$$5x^2 - 6(y^2 + z^2) = 30$$

$$5x^2 - 6y^2 - 6z^2 = 30 \Rightarrow -5x^2 + 6y^2 + 6z^2 = -30$$

$$-\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{5} = -1 \quad \text{- двухполостный гиперболоид.}$$

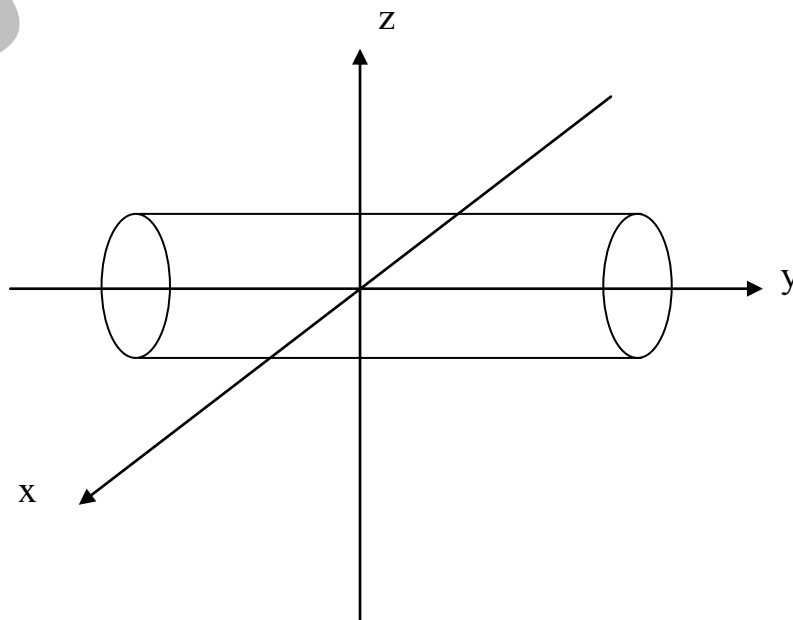


$$x=3 \quad z=-2 \quad \text{ОУ}$$

При пересечении плоскостей $x=3$ $z=-2$ получаем прямую, параллельную оси ОУ. При вращении вокруг оси ОУ получаем цилиндр. Найдём его радиус.

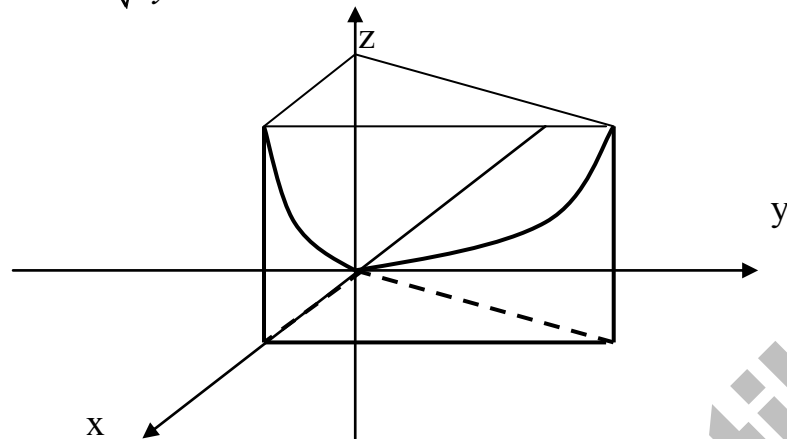
$$R = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

Уравнение поверхности вращения $x^2 + z^2 = 13$



3.12) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad z = \sqrt{xy} \quad z = 0$$



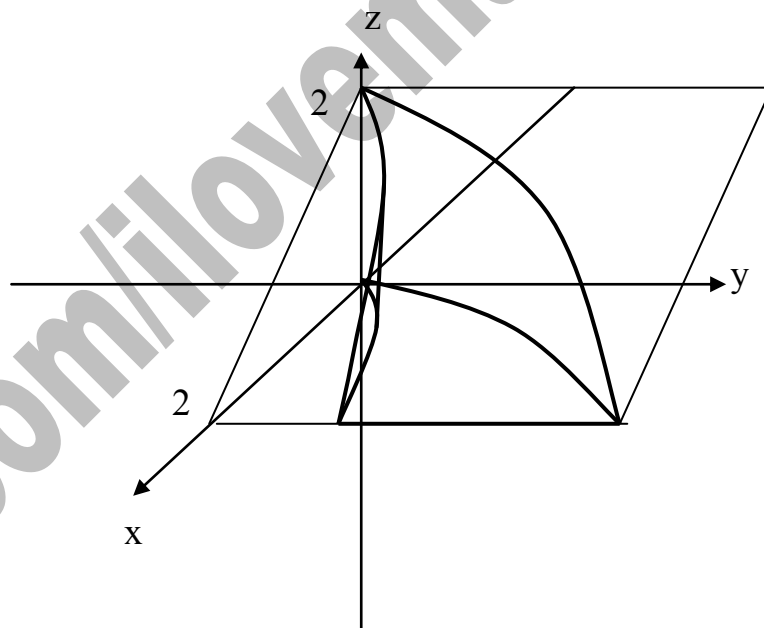
Фигура представляет собой призму, сверху отрезанную поверхностью $z = \sqrt{xy}$.

$$y = 16\sqrt{2x} \quad y = \sqrt{2x} \quad z = 0 \quad x + z = 2$$

Первые два уравнения представляют собой параболоиды.

$$y = 16\sqrt{2x} \Rightarrow 2x = \frac{1}{256} y^2 \Rightarrow x = \frac{1}{512} y^2$$

$$y = \sqrt{2x} \Rightarrow 2x = y^2 \Rightarrow x = \frac{1}{2} y^2$$



Найти указанные пределы

1.12 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$ - неопределенность

Знаменатель распишем как сумму кубов

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

Числитель приравняем к 0, получим:

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Решим квадратное уравнение

Находим дискриминант

$$D = b^2 - 4ac, \quad D = 1 + 4 \cdot 2 \cdot 1 = 9$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad x_1 = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad x_2 = \frac{1-3}{2} = -1$$

Запишем:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-2)(x+1)}{(x+1)(x^2 - x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-2}{x^2 - x + 1} = \frac{-1-2}{(-1)^2 + 1 + 1} = \frac{-3}{3} = -1$$

2.12 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^3 + x - 2} = \left(\frac{0}{0} \right)$ - неопределенность

Числитель запишем в виде

$$x^3 - x^2 + x - 1 = x^2(x-1) + x - 1 = (x-1)(x^2 + 1)$$

Знаменатель представим как

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x - 2 & x - 1 \\ \hline x^3 - x^2 & x^2 + x + 2 \\ \hline x^2 + x - 2 & \\ - & \\ x^2 - x & \\ \hline 2x - 2 & \\ - & \\ 2x - 2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Таким образом знаменателем получим

$$(x-1)(x^2 + x + 2)$$

Запишем

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^3 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + 1)}{(x-1)(x^2 + x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x^2 + x + 2} = \frac{1^2 + 1}{1^2 + 1 + 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$3.12 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x + 1}{x^4 - x^3 + 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x + 1}{x^4 - x^3 + 2x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^4 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^4 + 2x + 1}{x^4}}{\frac{x^4 - x^3 + 2x}{x^4}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^4}{x^4} + \frac{2x}{x^4} + \frac{1}{x^4}}{\frac{x^4}{x^4} - \frac{x^3}{x^4} + \frac{2x}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4}}{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}} = \frac{3}{1} = 3$$

$$4.12 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 4x^2 - 7x}{2x^2 + 7x - 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 4x^2 - 7x}{2x^2 + 7x - 3} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^3 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^3 + 4x^2 - 7x}{x^3}}{\frac{2x^2 + 7x - 3}{x^3}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^3}{x^3} + \frac{4x^2}{x^3} - \frac{7x}{x^3}}{\frac{2x^2}{x^3} + \frac{7x}{x^3} - \frac{3}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4}{x} - \frac{7}{x^2}}{\frac{2}{x} + \frac{7}{x^2} - \frac{3}{x^3}} = \frac{3}{0} = \infty$$

$$5.12 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - 3x - 2x^2}{3x^4 + 5x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - 3x - 2x^2}{3x^4 + 5x} = \left(\frac{-\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^4 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4 - 3x - 2x^2}{x^4}}{\frac{3x^4 + 5x}{x^4}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4}{x^4} - \frac{3x}{x^4} - \frac{2x^2}{x^4}}{\frac{3x^4}{x^4} + \frac{5x}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4}{x^4} - \frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^2}}{3 + \frac{5}{x^3}} = \frac{0}{3} = 0$$

6.12

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7-x} - \sqrt{7+x}}{\sqrt{7}x} = \left(\frac{0}{0} \right) - \text{неопределенность}$$

Умножим числитель и знаменатель на $\sqrt{7-x} + \sqrt{7+x}$

Получаем:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7-x} - \sqrt{7+x}}{\sqrt{7}x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{7-x} - \sqrt{7+x})(\sqrt{7-x} + \sqrt{7+x})}{\sqrt{7}x(\sqrt{7-x} + \sqrt{7+x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(7-x-7-x)}{\sqrt{7}x(\sqrt{7-x} + \sqrt{7+x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sqrt{7}x(\sqrt{7-x} + \sqrt{7+x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{\sqrt{7}(\sqrt{7-x} + \sqrt{7+x})} = \frac{-2}{\sqrt{7}(\sqrt{7-0} + \sqrt{7+0})} = \frac{-2}{2 \cdot 7} = -\frac{1}{7} \end{aligned}$$

7.12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-1} \right)^{x+2}$

Второй замечательный предел.

при $x \rightarrow \infty$ основание $\frac{2x+1}{2x-1} \rightarrow 1$, а показатель степени $x \rightarrow \infty$. Следовательно, имеем

неопределенность вида $[1^\infty]$. Представим основание в виде суммы

$$\frac{2x+1}{2x-1} = \frac{2x-1+2}{2x-1} = 1 + \frac{2}{2x-1}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-1} \right)^{x+2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2x-1} \right)^{x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2x-1} \right)^{\frac{2x-1}{2} \cdot \frac{2}{2x-1} (x+2)} = \\ &= \left\{ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2x-1} \right)^{\frac{2x-1}{2}} \right\}^{\frac{2}{2x-1} (x+2)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+4}{2x-1}} = e^1 \end{aligned}$$

8.12 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x-3}{7x+4} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{7x+4}{2x-3} \right)^x$

при $x \rightarrow \infty$ основание $\frac{7x+4}{2x-3} \rightarrow \frac{7}{2}$, а показатель степени $x \rightarrow \infty$. Следовательно, имеем

$$\left[\left(\frac{7}{2} \right)^\infty \right]$$

Если предел основания степенной функции больше единицы, значит, предел равен бесконечности

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x-3}{7x+4} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{7x+4}{2x-3} \right)^x = \left(\frac{7}{2} \right)^\infty = \infty$$

9.12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x - \sin^2 x}{x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)$ - неопределенность

Для раскрытия неопределенностей, содержащих тригонометрические функции, используем первый замечательный предел $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1$

Тогда, решаем предел:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x - \sin^2 x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 3x}{(3x)^2} \cdot (3x)^2}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 x}{(x)^2} \cdot (x)^2}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin 3x}{3x}\right)^2 \cdot (3x)^2}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot (x)^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x^2}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 9 - 1 = 8 \end{aligned}$$

1. Доказать, что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$1.12 \quad f(x) = x^2/(5+x), \quad \varphi(x) = 4x^2/(x-1)$$

Находим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{5+x}}{\frac{x-1}{4x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-1)}{4x^2(5+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{4(5+x)} = \frac{0-1}{4(5+0)} = -\frac{1}{20}$$

Так как предел отличен от нуля $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = -\frac{1}{20} \neq 0$ в этом случае $f(x)$ и $\varphi(x)$ называются бесконечно малыми одного порядка малости.

2. Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$2.12 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{4x^2}$$

Согласно тригонометрическому тождеству $1 - \cos 6x = 2 \sin^2 3x$
Используя таблицу эквивалентных бесконечно малых.

$$\sin \alpha x \sim \alpha x$$

Имеем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{4x^2} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 3x}{4x^2} = \frac{2}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x)^2}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x^2}{x^2} = \frac{9}{2}$$

3. Исследовать данные функции на непрерывность и построить их графики.

$$3.12 \quad f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x < \pi \\ 2, & x \geq \pi \end{cases}$$

При исследовании функции, заданной несколькими аналитическими выражениями следует рассматривать граничные точки: т.е. точки перехода от одного вида функции к другой.

Точки разрыва $x_1 = \frac{\pi}{2}, x_2 = \pi$

1) Находим пределы функции в указанных точках

Для точки $x_1 = \frac{\pi}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \cos x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+0} 0 = 0$$

В точке $x_1 = \frac{\pi}{2}$ предел существует и равен 0.

В точке $x_1 = \frac{\pi}{2}$ функция непрерывна.

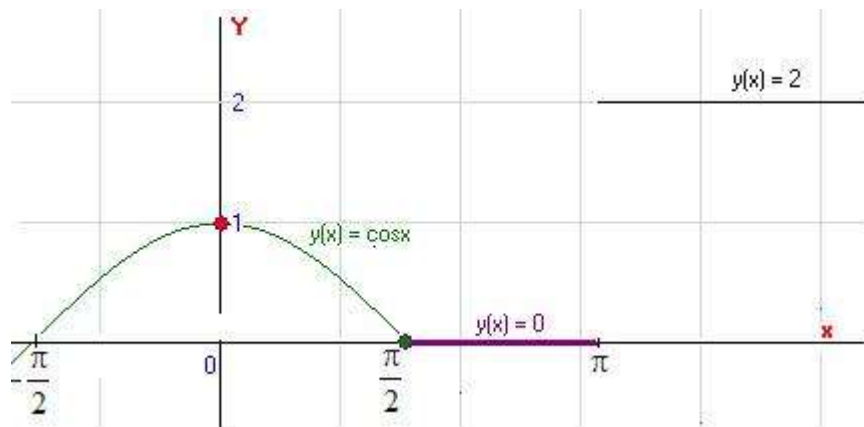
Для точки $x_2 = \pi$

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi+0} 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \pi+0} f(x)$$

Точка разрыва первого рода



4. Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

4.12 $f(x) = \frac{x+5}{x-2}$; $x_1 = 3$, $x_2 = 2$

Для точки $x_1 = 3$ имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-0} \frac{x+5}{x-2} = \frac{8}{1} = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{x+5}{x-2} = \frac{8}{1} = 8$$

Следовательно, в точке $x_1 = 3$ функция $f(x)$ непрерывна.

Для точки $x_2 = 2$ имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x+5}{x-2} = -\frac{7}{0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x+5}{x-2} = \frac{7}{0} = \infty$$

Т.е. в точке $x_2 = 2$ функция $f(x)$ терпит бесконечный разрыв ($x_2 = 2$ - точка разрыва второго рода).

Продифференцировать данные функции

$$1.12 \quad y = 4x^3 - \frac{3}{x} - \sqrt[5]{x^2} + \frac{6}{x^2}$$

Применим формулы: $(u + v)' = u' + v'$, а также $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$,

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(4x^3 - \frac{3}{x} - \sqrt[5]{x^2} + \frac{6}{x^2} \right)' = (4x^3)' - \left(\frac{3}{x} \right)' - (\sqrt[5]{x^2})' + \left(\frac{6}{x^2} \right)' = \\ &= 4 \cdot 3x^{3-1} + 3x^{-1-1} - \frac{2}{5}x^{\frac{2}{5}-1} - 6 \cdot 2x^{-2-1} = 12x^2 + 3x^{-2} - \frac{2}{5}x^{-\frac{3}{5}} - 12x^{-3} = 12x^2 + \frac{3}{x^2} - \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}} - \frac{12}{x^3} \end{aligned}$$

$$2.12 \quad y = \sqrt[5]{3x^2 + 4x - 5} + \frac{4}{(x-4)^4}$$

Применим формулы: $(u + v)' = u' + v'$, а также $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\sqrt[5]{3x^2 + 4x - 5} + \frac{4}{(x-4)^4} \right)' = (\sqrt[5]{3x^2 + 4x - 5})' + \left(\frac{4}{(x-4)^4} \right)' = \left((3x^2 + 4x - 5)^{\frac{1}{5}} \right)' + \\ &+ \left(4 \cdot (x-4)^{-4} \right)' = \left(\frac{1}{5} (3x^2 + 4x - 5)^{\frac{1}{5}-1} \right) \cdot (3x^2 + 4x - 5)' - (4 \cdot 4 \cdot (x-4)^{-4-1}) \cdot (x-4)' = \\ &= \frac{1}{5} (3x^2 + 4x - 5)^{-\frac{4}{5}} (6x + 4) - 16(x-4)^{-5} = \frac{6x + 4}{5 \cdot \sqrt[5]{(3x^2 + 4x - 5)^4}} - \frac{16}{(x-4)^5} \end{aligned}$$

$$3.12 \quad y = 5^{x^2} \cdot \arccos 2x^5$$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(a^x)' = a^x \ln a$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= (5^{x^2} \cdot \arccos 2x^5)' = (5^{x^2})' \cdot \arccos 2x^5 + 5^{x^2} \cdot (\arccos 2x^5)' = \\ &= 5^{x^2} \ln 5 \cdot (x^2)' \cdot \arccos 2x^5 - 5^{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(2x^5)^2}} \cdot (2x^5)' = 2x \cdot 5^{x^2} \ln 5 \cdot \arccos 2x^5 - 5^{x^2} \cdot \frac{10x^4}{\sqrt{1-4x^{10}}} \end{aligned}$$

$$4.12 \quad y = \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3$$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$y' = (\operatorname{ctg}^3 4x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3)' = (\operatorname{ctg}^3 4x)' \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 + \operatorname{ctg}^3 4x \cdot (\operatorname{arctg} 2x^3)' =$$

$$\begin{aligned}
&= 3\operatorname{ctg}^{3-1} 4x \cdot (\operatorname{ctg} 4x)' \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 + \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \frac{1}{1+(2x^3)^2} \cdot (2x^3)' = \\
&= -3\operatorname{ctg}^2 4x \cdot \frac{4}{\sin^2 4x} \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 + \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \frac{6x^2}{1+4x^6} = -12\operatorname{ctg}^2 4x \cdot \frac{\operatorname{arctg} 2x^3}{\sin^2 4x} + \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \frac{6x^2}{1+4x^6}
\end{aligned}$$

5.12 $y = 4(x-7)^6 \cdot \arcsin 3x^5$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$\begin{aligned}
y' &= (4(x-7)^6 \cdot \arcsin 3x^5)' = (4(x-7)^6)' \cdot \arcsin 3x^5 + 4(x-7)^6 \cdot (\arcsin 3x^5)' = \\
&= 4 \cdot 6(x-7)^{6-1} (x-7)' \arcsin 3x^5 + 4(x-7)^6 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(3x^5)^2}} (3x^5)' = 24(x-7)^5 \arcsin 3x^5 + \frac{60x^4(x-7)^6}{\sqrt{1-9x^{10}}}
\end{aligned}$$

6.12 $y = \operatorname{ch}^3(3x+2) \cdot \operatorname{arctg} 3x$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, а также

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

Получаем:

$$\begin{aligned}
y' &= (\operatorname{ch}^3(3x+2) \cdot \operatorname{arctg} 3x)' = (\operatorname{ch}^3(3x+2))' \cdot \operatorname{arctg} 3x + \operatorname{ch}^3(3x+2) \cdot (\operatorname{arctg} 3x)' = \\
&= 3\operatorname{ch}^{3-1}(3x+2) \cdot (\operatorname{ch}(3x+2))' \cdot \operatorname{arctg} 3x + \operatorname{ch}^3(3x+2) \cdot \frac{1}{1+(3x)^2} \cdot (3x)' = \\
&= 3 \cdot 3\operatorname{ch}^2(3x+2) \cdot \operatorname{sh}(3x+2) \cdot \operatorname{arctg} 3x + \operatorname{ch}^3(3x+2) \cdot \frac{3}{1+9x^2} = \\
&= 9\operatorname{ch}^2(3x+2) \cdot \operatorname{sh}(3x+2) \cdot \operatorname{arctg} 3x + \frac{3\operatorname{ch}^3(3x+2)}{1+9x^2}
\end{aligned}$$

7.12 $y = \frac{e^{3x}}{\sqrt{3x^2-4x-7}}$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, (e^x)' = e^x,$$

Получаем:

$$y' = \left(\frac{e^{3x}}{\sqrt{3x^2-4x-7}} \right)' = \frac{(e^{3x})' \sqrt{3x^2-4x-7} - e^{3x} \cdot (\sqrt{3x^2-4x-7})'}{(\sqrt{3x^2-4x-7})^2} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^{3x} \cdot (3x)' \cdot \sqrt{3x^2 - 4x - 7} - e^{3x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3x^2 - 4x - 7}} \cdot (3x^2 - 4x - 7)'}{3x^2 - 4x - 7} = \\
&= \frac{3e^{3x} \cdot \sqrt{3x^2 - 4x - 7} - e^{3x} \cdot \frac{6x - 4}{2\sqrt{3x^2 - 4x - 7}}}{3x^2 - 4x - 7} = \frac{3e^{3x}}{\sqrt{3x^2 - 4x - 7}} - \frac{(6x - 4)e^{3x}}{2\sqrt{(3x^2 - 4x - 7)^3}}
\end{aligned}$$

$$8.12 \quad y = \frac{\sin^3(5x+1)}{\lg(3x-2)}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} x'$,

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned}
y' &= \left(\frac{\sin^3(5x+1)}{\lg(3x-2)} \right)' = \frac{(\sin^3(5x+1))' \cdot \lg(3x-2) - \sin^3(5x+1) \cdot (\lg(3x-2))'}{\lg^2(3x-2)} = \\
&= \frac{3 \sin^{3-1}(5x+1) \cdot (\sin(5x+1))' \cdot \lg(3x-2) - \sin^3(5x+1) \cdot \frac{1}{(3x-2) \ln 10} \cdot (3x-2)'}{\lg^2(3x-2)} = \\
&= \frac{3 \sin^2(5x+1) \cdot 5 \cos(5x+1) \cdot \lg(3x-2) - \frac{3 \sin^3(5x+1)}{(3x-2) \ln 10}}{\lg^2(3x-2)} = \\
&= \frac{15 \sin^2(5x+1) \cdot \cos(5x+1)}{\lg(3x-2)} - \frac{3 \sin^3(5x+1)}{(3x-2) \ln 10 \cdot \lg^2(3x-2)}
\end{aligned}$$

$$9.12 \quad y = \frac{\operatorname{ch}^2(4x+2)}{\operatorname{arctg} x^3}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$,

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},$$

Получаем:

$$\begin{aligned}
y' &= \left(\frac{\operatorname{ch}^2(4x+2)}{\operatorname{arctg} x^3} \right)' = \frac{(\operatorname{ch}^2(4x+2))' \operatorname{arctg} x^3 - \operatorname{ch}^2(4x+2) \cdot (\operatorname{arctg} x^3)'}{\operatorname{arctg}^2 x^3} = \\
&= \frac{2 \operatorname{ch}^{2-1}(4x+2) \cdot (\operatorname{ch}(4x+2))' \cdot \operatorname{arctg} x^3 - \operatorname{ch}^2(4x+2) \cdot \frac{1}{1+(x^3)^2} \cdot (x^3)'}{\operatorname{arctg}^2 x^3} = \\
&= \frac{2 \operatorname{ch}(4x+2) \cdot 4 \operatorname{sh}(4x+2) \cdot \operatorname{arctg} x^3 - \operatorname{ch}^2(4x+2) \cdot \frac{3x^2}{1+x^6}}{\operatorname{arctg}^2 x^3} = \\
&= \frac{8 \operatorname{ch}(4x+2) \cdot \operatorname{sh}(4x+2)}{\operatorname{arctg} x^3} - \frac{3x^2 \cdot \operatorname{ch}^2(4x+2)}{(1+x^6) \cdot \operatorname{arctg}^2 x^3}
\end{aligned}$$

$$10.12 \quad y = \frac{5 \ln(5x+7)}{(x-7)^2}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\ln x)' = \frac{1}{x} \cdot x'$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{5 \ln(5x+7)}{(x-7)^2} \right)' = \frac{(5 \ln(5x+7))' \cdot (x-7)^2 - 5 \ln(5x+7) \cdot ((x-7)^2)'}{(x-7)^4} = \\ &= \frac{\left(5 \cdot \frac{1}{(5x+7)} \right) \cdot (5x+7)' \cdot (x-7)^2 - 2 \cdot 5 \ln(5x+7) \cdot (x-7)^{2-1} \cdot (x-7)'}{(x-7)^4} = \\ &= \frac{\left(\frac{5 \cdot 5}{(5x+7)} \right) \cdot (x-7)^2 - 10 \ln(5x+7) \cdot (x-7)}{(x-7)^4} = \frac{25}{(5x+7) \cdot (x-7)^2} - \frac{10 \ln(5x+7)}{(x-7)^3} \end{aligned}$$

$$11.12 \quad y = \sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \cos(2x^3 + x)$$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, производная частного

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \text{ а также } (\cos x)' = -\sin x, (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \cos(2x^3 + x) \right)' = \left(\sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \right)' \cdot \cos(2x^3 + x) + \sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot (\cos(2x^3 + x))' = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{x-7}{x+7} \right)^{\frac{1}{5}-1} \cdot \left(\frac{x-7}{x+7} \right)' \cdot \cos(2x^3 + x) - \sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \sin(2x^3 + x) \cdot (2x^3 + x)' = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{x-7}{x+7} \right)^{\frac{1}{5}-1} \left(\frac{(x-7)' \cdot (x+7) - (x-7) \cdot (x+7)'}{(x+7)^2} \right) \cdot \cos(2x^3 + x) - (6x^2 + 1) \cdot \sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \sin(2x^3 + x) = \\ &= \frac{1}{5 \sqrt[5]{\left(\frac{x-7}{x+7} \right)^4}} \left(\frac{(x+7) - (x-7)}{(x+7)^2} \right) \cdot \cos(2x^3 + x) - (6x^2 + 1) \cdot \sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \sin(2x^3 + x) = \\ &= \frac{\cos(2x^3 + x)}{5 \sqrt[5]{\left(\frac{x-7}{x+7} \right)^4}} \left(\frac{14}{(x+7)^2} \right) - (6x^2 + 1) \cdot \sqrt[5]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \sin(2x^3 + x) \end{aligned}$$

$$12.12 \quad y = (\arcsin 5x)^{\operatorname{tg} \sqrt{x}}$$

Производная функции, заданной неявно

$$y = [u(x)]^{v(x)}$$

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

$$y' = y \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$$

Логарифмируя данную функцию, получаем

$$\ln y = \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot \ln(\arcsin 5x)$$

Дифференцируем обе части последнего равенства по x

$$(\ln y)' = (\operatorname{tg} \sqrt{x})' \cdot \ln(\arcsin 5x) + \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot (\ln(\arcsin 5x))'$$

Отсюда

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} (\sqrt{x})' \cdot \ln(\arcsin 5x) + \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\arcsin 5x} (\arcsin 5x)'$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}} \cdot \ln(\arcsin 5x) + \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\arcsin 5x} \cdot \frac{5}{\sqrt{1-(5x)^2}}$$

Далее

$$y' = y \left(\frac{1}{2\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}} \cdot \ln(\arcsin 5x) + \frac{\operatorname{tg} \sqrt{x}}{\arcsin 5x} \cdot \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} \right)$$

Окончательно имеем

$$y' = (\arcsin 5x)^{\operatorname{tg} \sqrt{x}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}} \cdot \ln(\arcsin 5x) + \frac{\operatorname{tg} \sqrt{x}}{\arcsin 5x} \cdot \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} \right)$$

$$13.12 \quad y = (\operatorname{arctg} 7x)^{\lg(x+1)}$$

Производная функции, заданной неявно

$$y = [u(x)]^{v(x)}$$

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

$$y' = y \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$$

Логарифмируя данную функцию, получаем

$$\ln y = \lg(x+1) \cdot \ln(\operatorname{arctg} 7x)$$

Дифференцируем обе части последнего равенства по x

$$(\ln y)' = (\lg(x+1))' \cdot \ln(\operatorname{arctg} 7x) + \lg(x+1) \cdot (\ln(\operatorname{arctg} 7x))'$$

Отсюда

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{(x+1)\ln 10} \cdot \ln(\operatorname{arctg} 7x) + \lg(x+1) \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg} 7x} \cdot (\operatorname{arctg} 7x)'$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{(x+1)\ln 10} \cdot \ln(\operatorname{arctg} 7x) + \lg(x+1) \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg} 7x} \cdot \left(\frac{7}{1+(7x)^2} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{\ln(\operatorname{arctg} 7x)}{(x+1)\ln 10} + \frac{\lg(x+1)}{\operatorname{arctg} 7x} \cdot \frac{7}{1+49x^2}$$

Далее

$$y' = y \left(\frac{\ln(\operatorname{arctg} 7x)}{(x+1)\ln 10} + \frac{\lg(x+1)}{\operatorname{arctg} 7x} \cdot \frac{7}{1+49x^2} \right)$$

Окончательно имеем

$$y' = (\operatorname{arctg} 7x)^{\lg(x+1)} \left(\frac{\ln(\operatorname{arctg} 7x)}{(x+1)\ln 10} + \frac{\lg(x+1)}{\operatorname{arctg} 7x} \cdot \frac{7}{1+49x^2} \right)$$

14.12 $y = \frac{\sqrt[3]{(x-1)^7}}{(x+1)^5 \cdot (x-5)^3}$

Применяя метод логарифмического дифференцирования, последовательно находим:

$$\ln y = \frac{7}{3} \ln(x-1) - (5 \ln(x+1) + 3 \ln(x-5))$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{7}{3(x-1)} \cdot (x-1)' - \frac{5}{x+1} \cdot (x+1)' - \frac{3}{x-5} \cdot (x-5)'$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{7}{3(x-1)} - \frac{5}{x+1} - \frac{3}{x-5}$$

$$y' = y \cdot \left(\frac{7}{3(x-1)} - \frac{5}{x+1} - \frac{3}{x-5} \right)$$

Окончательно получаем:

$$y' = \frac{\sqrt[3]{(x-1)^7}}{(x+1)^5 \cdot (x-5)^3} \cdot \left(\frac{7}{3(x-1)} - \frac{5}{x+1} - \frac{3}{x-5} \right)$$

1. Найти y' и y''

1.12 $\ln y - y/x = 7$

Продифференцируем обе части по x :

$$\ln y - \frac{y}{x} = 7$$

$$\frac{y'}{y} - \frac{y'x - y}{x^2} = 0$$

$$\frac{y'}{y} - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = 0$$

$$\frac{y'}{y} - \frac{y'}{x} = -\frac{y}{x^2}$$

$$y' \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) = -\frac{y}{x^2}$$

$$y' = \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{1}{y} - \frac{1}{x}} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{x-y}{yx}} = \frac{-y^2x}{x^2(x-y)} = \frac{-y^2}{x(x-y)}$$

Заметим, что производная неявной функции выражается через x и y , то есть получается равенство $y' = g(x, y)$ (1)

Для вычисления второй производной неявной функции, нужно продифференцировать обе части равенства (1) по x и затем подставить выражение $g(x, y)$ вместо y' .

$$y'' = \left(\frac{-y^2}{x(x-y)} \right)' = \frac{(-y^2)'(x(x-y)) + (y^2)(x^2 - xy)'}{(x(x-y))^2} = \frac{-2yy'(x(x-y)) + (2x - y - xy')(y^2)}{(x(x-y))^2} =$$
$$= \frac{-2yy'x(x-y) + 2xy^2 - y^3 - xy^2y'}{(x(x-y))^2} = \frac{-2yy'x^2 + xy^2y' + 2xy^2 - y^3}{(x(x-y))^2}$$

Подставим $y' = \frac{-y^2}{x(x-y)}$ вместо y' , получим

$$y'' = \frac{-2y \left(\frac{-y^2}{x(x-y)} \right) x^2 + xy^2 \left(\frac{-y^2}{x(x-y)} \right) + 2xy^2 - y^3}{(x(x-y))^2} = \frac{\frac{2y^3x^2}{x(x-y)} - \frac{y^4x}{x(x-y)} + 2xy^2x(x-y) - y^3x(x-y)}{(x(x-y))^2} =$$
$$= \frac{2y^3x^2 - y^4x + 2x^3y^2 - 2x^2y^3 - y^3x^2 + y^4x}{x(x-y)^2} = \frac{2x^3y^2 - x^2y^3}{(x(x-y))^3} = \frac{x^2(2xy^2 - y^3)}{(x(x-y))^3} = \frac{2xy^2 - y^3}{x(x-y)^3}$$

2. Найти y' и y''

2.12 $\begin{cases} x = t^4 \\ y = \ln t \end{cases}$

Пусть функция y от x задана параметрическими уравнениями:

$$x = x(t), y = y(t), t \in (a;b).$$

Предположим, что функции $x(t)$, $y(t)$, имеют производные на $(a;b)$ и функция $x(t)$ имеет обратную функцию $t = g(x)$, которая также имеет производную в соответствующих точках x . Тогда определенную параметрическими уравнениями функцию y от x можно рассматривать как сложную функцию $y = y(t)$, $t = g(x)$, t – промежуточный аргумент. По

правилу дифференцирования сложной функции получаем $y'_x = y'_t t'_x = y'_t g'_x$. По теореме о дифференцировании обратной функции $y'_x = \frac{1}{x'_t}$. Учитывая это, получаем $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

$$x'_t = (t^4)' = 4t^3$$

$$y'_t = (\ln t)' = \frac{1}{t}$$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\frac{1}{t}}{4t^3} = \frac{1}{4t^4}$$

Вторая производная $y''_x = \frac{y''_t x'_t - x''_t y'_t}{x'^3_t}$

$$x''_t = (4t^3)' = 12t^2$$

$$y''_t = \left(\frac{1}{t}\right)' = -\frac{1}{t^2}$$

$$y''_x = \frac{-\frac{1}{t^2} \cdot 4t^3 - 12t^2 \cdot \frac{1}{t}}{(4t^3)^3} = \frac{-4t - 12t}{(4t^3)^3} = \frac{-16t}{64t^9} = -\frac{1}{4t^8}$$

3. Для данной функции y и аргумента x_0 вычислить $y'''(x_0)$

3.12 $y = (5x - 4)^5, x_0 = 2$

Последовательно находим

$$y' = ((5x - 4)^5)' = 5(5x - 4)^{5-1} (5x - 4)' = 25(5x - 4)^4$$

$$y'' = (25(5x - 4)^4)' = 25 \cdot 4(5x - 4)^{4-1} (5x - 4)' = 500(5x - 4)^3$$

$$y''' = (500(5x - 4)^3)' = 500 \cdot 3(5x - 4)^{3-1} (5x - 4)' = 7500(5x - 4)^2$$

Подставляем в функцию $y'''(x_0)$ значение аргумента x_0 , получим

$$y'''(2) = 7500(5 \cdot 2 - 4)^2 = 7500 \cdot 6^2 = 270000$$

4. Записать формулу для произвольной n -го порядка указанной функции.

4.12 $y = \ln(5 + x^2)$

Дифференцируя последовательно n раз данную функцию, находим

$$y' = (\ln(5 + x^2))' = \frac{2x}{5 + x^2}$$

$$y'' = \left(\frac{2x}{5 + x^2}\right)' = \frac{(2x)'(5 + x^2) - (2x)(5 + x^2)'}{(5 + x^2)^2} = \frac{2(5 + x^2) - 2x \cdot 2x}{(5 + x^2)^2} = \frac{2(5 + x^2) - 4x^2}{(5 + x^2)^2} = \frac{2}{5 + x^2} - \frac{4x^2}{(5 + x^2)^2}$$

$$y''' = \left(\frac{2}{5 + x^2} - \frac{4x^2}{(5 + x^2)^2}\right)' = \frac{-2 \cdot 2x}{(5 + x^2)^2} - \frac{8x \cdot (5 + x^2)^2 - 4x^2 \cdot 2 \cdot 2x(5 + x^2)}{(5 + x^2)^4} =$$

$$= \frac{-4x}{(5+x^2)^2} - \frac{8x}{(5+x^2)^2} + \frac{16x^3}{(5+x^2)^3} = \frac{-12x}{(5+x^2)^2} + \frac{16x^3}{(5+x^2)^3}$$

$$y^{IV} = \left(\frac{-12x}{(5+x^2)^2} + \frac{16x^3}{(5+x^2)^3} \right)' = \frac{96x^2}{(5+x^2)^3} - \frac{12}{(5+x^2)^2} - \frac{96x^4}{(5+x^2)^4}$$

Нет закономерности для указанной функции

5. Решить следующие задачи.

5.12 Записать уравнение касательной к кривой $y = -x^2/2 + 7x - 15/2$ в точке с абсциссой $x=3$

Уравнение касательной:

$$y - y_0 = y'_0(x - x_0)$$

Найдем y_0 и y'_0

Ордината точки касания

$$y_0 = -\frac{3^2}{2} + 7 \cdot 3 - \frac{15}{2} = -\frac{9}{2} + 21 - \frac{15}{2} = 21 - 12 = 9$$

В любой точке

$$y' = \left(-\frac{x^2}{2} + 7x - \frac{15}{2} \right)' = -\frac{2x}{2} + 7 = -x + 7$$

В точке касания

$$y'_0 = -3 + 7 = 4$$

Уравнение касательной будет иметь вид:

$$y - 9 = 4(x - 3)$$

$$y - 9 = 4x - 12$$

$$y = 4x - 3$$

6. Решить следующие задачи.

6.12 Закон движения материальной точки $s = 4t^3 - 2t + 11$. В какой момент времени ее скорость будет равна 190 м/с?

Решение:

Скорость – это первая производная от пути s :

$$v = \frac{ds}{dt}$$

Тогда

$$v = (4t^3 - 2t + 11)' = 12t^2 - 2$$

Найдем время, при котором, скорость материальной точки движения будет равна 190 м/с

$$12t^2 - 2 = 190$$

$$12t^2 = 192$$

$$t^2 = \frac{192}{12}$$

$$t^2 = 16$$

$$t_{1,2} = \pm 4$$

Время $t_2 = -4$ с - не подходит по условию.

Ответ: $t_1 = 4$ с

1.12) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 7x + 6} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 4x - 1$$

$$g(x) = x^3 - 7x + 6 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 - 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 4x - 1}{3x^2 - 7} = \frac{3 - 4 - 1}{3 - 7} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

2.12) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\ln(1 + 2x)} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = e^{2x} - 1 \Rightarrow f'(x) = 2e^{2x}$$

$$g(x) = \ln(1 + 2x) \Rightarrow g'(x) = \frac{2}{1 + 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{\frac{2}{1 + 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{2x} (1 + 2x) = e^0 (1 + 2 \cdot 0) = 1$$

3.12) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{a}{6x} = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{a}{6x}}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \sin \frac{a}{6x} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{a}{6x} \cdot \left(-\frac{a}{6x^2}\right)$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{a}{6x} \cdot \left(-\frac{a}{6x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{a}{6x} \cdot \frac{a}{6}}{\frac{1}{1}} = \frac{a}{6} \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{a}{6x} = \frac{a}{6} \cdot \cos 0 = \frac{a}{6} \cdot 1 = \frac{a}{6}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/lovematematika>

4.12) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = (0^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \cos \frac{\pi x}{2} \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2}}}$$

$$f(x) = \ln(1-x) \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{1-x}$$

$$g(x) = \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2}} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot (-\sin \frac{\pi x}{2}) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi \sin \frac{\pi x}{2}}{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{1-x}}{\frac{\pi \sin \frac{\pi x}{2}}{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}{(1-x) \pi \sin \frac{\pi x}{2}} = -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos^2 \frac{\pi x}{2}}{(1-x) \sin \frac{\pi x}{2}}$$

$$f(x) = \cos^2 \frac{\pi x}{2} \Rightarrow f'(x) = 2 \cos \frac{\pi x}{2} \cdot (-\sin \frac{\pi x}{2}) \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \sin \pi x$$

$$g(x) = (1-x) \sin \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{2} (1-x) \cos \frac{\pi x}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{\pi}{2} \sin \pi x}{-\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{2} (1-x) \cos \frac{\pi x}{2}} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{-\frac{\pi}{2} \sin \pi}{-\sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} (1-1) \cos \frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{-\frac{\pi}{2} \cdot 0}{-1 + \frac{\pi}{2} \cdot 0 \cdot 0} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = e^0 = 1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.12) Найти пределы, используя правило Лопиталья.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(e^x + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \ln(e^x + x) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^x + x)}{x}$$

$$f(x) = \ln(e^x + x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{e^x + x} \cdot (e^x + 1) = \frac{e^x + 1}{e^x + x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x + 1}{e^x + x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{e^x + x} = \frac{e^0 + 1}{e^0 + 0} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} = e^2$$

6.12) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[3]{10}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$x_0 = 8 \quad \Delta x = 2$$

$$f(8) = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$f'(8) = \frac{1}{3\sqrt[3]{8^2}} = \frac{1}{12}$$

$$\sqrt[3]{10} \approx 2 + \frac{1}{12} \cdot 2 = 2,1667$$

$$\text{Точное значение: } \sqrt[3]{10} = 2,1544$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|2,1544 - 2,1667|}{2,1544} \cdot 100\% = 0,5693\%$$

7.12) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\ln(e^2 + 0,2)$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \ln x \quad f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$x_0 = e^2 \quad \Delta x = 0,2$$

$$f(e^2) = \ln e^2 = 2 \quad f'(e^2) = \frac{1}{e^2} = e^{-2} = 0,1353$$

$$\ln(e^2 + 0,2) = 2 + 0,1353 \cdot 0,2 = 2,027$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\ln(e^2 + 0,2) = 2,026$

Относительная погрешность:

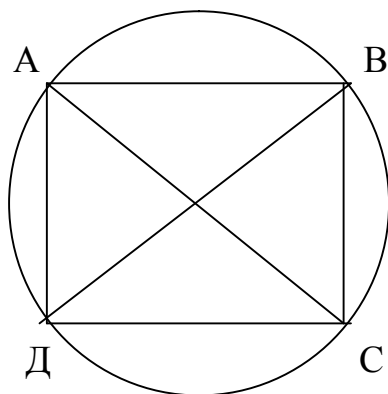
$$\delta = \frac{|2,027 - 2,026|}{2,026} \cdot 100\% = 0,0493\%$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.12) Из круглого бревна диаметром d надо вырезать балку прямоугольного сечения. Каковы должны быть ширина b и высота h сечения, чтобы балка, будучи горизонтально расположенной и равномерно нагруженной, имела наименьший прогиб? (Величина прогиба обратно пропорциональна произведению ширины b поперечного сечения и куба высоты h).

Строим схематический чертёж.



Здесь: $BD = d$ $AD = h$ $AB = b$

По условию, величина прогиба обратно пропорциональна произведению ширины b поперечного сечения и куба высоты h .

$$S = \frac{k}{bh^3}$$

k - коэффициент пропорциональности.

Выразим b через h и d .

Из прямоугольного треугольника ABD имеем:

$$AB = \sqrt{BD^2 - AD^2} = \sqrt{d^2 - h^2}$$

$$S = \frac{k}{bh^3} = \frac{k}{\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3}$$

$$\begin{aligned} S' &= k \cdot ((\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3)^{-1})' = k \cdot (-1) \cdot (\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3)^{-2} \cdot \left(-\frac{2h}{2\sqrt{d^2 - h^2}} \cdot h^3 + \sqrt{d^2 - h^2} \cdot 3h^2 \right) = \\ &= -\frac{k}{(\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3)^2} \cdot \left(\sqrt{d^2 - h^2} \cdot 3h^2 - \frac{h^4}{\sqrt{d^2 - h^2}} \right) = -\frac{k}{(\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3)^2} \cdot \left(\frac{(d^2 - h^2) \cdot 3h^2 - h^4}{\sqrt{d^2 - h^2}} \right) = \\ &= -\frac{k}{(\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3)^2} \cdot \frac{3d^2 h^2 - 3h^4 - h^4}{\sqrt{d^2 - h^2}} = -\frac{k}{(\sqrt{d^2 - h^2} \cdot h^3)^2} \cdot \frac{3d^2 h^2 - 4h^4}{\sqrt{d^2 - h^2}} \end{aligned}$$

$$S' = 0$$

$$3d^2 h^2 - 4h^4 = 0 \Rightarrow 3d^2 - 4h^2 = 0 \Rightarrow 4h^2 = 3d^2 \Rightarrow h^2 = \frac{3}{4}d^2 \Rightarrow h = \frac{\sqrt{3}}{2}d$$

$$b = \sqrt{d^2 - h^2} = \sqrt{d^2 - \frac{3}{4}d^2} = \sqrt{\frac{1}{4}d^2} = \frac{1}{2}d$$

2.12) Исследовать и построить график функции.

Решение.

$$y = x^3 e^{-\frac{x^2}{2}}$$

1) Область определения вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$$

Функция не является нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = 3x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} - x^3 \cdot x e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}} (3x^2 - x^4)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 3x^2 - x^4 = 0 \Rightarrow x^2(3 - x^2) = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

$$y'' = -x e^{-\frac{x^2}{2}} (3x^2 - x^4) + e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 4x^3) = e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 4x^3 - 3x^3 + x^5) = e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)$$

$$y''(0) = e^0 (6 \cdot 0 - 7 \cdot 0 + 0) = 0 - \text{не определено}$$

$$y''(\sqrt{3}) = e^{-\frac{3}{2}} (6\sqrt{3} - 21\sqrt{3} + 9\sqrt{3}) = -6\sqrt{3} e^{-\frac{3}{2}} < 0 \Rightarrow \max$$

$$y''(-\sqrt{3}) = e^{-\frac{3}{2}} (-6\sqrt{3} + 21\sqrt{3} - 9\sqrt{3}) = 6\sqrt{3} e^{-\frac{3}{2}} > 0 \Rightarrow \min$$

$$y(\sqrt{3}) = 3\sqrt{3} e^{-\frac{3}{2}} = 1,16 \Rightarrow A(1,73; 1,16) \text{ точка максимума}$$

$$y(-\sqrt{3}) = -3\sqrt{3} e^{-\frac{3}{2}} = -1,16 \Rightarrow B(-1,73; -1,16) \text{ точка минимума}$$

3) Точки перегиба

$$y'' = 0 \Rightarrow 6x - 7x^3 + x^5 = 0 \Rightarrow x(x^4 - 7x^2 + 6) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 49 - 24 = 25$$

$$x^2 = \frac{7 \pm 5}{2} = 6; 1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6} \Rightarrow x = \pm 1$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\sqrt{6}-0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (-) \\ \lim_{x \rightarrow -\sqrt{6}+0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(-\sqrt{6}) = -6\sqrt{6} e^{-\frac{6}{2}} = -6\sqrt{6} e^{-3} = -0,73 \Rightarrow C(-2,45; -0,73)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (+) \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(-1) = -1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = -0,61 \Rightarrow D(-1; -0,61)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (-) \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow E(0; 0)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (+) \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(1) = 1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = 0,61 \Rightarrow E(1; 0,61)$$

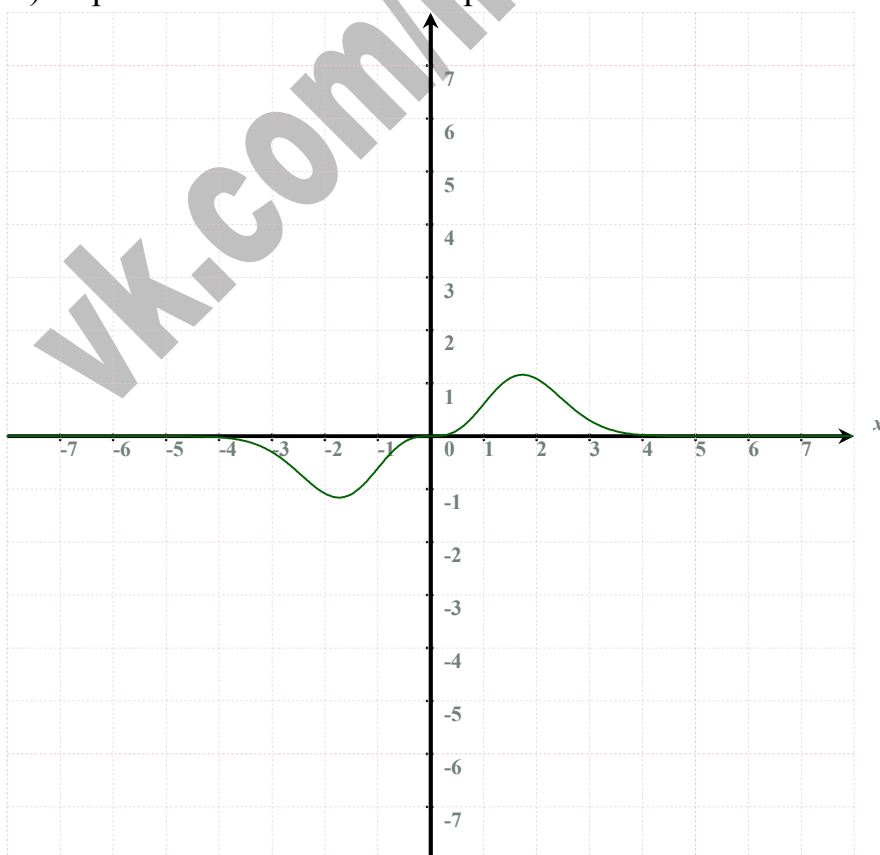
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \sqrt{6}-0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (-) \\ \lim_{x \rightarrow \sqrt{6}+0} (e^{-\frac{x^2}{2}} (6x - 7x^3 + x^5)) &= (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(\sqrt{6}) = 6\sqrt{6}e^{-\frac{6}{2}} = 6\sqrt{6}e^{-3} = 0,73 \Rightarrow F(2,45; 0,73)$$

4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 e^{-\frac{x^2}{2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$ - асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями: $y = 0 \quad x = 0$

6) Строим схематический чертёж.



3.12) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{x^2}{(x+2)^2}$$

1) Область определения $x \neq -2$

$$D(x) = (-\infty; -2) \cup (-2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{(x+2)^2} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{x^2}{(x+2)^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{x^2}{(x+2)^2} = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{2x(x+2)^2 - 2(x+2)x^2}{(x+2)^4} = \frac{2x \cdot (x+2) - 2x^2}{(x+2)^3} = \frac{2x^2 + 4x - 2x^2}{(x+2)^3} = \frac{4x}{(x+2)^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0 - \text{критическая точка.}$$

$$y'' = \frac{4(x+2)^3 - 3(x+2)^2 4x}{(x+2)^6} = \frac{4(x+2) - 12x}{(x+2)^4} = \frac{4x + 8 - 12x}{(x+2)^4} = \frac{-8x + 8}{(x+2)^4}$$

$$y''(0) = \frac{8}{2^4} > 0 - \text{min.}$$

$$y(0) = 0 \quad A(0;0) - \text{точка минимума.}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad -8x + 8 = 0 \Rightarrow x = 1$$

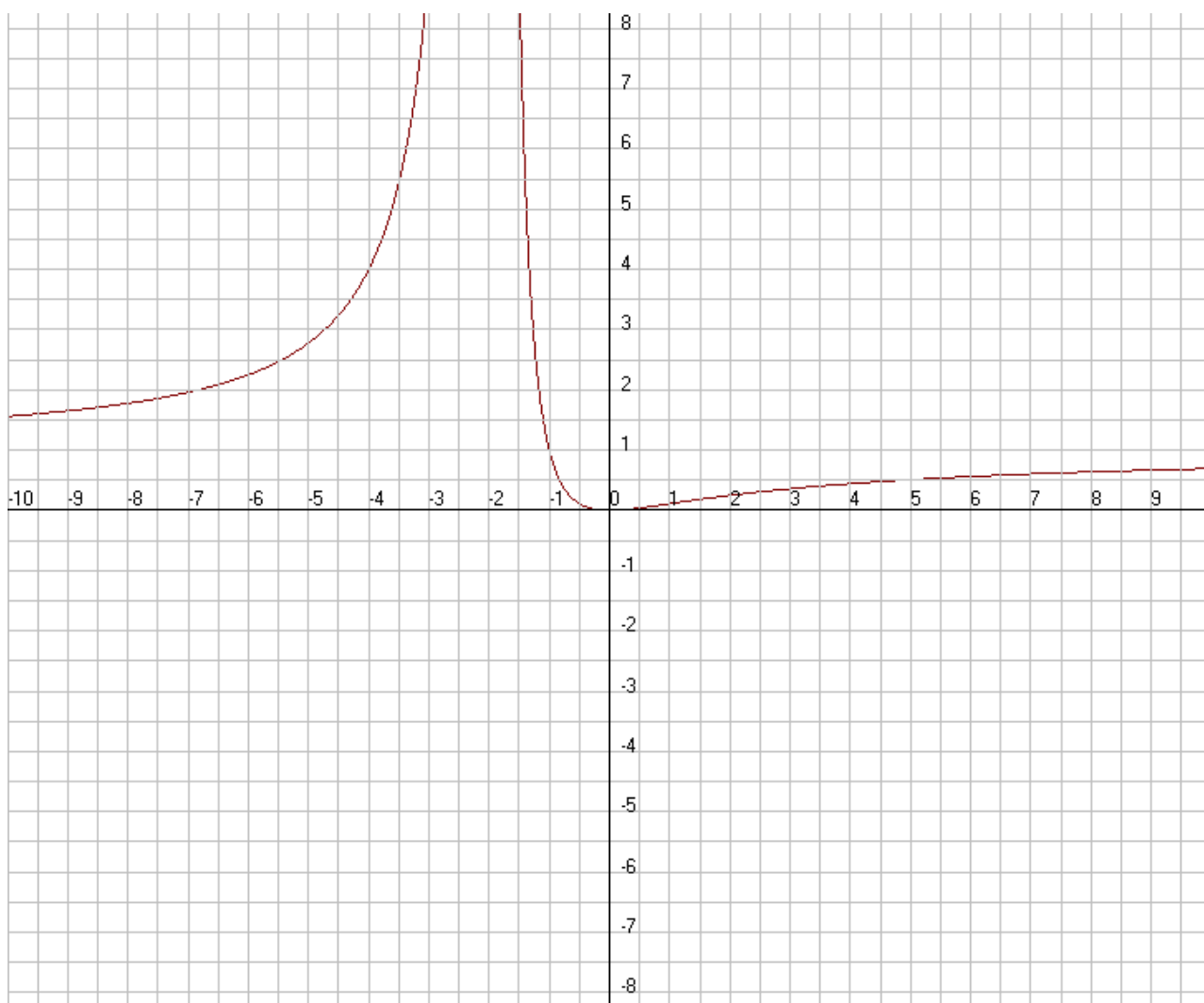
$$\lim_{x \rightarrow 1-0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \text{Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

$$y(1) = \frac{1^2}{(1+2)^2} = \frac{1}{9} \quad B(1; \frac{1}{9}) \text{ точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(x+2)^2} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.12) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = (x-2)e^x \quad [-2;1]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x = 0 \Rightarrow x = 1$$

Точка $x = 1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 1$ и на концах интервала.

$$f(-2) = (-2-2)e^{-2} = -\frac{4}{e^2} = -0,54$$

$$f(1) = (1-2)e^1 = -2,72$$

$$\min f(x) = -2,72 \quad \text{при } x = 1$$

$$\max f(x) = -0,54 \quad \text{при } x = -2$$

1.12) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int (x\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x^3}} + 1)dx = \int x^{\frac{3}{2}}dx - \int x^{-\frac{3}{2}}dx + \int dx = \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + \frac{2}{\sqrt{x}} + x + C.$$

Проверка:

$$(\frac{2}{5}\sqrt{x^5} + \frac{2}{\sqrt{x}} + x + C)' = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot x^{\frac{3}{2}} + 2 \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot x^{-\frac{3}{2}} + 1 = x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}} + 1 = x\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x^3}} + 1$$

$$2.12) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{5+3x}} = \frac{1}{3} \int (5+3x)^{-\frac{1}{3}} d(5+3x) = \frac{1}{2} \sqrt[3]{(5+3x)^2} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{2} \sqrt[3]{(5+3x)^2} + C)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (5+3x)^{-\frac{1}{3}} \cdot 3 = \frac{1}{\sqrt[3]{5+3x}}$$

$$3.12) \int \frac{dx}{4x-2} = \frac{1}{4} \int \frac{d(4x-2)}{4x-2} = \frac{1}{4} \ln|4x-2| + C$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{4} \ln|4x-2| + C)' = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4x-2} \cdot 4 = \frac{1}{4x-2}$$

$$4.12) \int \cos(4x+3)dx = \frac{1}{4} \int \cos(4x+3)d(4x+3) = \frac{1}{4} \sin(4x+3) + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{4} \sin(4x+3) + C)' = \frac{1}{4} \cdot \cos(4x+3) \cdot 4 = \cos(4x+3)$$

$$5.12) \int \frac{dx}{\sqrt{4-7x^2}} = \frac{1}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{\sqrt{4-(\sqrt{7}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{7}} \arcsin \frac{\sqrt{7}x}{2} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{\sqrt{7}} \arcsin \frac{\sqrt{7}x}{2} + C)' = \frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{7x^2}{4}}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{2}{\sqrt{4-7x^2}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{1}{\sqrt{4-7x^2}}$$

$$6.12) \int \frac{xdx}{3x^2+8} = \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2+8)}{3x^2+8} = \frac{1}{6} \ln|3x^2+8| + C.$$

$$7.12) \int \frac{dx}{3x^2+7} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2+\frac{7}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{\sqrt{7}}{3}} + C = \frac{1}{\sqrt{21}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}} + C.$$

$$8.12) \int e^{4x+3}dx = \frac{1}{4} \int e^{4x+3}d(4x+3) = \frac{1}{4} e^{4x+3} + C.$$

$$9.12) \int \frac{\sqrt[7]{\ln^2(x+1)}}{x+1} = \int (\ln(x+1))^{\frac{2}{7}} d(\ln(x+1)) = \frac{7}{9} \sqrt[7]{\ln^9(x+1)} + C.$$

$$10.12) \int \frac{\sin 3x}{\cos^2 3x} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{d(\cos 3x)}{\cos^2 3x} = \frac{1}{3 \cos 3x} + C.$$

$$11.12) \int \frac{tg^4 7x dx}{\cos^2 7x} = \frac{1}{7} \int (tgx)^4 d(tgx) = \frac{1}{35} tg^5 7x + C.$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$12.12) \int \frac{arcctg^7 3x}{1+9x^2} dx = -\frac{1}{3} \int (arcctg 3x)^7 d(arcctg 3x) = -\frac{1}{24} arcctg^8 3x + C.$$

$$13.12) \int e^{1-4x^2} x dx = -\frac{1}{8} \int e^{1-4x^2} d(1-4x^2) = -\frac{1}{8} e^{1-4x^2} + C.$$

14.12)

$$\int \frac{2x+3}{1-3x^2} dx = \int \frac{2x dx}{1-3x^2} + \int \frac{3 dx}{1-3x^2} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(1-3x^2)}{1-3x^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{1-(\sqrt{3}x)^2} =$$

$$= -\frac{1}{3} \ln|1-3x^2| - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-1}{\sqrt{3}x+1} \right| + C.$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Найти неопределенные интегралы.

$$1) \int \frac{5x+1}{\sqrt{x^2-6}} dx$$

$$\int \frac{5x+1}{\sqrt{x^2-6}} dx = 5 \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-6}} + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-6}} = 5\sqrt{x^2-6} + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-6}} = \left(\frac{\sqrt{x^2-6} + x = t}{\frac{x}{\sqrt{x^2-6}} + 1) dx = dt} \right. \\ \left. dt = \frac{x + \sqrt{x^2-6}}{\sqrt{x^2-6}} dx \right) \\ = 5\sqrt{x^2-6} + \int \frac{dt}{t} = 5\sqrt{x^2-6} + \ln|t| + c = 5\sqrt{x^2-6} + \ln|\sqrt{x^2-6} + x| + c$$

$$2) \int \frac{7x^3}{2x^4-5} dx$$

$$\int \frac{7x^3}{2x^4-5} dx = 7 \int \frac{x^3 dx}{2x^4-5} = \frac{7}{8} \ln|2x^4-5| + c$$

$$3) \int \frac{x^3+5x}{x^2+1} dx$$

$$\int \frac{x^3+5x}{x^2+1} dx = \int (x + \frac{4x}{x^2+1}) dx = \int x dx + \int \frac{4x dx}{x^2+1} = \frac{x^2}{2} + 2 \ln|x^2+1| + c$$

$$4) \int \sin^2(2x-1) dx$$

$$\int \sin^2(2x-1) dx = \int \frac{1 - \cos(4x-2)}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos(4x-2)) dx = \frac{1}{2} (x - \frac{1}{4} \sin(4x-2)) + c = \\ = \frac{x}{2} - \frac{\sin(4x-2)}{8} + c$$

$$5) \int \operatorname{ctg}^2 5x dx$$

$$\int \operatorname{ctg}^2 5x dx = \int \frac{\cos^2 5x}{\sin^2 5x} = \int \frac{1 - \sin^2 5x}{\sin^2 5x} = \int \frac{1}{\sin^2 5x} - \int dx = \frac{1}{5} \operatorname{ctg} 5x - x + c$$

$$6) \int \sin 4x \cdot \cos 2x dx$$

$$\int \sin 4x \cdot \cos 2x dx = -\frac{1}{2} \left(\frac{\cos 6x}{6} + \frac{\cos 2x}{2} \right) = -\frac{1}{12} \cos 6x - \frac{1}{4} \cos 2x + c$$

$$7) \int \frac{dx}{2x-3-4x^2}$$

$$\int \frac{dx}{2x-3-4x^2} = \int \frac{dx}{-4(x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{4})} = -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{4})^2 - (\frac{1}{4})^2 + \frac{3}{4}} = -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{4})^2 + \frac{11}{16}} =$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\sqrt{11}} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{11}}{4}}{x - \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{11}}{4}} \right| = -\frac{1}{2\sqrt{11}} \ln \left| \frac{x-1-\sqrt{11}}{x-1+\sqrt{11}} \right| + c$$

$$8) \int \frac{dx}{\sqrt{1+2x-x^2}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 - 1 - 1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 - 2}} = \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{2}} + c$$

$$9) \int \frac{x+1}{3x^2-2x-3} dx$$

$$\int \frac{x+1}{3x^2-2x-3} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x+1}{x^2 - \frac{2}{3}x - 1} dx = \frac{1}{3} \left(\int \frac{x dx}{(x - \frac{1}{3})^2 - \frac{10}{9}} + \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{3})^2 - \frac{10}{9}} \right) = \left. \begin{array}{l} x - \frac{1}{3} = t \\ x = t + \frac{1}{3} \\ dx = dt \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\int \frac{t + \frac{1}{3}}{t^2 - \frac{10}{9}} dt + \int \frac{dt}{t^2 - \frac{10}{9}} \right) = \frac{1}{3} \left(\int \frac{t}{t^2 - \frac{10}{9}} dt + \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{10}{9}} + \int \frac{dt}{t^2 - \frac{10}{9}} \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\int \frac{t}{t^2 - \frac{10}{9}} dt + \frac{4}{3} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{10}{9}} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \ln \left(t^2 - \frac{10}{9} \right) + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} \ln \left| \frac{t + \frac{\sqrt{10}}{3}}{t - \frac{\sqrt{10}}{3}} \right| \right) + c =$$

$$= \frac{1}{6} \ln \left| t^2 - \frac{10}{9} \right| + \frac{2}{3\sqrt{10}} \ln \left| \frac{3t + \sqrt{10}}{3t - \sqrt{10}} \right| + c = \frac{1}{6} \ln \left| x^2 - \frac{2}{3}x - 1 \right| + \frac{2}{3\sqrt{10}} \ln \left| \frac{3x-1+\sqrt{10}}{3x-1-\sqrt{10}} \right| + c$$

$$10) \int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-3x+4}} dx$$

$$\int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-3x+4}} dx = \int \frac{2x-1}{\sqrt{(x-\frac{3}{2})^2 + \frac{7}{4}}} dx = \left. \begin{array}{l} x - \frac{3}{2} = t \\ x = t + \frac{3}{2} \\ dx = dt \end{array} \right| = 2 \int \frac{t+1}{\sqrt{t^2 + \frac{7}{4}}} dt = 2 \left(\int \frac{t dt}{\sqrt{t^2 + \frac{7}{4}}} + \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \frac{7}{4}}} \right) =$$

$$= 2 \left(\ln \left| t^2 + \frac{7}{4} \right| + \ln \left| t + \sqrt{t^2 + \frac{7}{4}} \right| \right) + c = 2 \left(\ln \left| x^2 - 3x + \frac{10}{4} \right| + \ln \left| x - \frac{3}{2} + \sqrt{x^2 - 3x + \frac{10}{4}} \right| \right) + c$$

1.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$$

Замена: $x = \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$

$$\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{\operatorname{tg}^2 t + 1} = \sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t}} = \sqrt{\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t}} = \frac{1}{\cos t}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^5}} = \int \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos^5 t}} = \int \cos^3 t dt = \sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t + C$$

Обратная замена: $t = \operatorname{arctg} x$

$$\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t + C = \sin(\operatorname{arctg} x) - \frac{1}{3} \sin^3(\operatorname{arctg} x) + C =$$

$$= \sin(\arcsin(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}})) - \frac{1}{3} (\sin(\arcsin(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}})))^3 + C = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{\sqrt{(1+x^2)^3}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^5}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{\sqrt{(1+x^2)^3}} + C$$

2.12) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x - 2}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x - 2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} - 2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1+t-2t^2}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1+t-2t^2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1+t-2t^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}t - t^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{\frac{9}{16} - (t - \frac{1}{4})^2}} =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(t - \frac{1}{4})}{\sqrt{\frac{9}{16} - (t - \frac{1}{4})^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{t - \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4t - 1}{3} + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4 \cdot \frac{1}{x} - 1}{3} + C = C - \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4 - x}{3x}$$

3.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = U$$

$$dU = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot (1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) dx = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}} = dV \Rightarrow V = \sqrt{1+x^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \sqrt{1+x^2} \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{\sqrt{1+x^2} dx}{\sqrt{1+x^2}} = \\ &= \sqrt{1+x^2} \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int dx = \sqrt{1+x^2} \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x + C \end{aligned}$$

4.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arccos 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos 2x = U \Rightarrow dU = -\frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \arccos 2x dx &= x \arccos 2x + 2 \int \frac{xdx}{\sqrt{1-4x^2}} = x \arccos 2x - \frac{1}{4} \int \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} = \\ &= x \arccos 2x - \frac{1}{2} \sqrt{1-4x^2} + C. \end{aligned}$$

5.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{xdx}{\sin^2 x} = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \frac{dx}{\sin^2 x} = dV \Rightarrow V = -\operatorname{ctg} x \end{array} \right| = -x \operatorname{ctg} x + \int \operatorname{ctg} x dx = -x \operatorname{ctg} x + \ln |\sin x| + C.$$

6.12) Найти неопределённые интегралы:

$$\int (x-5) \cos x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x-5 = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x$$

$$\int (x-5) \cos x dx = (x-5) \sin x - \int \sin x dx = (x-5) \sin x + \cos x + C$$

$$\text{Ответ: } \int (x-5) \cos x dx = (x-5) \sin x + \cos x + C$$

7.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 e^{3x} dx$$

Интегрируем по частям

$$x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx$$

$$e^{3x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} e^{3x}$$

$$\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{3} \int x e^{3x} dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$e^{3x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} e^{3x}$$

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{3x} dx &= \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{3} \int x e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} x e^{3x} - \frac{1}{3} \int e^{3x} dx \right) = \\ &= \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{9} x e^{3x} + \frac{2}{27} e^{3x} + C = \frac{1}{3} e^{3x} \left(x^2 - \frac{2}{3} x + \frac{2}{9} \right) + C \end{aligned}$$

8.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \sin(x-5) dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\sin(x-5) dx = dV \Rightarrow V = -\cos(x-5)$$

$$\int x \sin(x-5) dx = -x \cos(x-5) + \int \cos(x-5) dx = -x \cos(x-5) + \sin(x-5) + C$$

$$\int x \sin(x-5) dx = -x \cos(x-5) + \sin(x-5) + C$$

1.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 - 7x^3 + 3x + 20}{(x^2 - 2x - 3)(x - 2)} dx = \int \frac{2x^4 - 7x^3 + 3x + 20}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

$$\frac{2x^4 - 7x^3 + 3x + 20}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} = 2x + 1 + \frac{9x^2 - 21x - 6}{x^3 - 4x^2 + x + 6} = 2x + 1 + \frac{2x^2 - 10x + 14}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3} = \frac{A(x - 2)(x - 3) + B(x + 1)(x - 3) + C(x + 1)(x - 2)}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} =$$
$$= \frac{2x^2 - 10x + 14}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad 12A = 36 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = 2 \quad -3B = 12 \quad B = -4$$

$$\text{При } x = 3 \quad 4C = 12 \quad C = 3$$

$$\int \frac{2x^4 - 7x^3 + 3x + 20}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} dx = \int 2x dx + \int dx + 3 \int \frac{dx}{x + 1} - 4 \int \frac{dx}{x - 2} + 3 \int \frac{dx}{x - 3} =$$
$$= x^2 + x + 3 \ln|x + 1| - 4 \ln|x - 2| + 3 \ln|x - 3| + C.$$

2.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x - x^2 - 2}{x(x + 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx}{x(x + 1)^2} = \frac{3x - x^2 - 2}{x(x + 1)^2}$$

$$x = -1 \Rightarrow -C = -6 \Rightarrow C = 6$$

$$x = 0 \Rightarrow A = -2$$

$$x = -2 \Rightarrow -2 + 2B - 12 = -12 \Rightarrow 2B = 2 \Rightarrow B = 1$$

$$\int \frac{3x - x^2 - 2}{x(x + 1)^2} dx = -2 \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x + 1} + 6 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} = -2 \ln|x| + \ln|x + 1| - \frac{6}{x + 1} + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{3x - x^2 - 2}{x(x + 1)^2} dx = -2 \ln|x| + \ln|x + 1| - \frac{6}{x + 1} + C$$

3.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 - 5x + 40}{(x+2)(x^2 - 2x + 10)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+10} = \frac{A(x^2-2x+10) + (Bx+C)(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+10)} = \frac{x^2-5x+40}{(x+2)(x^2-2x+10)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 10A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = x^2 - 5x + 40$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -2A+2B+C=-5 \Rightarrow A=3 \quad B=-2 \quad C=5 \\ 10A+2C=40 \end{cases}$$

$$\int \frac{x^2 - 5x + 40}{(x+2)(x^2 - 2x + 10)} dx = 3 \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{2x-5}{x^2-2x+10} dx = 3 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int \frac{x-\frac{5}{2}}{(x-1)^2+9} dx =$$

$$= 3 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int \frac{x-1-\frac{3}{2}}{(x-1)^2+9} dx = 3 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int \frac{x-1}{(x-1)^2+9} dx + 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2+9} =$$

$$= 3 \int \frac{d(x+2)}{x+2} - \int \frac{d((x-1)^2+9)}{(x-1)^2+9} + 3 \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+9} =$$

$$= 3 \ln|x+2| - \ln|(x-1)^2+9| + \frac{3}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C =$$

$$= 3 \ln|x+2| - \ln|x^2-2x+10| + \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C =$$

$$= \ln \left| \frac{x^2-2x+10}{(x+2)^3} \right| + \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C = \ln \left| \frac{x^2-2x+4}{x^3+6x^2+12x+8} \right| + \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{x^2-5x+40}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx = \ln \left| \frac{x^2-2x+4}{x^3+6x^2+12x+8} \right| + \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C$$

4.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3-x+2}{x^4+x^2} dx = \int \frac{x^3-x+2}{x^2(x^2+1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} = \frac{Ax(x^2+1) + B(x^2+1) + x^2(Cx+D)}{x^2(x^2+1)} = \frac{x^3-x+2}{x^2(x^2+1)}$$

$$Ax^3 + Ax + Bx^2 + B + Cx^3 + Dx^2 = x^3 - x + 2$$

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ B + D = 0 \\ A = -1 \\ B = 2 \end{cases} \Rightarrow A = -1 \quad B = 2 \quad -1 + C = 1 \Rightarrow C = 2 \quad 2 + D = 0 \Rightarrow D = -2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - x + 2}{x^2(x^2 + 1)} dx &= -\int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x^2} + 2 \int \frac{x dx}{x^2 + 1} - 2 \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \\ &= -\int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} - 2 \int \frac{dx}{x^2 + 1} = -\ln|x| - \frac{2}{x} + \ln|x^2 + 1| - 2 \arctg x + C \end{aligned}$$

5.12) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{x-1}} &= \left| x-1 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \right| = \int \frac{(t^2 + 1) 2t dt}{t} = 2 \int (t^2 + 1) dt = 2 \left(\frac{1}{3} t^3 + t \right) + C = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{(x-1)^3} + 2\sqrt{x-1} + C. \end{aligned}$$

6.12) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x} + \sqrt[6]{x}} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{(t^3 + t^2) 6t^5 dt}{t^3 + t} = 6 \int \frac{t^7 (t+1) dt}{t(t^2 + 1)} = 6 \int \frac{t^7 + t^6}{t^2 + 1} dt$$

Выделяем целую часть

$$I = 6 \int \left(t^5 + t^4 - t^3 - t^2 + t + 1 - \frac{t}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt =$$

$$= 6 \left(\frac{t^6}{6} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} + t - \frac{1}{2} \ln|t^2 + 1| - \arctg t \right) + C =$$

$$= x + \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 3 \ln|\sqrt[3]{x} + 1| - 6 \arctg \sqrt[6]{x} + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x} + \sqrt[6]{x}} dx = x + \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 3 \ln|\sqrt[3]{x} + 1| - 6 \arctg \sqrt[6]{x} + C.$$

7.12) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{8+4\cos x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{8+4 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{8(1+t^2)+4(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{8+8t^2+4-4t^2} = \int \frac{2dt}{4t^2+12} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2+3} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

8.12) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4\sin^2 x + 8\sin x \cos x} &= \int \frac{dx}{4 \cdot \frac{1-\cos 2x}{2} + 4\sin 2x} = \int \frac{dx}{2(1-\cos 2x) + 4\sin 2x} = \\ &= \int \frac{dx}{2-2\cos 2x+4\sin 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1-\cos 2x+2\sin 2x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1-\frac{1-t^2}{1+t^2}+\frac{2 \cdot 2t}{1+t^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{1+t^2-1+t^2+4t}{1+t^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{2t^2+4t} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t^2+2t} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t(t+2)} \\ \frac{A}{t} + \frac{B}{t+2} &= \frac{A(t+2)+Bt}{t(t+2)} = \frac{1}{t(t+2)} \\ t=0 &\Rightarrow 2A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{2} \quad t=-2 \Rightarrow -2B=1 \Rightarrow B=-\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t(t+2)} &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t+2} \right) dt = \frac{1}{8} (\ln|t| - \ln|t+2|) + C = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{t}{t+2} \right| + C = \\ &= \frac{1}{8} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} x + 2} \right| + C \\ \int \frac{dx}{4\sin^2 x + 8\sin x \cos x} &= \frac{1}{8} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} x + 2} \right| + C \end{aligned}$$

9.12) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \sqrt[3]{\cos^2 x} \sin^3 x dx &= \int \sqrt[3]{\cos^2 x} \sin x \cdot (1 - \cos^2 x) dx = \int (\cos x)^{\frac{2}{3}} \sin x dx - \int (\cos x)^{\frac{8}{3}} \sin x dx = \\&= -\int (\cos x)^{\frac{2}{3}} d(\cos x) + \int (\cos x)^{\frac{8}{3}} d(\cos x) = -\frac{3}{5} (\cos x)^{\frac{5}{3}} + \frac{3}{11} (\cos x)^{\frac{11}{3}} + C = \\&= -\frac{3}{5} \sqrt[3]{\cos^5 x} + \frac{3}{11} \sqrt[3]{\cos^{11} x} + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

Найти определенный интеграл. С точностью до двух знаков после запятой

$$1) \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}}$$

$$\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} = \left| \begin{array}{l} -x^2 + 4x + 5 = -(x^2 - 4x - 5) = \\ = -((x-2)^2 - 2^2 - 5) = -((x-2)^2 - 9) = \\ = 9 - (x-2)^2 \end{array} \right| = \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{9 - (x-2)^2}} = \arcsin \frac{x-2}{3} \Big|_2^5 =$$

$$= \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2} - 0 = \underline{1.57}$$

$$2) \int_0^1 \arctg \sqrt{x} dx$$

$$\int_0^1 \arctg \sqrt{x} dx = \left| \begin{array}{l} \sqrt{x} = t \\ x = t^2 \\ dx = 2tdt \end{array} \right| = 2 \int_0^1 t \arctg t dt = \left| \begin{array}{l} \arctg t = U \\ dU = \frac{1}{1+t^2} dt \\ dV = t dt \\ V = \frac{t^2}{2} \end{array} \right| = 2 \left(\frac{t^2}{2} \arctg t \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt \right) =$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 dt + \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} - t + \arctg t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - 1 + \frac{\pi}{4} - 0 - 0 = \underline{0.57}$$

$$3) \int_3^5 \frac{x^2 + 2}{(x+1)^2(x-1)} dx$$

$$\int_3^5 \frac{x^2 + 2}{(x+1)^2(x-1)} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x^2 + 2}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x-1)} \\ A(x+1)(x-1) + B(x-1) + C(x+1)^2 = x^2 + 2 \\ x=1 \mid 4C=3 \Rightarrow C=\frac{3}{4} \\ x=-1 \mid -2B=3 \Rightarrow B=-\frac{3}{2} \\ -A-B+C=2 \Rightarrow A=C-B-2=\frac{3}{4}+\frac{3}{2}-2=\frac{1}{4} \end{array} \right| = \frac{1}{4} \int_3^5 \frac{dx}{(x+1)} - \frac{3}{2} \int_3^5 \frac{dx}{(x+1)^2} +$$

$$+ \frac{3}{4} \int_3^5 \frac{dx}{(x-1)} = \frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{3}{2(x+1)} + \frac{3}{4} \ln|x-1| \Big|_3^5 = \frac{1}{4} \ln 6 + \frac{3}{12} + \frac{3}{4} \ln 4 - \frac{1}{4} \ln 4 + \frac{3}{8} + \frac{3}{4} \ln 2 = \underline{0.49}$$

$$4) \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 3)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 3)^{\frac{3}{2}}} = \left| \begin{array}{l} x = \sqrt{3} \operatorname{tg} t \\ dx = \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 t} dt \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t (3 \operatorname{tg}^2 t + 3)^{\frac{3}{2}}} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \cos^3 t dt}{3 \cdot \sqrt{3} \cos^2 t} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos t dt = \frac{1}{3} \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$\frac{1}{3} \sin \frac{\pi}{6} - \frac{1}{3} \sin 0 = \underline{0.17}$$

$$5) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg}^4 x dx$$

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg}^4 x dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \\ x = \operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{t^4}{1+t^2} dt = \left| \frac{t^4}{1+t^2} = t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right| = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2}) dt =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} t^2 dt - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{3} t^3 - t + \operatorname{arctg} t = \frac{1}{3} \operatorname{tg} x^3 - \operatorname{tg} x + x \left| \frac{\pi}{3} \right. = \frac{(\sqrt{3})^3}{3} - \frac{1^3}{3} - \sqrt{3} + 1 + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} =$$

$$= \underline{0.93}$$

$$6) \int_6^8 \frac{dx}{x^2 + 2x}$$

$$\int_6^8 \frac{dx}{x^2 + 2x} = \left| \begin{array}{l} \frac{1}{x^2 + 2x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} \\ A(x+2) + Bx = 1 \\ x=0 \mid 2A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{2} \\ x=-2 \mid -2B=1 \Rightarrow B=-\frac{1}{2} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int_6^8 \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int_6^8 \frac{dx}{x+2} = \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{2} \ln |x+2| \Big|_6^8 =$$

$$= \frac{1}{2} \ln 8 - \frac{1}{2} \ln 10 - \frac{1}{2} \ln 6 + \frac{1}{2} \ln 8 = \underline{0.03}$$

$$7) \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$$

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}} = \left| \begin{array}{l} e^x = t \\ x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \end{array} \right| = \int_2^3 \frac{dt}{(t - \frac{1}{t})t} = \int_2^3 \frac{dt}{t^2 - 1} = \frac{1}{2} \ln \frac{t-1}{t+1} \Big|_2^3 = \frac{1}{2} (\ln \frac{2}{4} - \ln \frac{1}{3}) = \underline{0.20}$$

8) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость

$$a) \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{16dx}{\pi(4x^2 + 4x + 5)}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{16dx}{\pi(4x^2 + 4x + 5)} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_{\frac{1}{2}}^b \frac{16dx}{\pi(4x^2 + 4x + 5)} \right) = \left| \begin{array}{l} 4x^2 + 4x + 5 = 4(x^2 + 4 + 1.25) = \\ 4((x + 0.5) - 0.25 + 1.25) = \\ = 4((x + 0.5) + 1) \end{array} \right| =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_{\frac{1}{2}}^b \frac{4dx}{\pi((x+0.5)+1)} \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctg(x+0.5) \right) \Big|_{0.5}^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctg(b+0.5) - \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4}{\pi} \right) =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctg(b+0.5) - 1 \right) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = \underline{2}$$

$$\int_{-\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{1+3x}}$$

б)

$$\int_{-\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{1+3x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\frac{1}{3}+\varepsilon}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{1+3x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{3}+\varepsilon}^0 \frac{d3x}{\sqrt[3]{1+3x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} \sqrt{(1+3x)^2} \right) \Big|_{-\frac{1}{3}+\varepsilon}^0 =$$

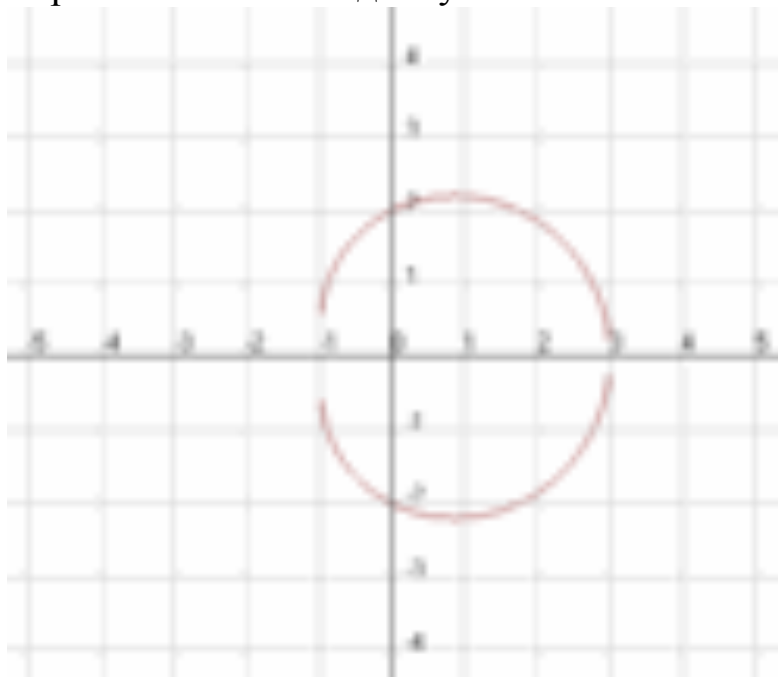
$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sqrt{(1+3x)^2} \Big|_{-\frac{1}{3}+\varepsilon}^0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{(1-1+\frac{1}{3}\varepsilon)^2} \right) = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

vk.com/ilovematematika

1.12) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = 2 + \cos \varphi$$

Строим схематично данную линию



Учитывая симметрию относительно оси OX:

$$S = 2S_1 \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

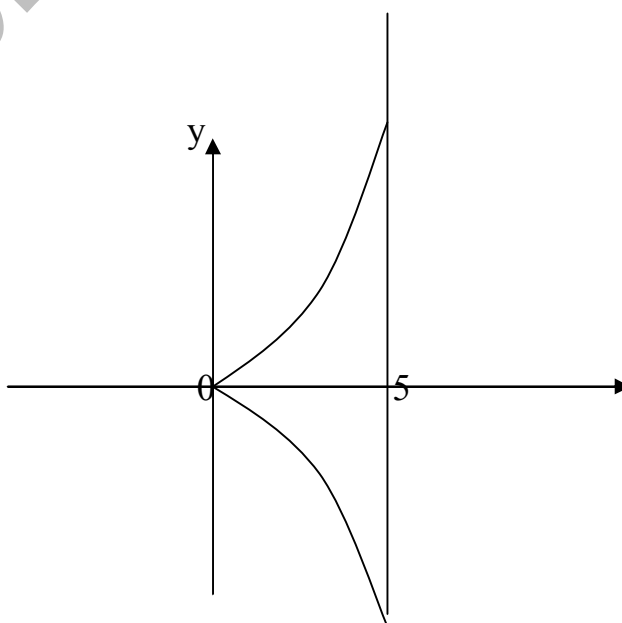
$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (2 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \int_0^{\pi} (4 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi =$$

$$= \left(4\varphi + 2\sin \varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} = 4 \cdot \pi + 2\sin \pi + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\pi = 4\pi + \frac{\pi}{2} \approx 14,14$$

2.12) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y^2 = x^5$$

$$x = 5$$



$$L = 2L_1$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = \sqrt{x^5} \quad y' = \frac{5}{2}\sqrt{x^3}$$

$$L_1 = \int_0^5 \sqrt{1 + \frac{25}{4}x^3} dx = \frac{1}{2} \int_0^5 \sqrt{4 + 25x^3} dx$$

Данный интеграл можно вычислить по формуле Симпсона.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{3n} ((y_0 + y_{2n}) + 4(y_1 + y_3 + \dots) + 2(y_2 + y_4 + \dots))$$

Составляем расчётную таблицу

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
2	2,67	5,38	9,4	14,28	19,87	26,06	32,8	40,05	47,78	55,94

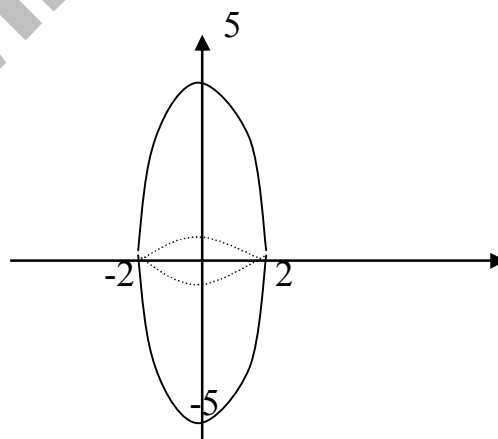
$$L = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^5 \sqrt{4 + 25x^3} dx \approx \frac{5}{3 \cdot 10} ((2 + 55,94) + 4(2,67 + 9,4 + 19,87 + 32,8 + 47,78) + 2(5,38 + 14,28 + 26,06 + 40,05)) \approx 113,26$$

3.12) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$x = 2 \cos t$$

$$y = 5 \sin t$$

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, $V = 2V_1$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} x^2 dy \quad dy = 5 \cos t dt$$

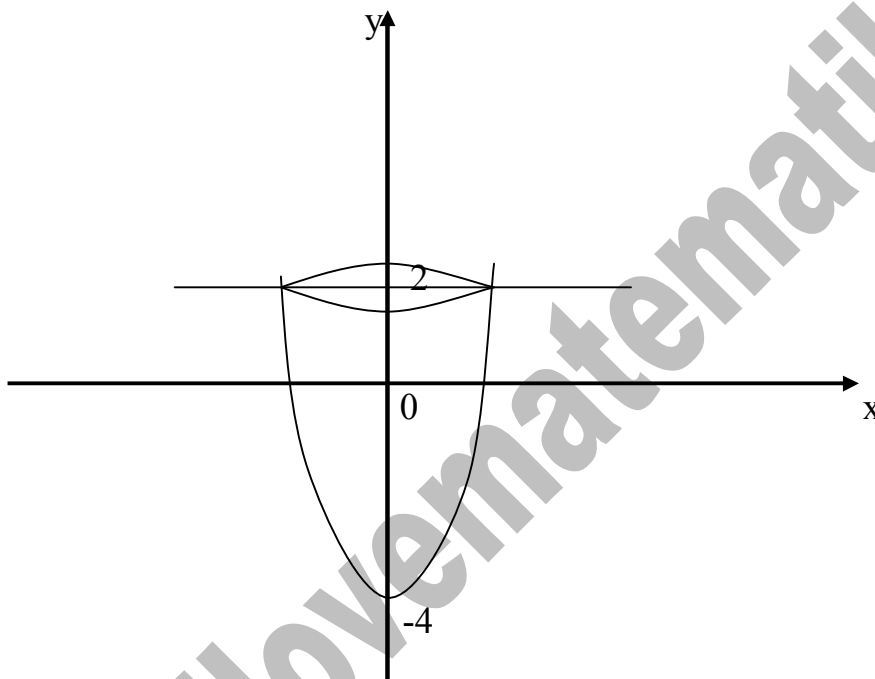
$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^2 t \cdot 5\cos t dt = 40\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt = 40\pi \left(\sin t - \frac{1}{3}\sin^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 40\pi \left(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}\sin^3 \frac{\pi}{2} \right) = 40\pi \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 40\pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{80\pi}{3} \approx 83,78 \text{ (куб. ед.)}$$

4.12) Вычислить площадь поверхности, полученного вращением дуги кривой L вокруг оси ОУ:

$$x^2 = 4 + y \quad y = 2 \quad OY$$

Строим данную фигуру:



Площадь тела вращения ищем в виде: $S = 2\pi \int_{y_1}^{y_2} x ds$ $ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

Запишем параметрически

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 2t dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{при } y = -4 & t = 0 \\ \text{при } y = 2 & t = \sqrt{6} \end{cases}$$

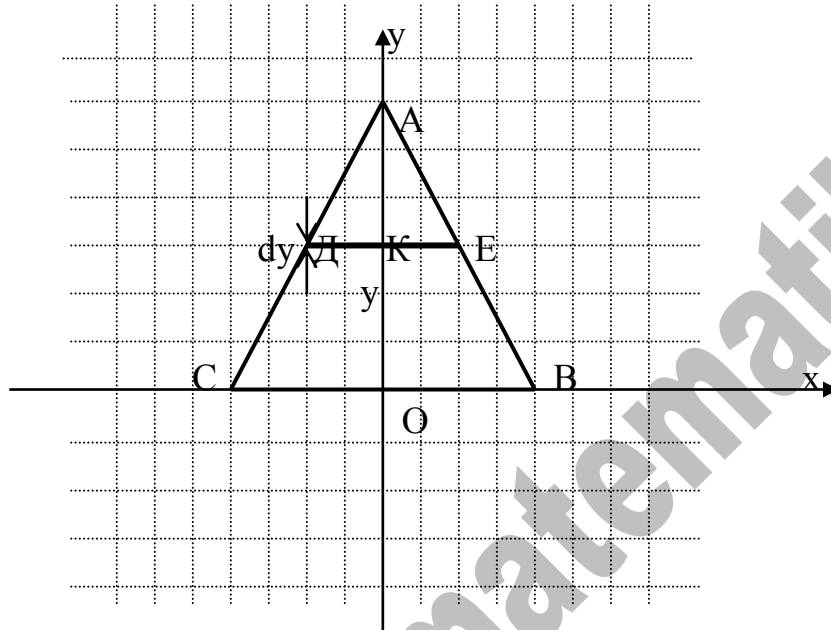
$$\sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{1 + 4t^2} dt$$

$$S = 2\pi \int_0^{\sqrt{6}} t \sqrt{1 + 4t^2} dt = 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{6}} (1 + 4t^2)^{\frac{1}{2}} d(1 + 4t^2) = \frac{\pi}{4} \left(\frac{(1 + 4t^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^{\sqrt{6}} = \frac{\pi}{6} \sqrt{(1 + 4t^2)^2} \Big|_0^{\sqrt{6}} =$$

$$= \frac{\pi}{6} (\sqrt{(1 + 4 \cdot 6)^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{\pi}{6} (\sqrt{25^3} - 1) = \frac{\pi}{6} (5^3 - 1) = \frac{\pi}{6} \cdot 124 = \frac{124\pi}{6} \text{ (а. е. е. а.)}$$

1.12) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: конус с радиусом основания 2 м. и высотой 5 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |DK|^2 dy$. Найдём $|DK|$ из подобных треугольников $\triangle AKD$ и $\triangle AOC$.

$$|AO| = h = 5 \quad |CO| = R = 2$$

$$\frac{AK}{DK} = \frac{AO}{CO} \Rightarrow \frac{5-y}{DK} = \frac{5}{2} \quad DK = \frac{2(5-y)}{5} = \frac{2}{5}(5-y)$$

$$dV = \frac{4}{25} \pi (5-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = h - y$ равна

$$dA = H dV \gamma = (5-y) \frac{4}{25} \pi (5-y)^2 \gamma dy$$

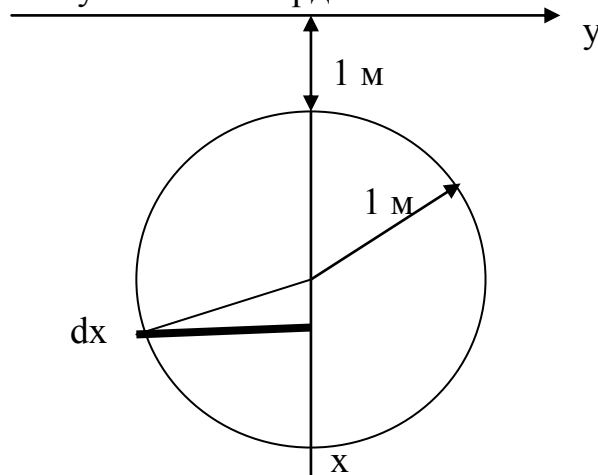
$$A = \int_0^5 \frac{4}{25} \pi \gamma (5-y)^3 dy = -\frac{4}{25} \pi \gamma \cdot \frac{1}{4} (5-y)^4 \Big|_0^5 = -\frac{1}{25} \pi \gamma ((5-5)^4 - (5-0)^4) =$$

$$= -\frac{1}{25} \pi \gamma (0 - 5^4) = 25 \pi \gamma = 25 \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 770,085$$

$$A = 770 \text{ кДж.}$$

2.12) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.

Совместим пластину с осями координат.



На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды круга.

Полухорда: $a = \sqrt{R^2 - (x - 2)^2}$.

$$R = 1$$

$$l = a = \sqrt{1 - (x - 2)^2}$$

Площадь полосы $ds = \left| \sqrt{1 - (x - 2)^2} \right| dx$.

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{1 - (x - 2)^2} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_1^3 x \left| \sqrt{1 - (x - 2)^2} \right| dx = \left. \begin{array}{l} x - 2 = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt \\ x = \sin t + 2 \\ x = 1 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \\ x = 3 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + 2) \cos t \cdot \cos t dt =$$

$$= \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + 2) \cos^2 t dt = \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t \cos^2 t + 2 \cos^2 t) dt = \gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + 2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi + \frac{1}{3} \cos^3 \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin(-\pi) \right) =$$

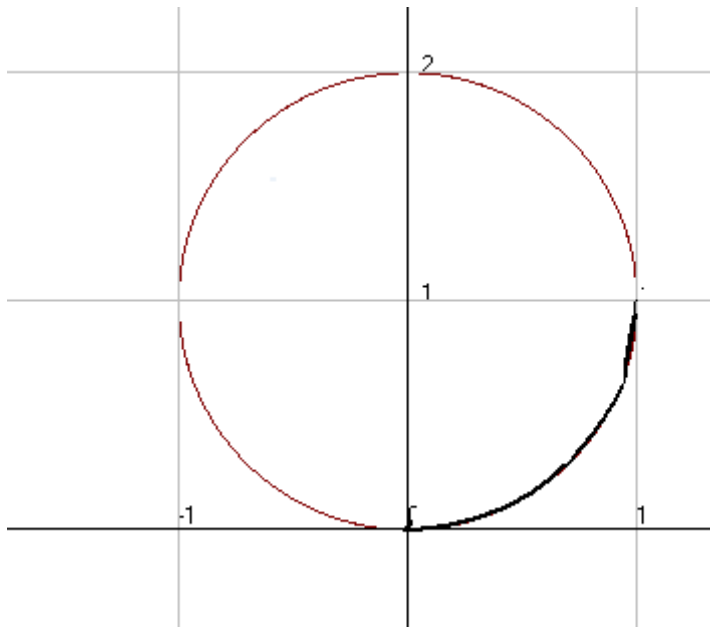
$$= \gamma \left(0 + \frac{\pi}{2} + 0 + 0 + \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \gamma \cdot \pi = 9,81 \cdot 3,14 = 30,8034$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 30,8034 = 61,6068$$

С округлением до целого числа $P = 62 \text{ кН}$

3.12) Найти координаты центра масс кривой L :

L : кривая $\rho = 2\sin\varphi$, от точки $(0,0)$ до точки $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$



Найдём длину дуги: $S = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 2\cos\varphi$$

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{4\sin^2\varphi + 4\cos^2\varphi} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$I_x = \int_a^b x ds \quad x = \rho \cos\varphi = 2\sin\varphi \cdot \cos\varphi = \sin 2\varphi$$

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = 2$$

$$I_x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\varphi \cdot 2 d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\varphi d(2\varphi) = (-\cos 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 = -0 + 1 = 1$$

$$I_y = \int_a^b y dS \quad y = \rho \sin\varphi = 2\sin\varphi \cdot \sin\varphi = 2\sin^2\varphi \quad dS = 2$$

$$I_y = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2\varphi d\varphi = 4 \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 4 \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - 1 = \frac{\pi - 2}{2}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \quad y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{\frac{\pi - 2}{2}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi - 2}{\pi}$$

Координаты центра тяжести: $A(\frac{2}{\pi}; \frac{\pi - 2}{\pi})$

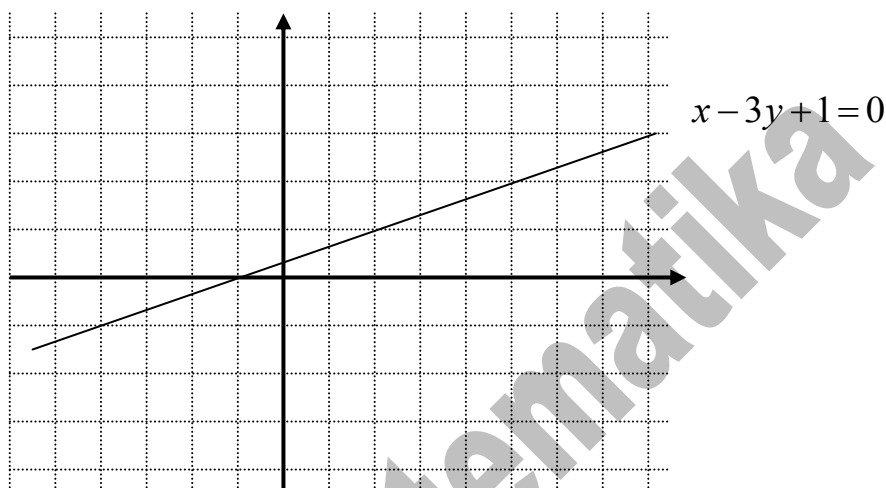
1.12) Найти область определения функции.

$$z = \frac{4xy}{x - 3y + 1}$$

Учитываем, что знаменатель функции не может быть равен нулю.

$$x - 3y + 1 \neq 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – все точки декартовой плоскости, кроме точек, лежащих на прямой $x - 3y + 1 = 0$.

2.12) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \cos \sqrt{x^2 + y^2}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\cos \sqrt{x^2 + y^2} \right)'_x = -\sin \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\frac{x \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\cos \sqrt{x^2 + y^2} \right)'_y = -\sin \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\frac{y \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{x \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx$$

$$d_y z = -\frac{y \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy$$

3.12) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \arctg\left(\frac{xz}{y^2}\right)$$

$$M_0(2, 1, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{xz}{y^2}\right)^2} \cdot \frac{z}{y^2} = \frac{y^4}{1 + x^2 z^2} \cdot \frac{z}{y^2} = \frac{y^2 z}{1 + x^2 z^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{xz}{y^2}\right)^2} \cdot \left(-\frac{2xz}{y^3}\right) = \frac{y^4}{1 + x^2 z^2} \cdot \left(-\frac{2xz}{y^3}\right) = -\frac{2xyz}{1 + x^2 z^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{1 + \left(\frac{xz}{y^2}\right)^2} \cdot \frac{x}{y^2} = \frac{y^4}{1 + x^2 z^2} \cdot \frac{x}{y^2} = \frac{xy^2}{1 + x^2 z^2}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{1^2 \cdot 1}{1 + 2^2 \cdot 1^2} = \frac{1}{5} = 0,2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1}{1 + 2^2 \cdot 1^2} = -\frac{4}{5} = -0,8$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 1^2}{1 + 2^2 \cdot 1^2} = \frac{2}{5} = 0,4$$

4.12) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy})'_x = \frac{x - y}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy}}$$

$$(\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy})'_y = \frac{y - x}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{x - y}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy}} dx + \frac{y - x}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy}} dy$$

5.12) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \arcsin \frac{x}{y}$$

$$x = \sin t$$

$$y = \cos t$$

$$t_0 = \pi$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{y^2}}} * \frac{1}{y} = \frac{y}{\sqrt{y^2 - x^2}} * \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - x^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{y^2}}} * \left(-\frac{x}{y^2}\right) = \frac{y}{\sqrt{y^2 - x^2}} * \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y\sqrt{y^2 - x^2}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sin t$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \frac{1}{\sqrt{\cos^2 t - \sin^2 t}} * \cos t - \frac{\sin t}{\cos t \sqrt{\cos^2 t - \sin^2 t}} * (-\sin t) = \frac{\cos t}{\sqrt{\cos 2t}} + \frac{\sin^2 t}{\cos t \sqrt{\cos 2t}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\cos 2t}} \left(\cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \right) = \frac{1}{\sqrt{\cos 2t}} \left(\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \right) = \frac{1}{\sqrt{\cos 2t}} * \frac{1}{\cos t} = \frac{1}{\cos t \sqrt{\cos 2t}} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \pi} = \frac{1}{\cos \pi \sqrt{\cos 2\pi}} = \frac{1}{-1 * \sqrt{1}} = \frac{1}{-1 * (\pm 1)} = \mp 1$$

6.12) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xz = 5 \quad M_0(0, 2, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xz - 5$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x + 2z$$

$$F'_z = 2z + 2x$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x + 2z}{2z + 2x} = -1$$

В точке M_0 , как и в любой другой точке $\frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{M_0} = -1$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y$$

$$F'_z = 2z + 2x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{2z + 2x} = -\frac{y}{z + x}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{M_0} = -\frac{2}{1 + 0} = -2$$

1.12) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = y^2 - x^2 + 2xy - 3y \Rightarrow z - y^2 + x^2 - 2xy + 3y = 0$$

$$M_0(1, -1, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x - 2y \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) = 4$$

$$f'_y = -2y - 2x + 3 \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 + 3 = 3$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$4(x - 1) + 3(y + 1) + (z - 1) = 0 \Rightarrow 4x + 3y + z - 2 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{4} = \frac{y + 1}{3} = \frac{z - 1}{1}$$

2.12) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \operatorname{ctg} \frac{y}{x}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = \left(\operatorname{ctg} \frac{y}{x} \right)'_x = -\frac{1}{\sin^2 \frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{y}{x^2 \sin^2 \frac{y}{x}}$$

$$z'_y = \left(\operatorname{ctg} \frac{y}{x} \right)'_y = -\frac{1}{\sin^2 \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x \sin^2 \frac{y}{x}}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{y}{x^2 \sin^2 \frac{y}{x}} \right)'_y = \frac{1}{x^2} \left(\frac{y}{\sin^2 \frac{y}{x}} \right)'_y = \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin^2 \frac{y}{x} - y \cdot 2 \sin \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{x}}{\sin^4 \frac{y}{x}} \right) =$$

$$= \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin \frac{y}{x} - \frac{2y}{x} \cos \frac{y}{x}}{\sin^3 \frac{y}{x}} \right) = \frac{\sin \frac{y}{x} - \frac{2y}{x} \cos \frac{y}{x}}{x^2 \sin^3 \frac{y}{x}}$$

$$\begin{aligned}
 z''_{yx} &= \left(-\frac{1}{x \sin^2 \frac{y}{x}}\right)'_x = -\left((x \sin^2 \frac{y}{x})^{-1}\right)'_x = (x \sin^2 \frac{y}{x})^{-2} \cdot (\sin^2 \frac{y}{x} + x \cdot 2 \sin \frac{y}{x} \cdot \cos \frac{y}{x} \cdot (-\frac{y}{x^2})) = \\
 &= \frac{1}{x^2 \sin^4 \frac{y}{x}} \cdot (\sin^2 \frac{y}{x} - 2 \cdot \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} \cdot \cos \frac{y}{x}) = \frac{1}{x^2 \sin^3 \frac{y}{x}} \cdot (\sin \frac{y}{x} - 2 \cdot \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}) = \\
 &= \frac{\sin \frac{y}{x} - \frac{2y}{x} \cos \frac{y}{x}}{x^2 \sin^3 \frac{y}{x}}
 \end{aligned}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.12) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = x \ln \frac{y}{x}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (x \ln \frac{y}{x})'_x = \ln \frac{y}{x} + x \cdot \frac{x}{y} \cdot (-\frac{y}{x^2}) = \ln \frac{y}{x} - 1$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (x \ln \frac{y}{x})'_y = x \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{y}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = x(\ln \frac{y}{x} - 1) + y \cdot \frac{x}{y} = x \ln \frac{y}{x} - x + x = x \ln \frac{y}{x} = u$$

4.12) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = (x - 2)^2 + 2y^2 - 10$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2(x - 2) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

$M(2;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \bigg|_M \right) = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 4 \Rightarrow C = 4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow B = 0 \quad 2 \cdot 4 - 0^2 = 8 - 0 = 8 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

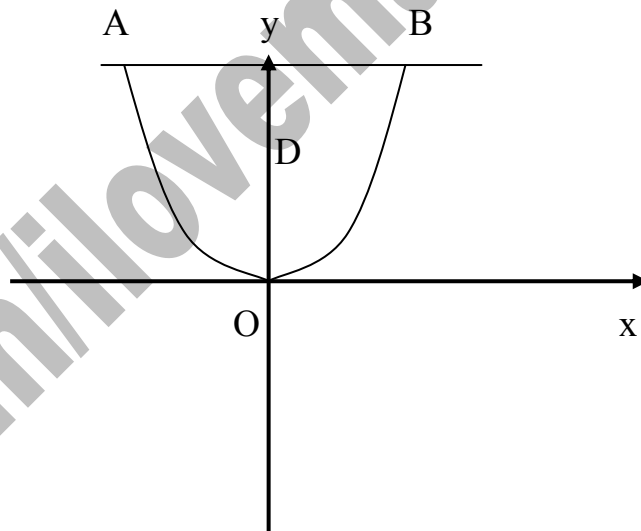
$$z(M) = (2 - 2)^2 + 0 - 10 = -10$$

5.12) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = \frac{1}{2}x^2 - xy$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = 2x^2 \\ y = 8 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = x - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0$$

$$P_0(0, 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 0$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) y = 2x^2$$

$$z = \frac{1}{2}x^2 - x \cdot 2x^2 = \frac{1}{2}x^2 - 2x^3$$

$$\frac{dz}{dx} = x - 6x^2 = 0 \Rightarrow x(1 - 6x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\text{При } x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\text{При } x = \frac{1}{6} \Rightarrow y = 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{18}$$

$$P_1\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{18}\right) \in \bar{D} \quad P_0(0; 0) \in \bar{D} \text{ найдено ранее}$$

$$z(P_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{36} - \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{6} = 0,0046$$

$$б) y = 8$$

$$z = \frac{1}{2}x^2 - 8x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = x - 8 = 0 \Rightarrow x = 8 \Rightarrow P_2(8; 8) \notin D$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(-2; 8) \quad B(2; 8) \quad O(0; 0)$$

$$z(A) = \frac{1}{2} \cdot 4 + 2 \cdot 8 = 18$$

$$z(B) = \frac{1}{2} \cdot 4 - 2 \cdot 8 = -14$$

$$z(O) = 0$$

Ответ: $z_{\max} = 18$ при $x = -2$; $y = 8$

$z_{\min} = -14$ при $x = 2$; $y = 8$

1.12) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$3e^x \sin y dx + (1 - e^x) \cos y dy = 0$$

$$3e^x \sin y dx = -(1 - e^x) \cos y dy$$

$$3 \int \frac{e^x}{1 - e^x} dx = - \int \frac{\cos y dy}{\sin y}$$

$$-3 \int \frac{d(1 - e^x)}{1 - e^x} = - \int \frac{d(\sin y)}{\sin y}$$

$$-3 \ln|1 - e^x| = -\ln|\sin y| - \ln C$$

$$3 \ln|1 - e^x| = \ln|\sin y| + \ln C = \ln|C \sin y|$$

$$(1 - e^x)^3 = C \sin y$$

Ответ: $(1 - e^x)^3 = C \sin y$

2.12) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(1 + y^2) dx - (y + yx^2) dy = 0$$

Разделяем переменные.

$$(1 + y^2) dx = y(1 + x^2) dy$$

$$\int \frac{dx}{1 + x^2} = \int \frac{y dy}{1 + y^2}$$

$$\int \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1 + y^2)}{1 + y^2}$$

$$\arctg x = \frac{1}{2} \ln|1 + y^2| + C$$

Ответ: $\arctg x = \frac{1}{2} \ln|1 + y^2| + C$

3.12) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$$

Сокращаем на x

$$y' = \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x}$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = t dx + x dt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \sqrt{1-t^2} + t$$

$$t + \frac{xdx}{dx} = \sqrt{1-t^2} + t$$

$$\frac{xdx}{dx} = \sqrt{1-t^2} \Rightarrow \int \frac{dx}{\sqrt{1-t^2}} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\arcsin t = \ln|x| + \ln C$$

$$\arcsin t = \ln|Cx|$$

$$\arcsin \frac{y}{x} = \ln|Cx|$$

$$\text{Ответ: } \arcsin \frac{y}{x} = \ln|Cx|$$

4.12) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' = \frac{y}{3x - y^2} \quad y(0) = 1$$

$$(3x - y^2)y' = y \quad / : y'$$

$$3x - y^2 = yx' \quad / : y$$

$$3\frac{x}{y} - y = x' \Rightarrow \frac{dx}{dy} - 3\frac{x}{y} = -y$$

Решаем без правой части

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3x}{y} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{3dy}{y}$$

$$\ln|x| = 3\ln|y| + 3\ln\sqrt[3]{C} = \ln Cy^3$$

$$x = C(y)y^3$$

$$C'(y)y^3 + 3y^2C(y) + 3y^2C(y) = -y$$

$$C'(y) = -\frac{1}{y^2} \Rightarrow C(y) \Rightarrow \frac{1}{y} + C_1$$

$$x = \left(\frac{1}{y} + C_1\right)y^3 = y^2 + C_1y^3$$

Учитываем начальное условие:

$$y(0) = 1 \Rightarrow x(1) = 0$$

$$0 = 1^2 + C_1 \cdot 1^3 = 1 + C_1 \Rightarrow C_1 = -1$$

$$x = y^2 - y^3$$

$$\text{Ответ: } x = y^2 - y^3$$

5.12) Решить дифференциальное уравнение

$$(x+1)(y' + y^2) = -y$$

$$y' + y^2 = -\frac{y}{x+1}$$

$$y' + \frac{y}{x+1} = -y^2$$

Замена: $z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$

$$-z' + \frac{z}{x+1} = -1/ \cdot (-1) \quad z' - \frac{z}{x+1} = 1$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{x+1} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x+1} \Rightarrow \ln z = \ln|x+1| + \ln C = \ln C(x+1)$$

$$z = C(x)(x+1)$$

$$C'(x)(x+1) + C(x) - \frac{C(x)(x+1)}{x+1} = 1$$

$$C'(x) = \frac{1}{x+1}$$

$$C(x) = \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x+1| + C_1$$

$$z = (\ln|x+1| + C_1)(x+1) = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{(\ln|x+1| + C_1)(x+1)}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.12) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = x + \sin x \quad x_0 = 5 \quad y(0) = -3 \quad y'(0) = 0$$

$$y' = \int (x + \sin x) dx = \frac{1}{2}x^2 - \cos x + C_1$$

$$y'(0) = 0$$

$$0 = 0 - \cos 0 + C_1 = -1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \int (\frac{1}{2}x^2 - \cos x + 1) dx = \frac{1}{6}x^3 - \sin x + x + C_2$$

$$y(0) = -3$$

$$-3 = 0 - \sin 0 + 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = -3$$

$$y = \frac{1}{6}x^3 - \sin x + x - 3$$

$$y(5) = \frac{1}{6} \cdot 5^3 - \sin 5 + 5 - 3 \approx 22,83$$

2.12) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$xy'' = y' + x^2$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$xz' = z + x^2 / : x \Rightarrow z' = \frac{z}{x} + x$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{x} + x$$

Решаем без правой части.

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx| \Rightarrow z = Cx$$

$$z = C(x)x \Rightarrow z' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) = C(x) + x \Rightarrow C'(x)x = x \Rightarrow C'(x) = 1$$

$$C(x) = \int dx = x + C_1$$

$$z = (x + C_1)x = x^2 + C_1x = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int (x^2 + C_1x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{x^3}{3} + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2$$

3.12) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = 2 - y$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 2$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = 2 - y \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = 2 - y$$

$$\int p dp = \int (2 - y) dy \Rightarrow \frac{1}{2} p^2 = -\frac{1}{2} (2 - y)^2 + C_1 \Rightarrow p^2 = C_1 - (2 - y)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = \sqrt{C_1 - (2 - y)^2} = y'$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = 2$$

$$2 = \sqrt{C_1 - (2 - 2)^2} = \sqrt{C_1} \Rightarrow C_1 = 4$$

$$y' = \sqrt{4 - (2 - y)^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{4 - (2 - y)^2} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{4 - (2 - y)^2}} = \int dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\int \frac{d(2 - y)}{\sqrt{4 - (2 - y)^2}} = \int dx \Rightarrow -\arcsin \frac{2 - y}{2} = x + C_2$$

$$y(0) = 2 \Rightarrow -\arcsin \frac{2 - 2}{2} = 0 + C_2 \Rightarrow -0 = 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$-\arcsin \frac{2 - y}{2} = x \Rightarrow \arcsin \frac{2 - y}{2} = -x \Rightarrow \frac{2 - y}{2} = \sin(-x) = -\sin x$$

$$1 - \frac{y}{2} = -\sin x \Rightarrow \frac{y}{2} = 1 + \sin x \Rightarrow y = 2 + 2 \sin x$$

Ответ: $y = 2 + 2 \sin x$

4.12) Проинтегрировать уравнение:

$$(3x^2 \operatorname{tg} y - \frac{2y^3}{x^3}) dx + (x^3 \sec^2 y + 4y^3 + \frac{3y^2}{x^2}) dy = 0$$

$$P = 3x^2 \operatorname{tg} y - \frac{2y^3}{x^3}$$

Здесь:

$$Q = x^3 \sec^2 y + 4y^3 + \frac{3y^2}{x^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{3x^2}{\cos^2 y} - \frac{6y^2}{x^3}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{3x^2}{\cos^2 y} - \frac{6y^2}{x^3}$$

Уравнение в полных дифференциалах.

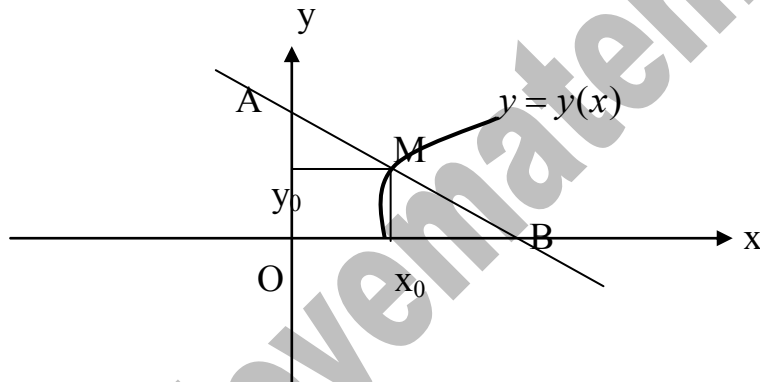
$$\int (3x^2 \operatorname{tgy} - \frac{2y^3}{x^3}) dx = |y - \operatorname{const}| = x^3 \operatorname{tgy} + \frac{y^3}{x^2}$$

$$\int (x^3 \sec^2 y + 4y^3 + \frac{3y^2}{x^2}) dy = |x - \operatorname{const}| = x^3 \operatorname{tgy} + y^4 + \frac{y^3}{x^2}$$

Объединяя оба решения в итоге получаем: $C = x^3 \operatorname{tgy} + y^4 + \frac{y^3}{x^2}$

5.12) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(0;-8)$, если известно, что длина отрезка, отсекаемого на оси ординат нормалью, проведённой из любой точки кривой, равна расстоянию от этой точки до начала координат.

Строим схематический чертёж.



Bx_0 - поднормаль

$$|Bx_0| = yy'$$

Выразим AO .

$$AO = Ay_0 + y$$

Из подобия треугольников ABO и MBx_0 :

$$\frac{Bx_0}{Mx_0} = \frac{BO}{AO}$$

$$\frac{yy'}{y} = \frac{yy' + x}{Ay_0 + y} \Rightarrow y' = \frac{yy' + x}{Ay_0 + y} \Rightarrow Ay_0 + y = \frac{yy' + x}{y'} = y + \frac{x}{y'}$$

По условию $AO = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$y + \frac{x}{y'} = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow yy' + x = \sqrt{x^2 + y^2} y'$$

$$(y - \sqrt{x^2 + y^2})y' = -x \quad \left(\frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}\right)y' = -\frac{x}{x}$$

$$\left(\frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}\right)y' = -1 \Rightarrow \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = -x'$$

$$\frac{x}{y} = t \Rightarrow x = ty \Rightarrow dx = tdy + ydt$$

$$-\frac{tdy + ydt}{dy} = \frac{1}{t} - \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} \Rightarrow -t - \frac{ydt}{dy} = \frac{1}{t} - \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{t} = \frac{1 - \sqrt{t^2 + 1}}{t}$$

$$-\frac{ydt}{dy} = \frac{1 - \sqrt{t^2 + 1}}{t} + t = \frac{1 - \sqrt{t^2 + 1} + t^2}{t}$$

$$\frac{tdt}{1 + t^2 - \sqrt{1 + t^2}} = -\frac{dy}{y}$$

Вычисляем первый интеграл отдельно.

$$\begin{aligned} \frac{tdt}{1 + t^2 - \sqrt{1 + t^2}} &= \left| \begin{array}{l} 1 + t^2 = z \Rightarrow 2tdt = dz \\ tdt = \frac{1}{2} dz \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z - \sqrt{z}} = \left| \begin{array}{l} z = k^2 \\ dz = 2kdk \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{2kdk}{k^2 - k} = \int \frac{dk}{k - 1} = \\ &= \ln|k - 1| = \ln|\sqrt{z} - 1| = \ln|\sqrt{1 + t^2} - 1| \end{aligned}$$

$$\text{Получаем: } \ln|\sqrt{1 + t^2} - 1| = -\ln|y| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{y}\right|$$

$$\frac{C}{y} = \sqrt{1 + t^2} - 1 = \sqrt{1 + \frac{x^2}{y^2}} - 1 = \frac{\sqrt{y^2 + x^2}}{y} - 1 = \frac{\sqrt{y^2 + x^2} - y}{y}$$

$$C = \sqrt{y^2 + x^2} - y$$

Из условия $y(0) = -8$

$$C = \sqrt{(-8)^2 + 0^2} + 8 = \sqrt{64} + 8 = 8 + 8 = 16$$

$$\sqrt{y^2 + x^2} - y = 16 \Rightarrow \sqrt{y^2 + x^2} = 16 + y$$

$$y^2 + x^2 = (16 + y)^2 \Rightarrow y^2 + x^2 = 256 + 32y + y^2$$

$$x^2 = 256 + 32y \Rightarrow 32y = x^2 - 256 \Rightarrow y = \frac{x^2}{32} - 8$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{x^2}{32} - 8$$

1.12) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 4y' + 20y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 20 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4 \pm 8i}{2} = -2 \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-2x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

б) $y'' - 3y' - 10 = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0$$

$$D = 3^2 + 4 \cdot 1 \cdot 10 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 7}{2} = 5; -2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{5x}$

в) $y'' - 16y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{4x}$

2.12) Найти общее решение:

$$y'' - 5y' - 6y = 3 \cos x + 19 \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0$$

$$D = 5^2 + 4 \cdot 1 \cdot 6 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm 7}{2} = 6; -1;$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{6x} + C_2 e^{-x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos x + B \sin x$

$$y_1' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_1'' = -A \cos x - B \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-A \cos x - B \sin x + 5A \sin x - 5B \cos x - 6A \cos x - 6B \sin x = 3 \cos x + 19 \sin x$$

$$\begin{cases} -7A - 5B = 3 \\ 5A - 7B = 19 \end{cases} \quad A = 1 \quad B = -2$$

$$y_1 = \cos x - 2 \sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{6x} + C_2 e^{-x} + \cos x - 2 \sin x$$

3.12) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' - 3y = (12x^2 + 6x - 4)e^x$$

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 4}{2} = -3; 1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = (Ax^3 + Bx^2 + Cx)e^x$$

$$y'_1 = (Ax^3 + Bx^2 + Cx + 3Ax^2 + 2Bx + C)e^x$$

$$\begin{aligned} y''_1 &= (Ax^3 + Bx^2 + Cx + 3Ax^2 + 2Bx + C + 3Ax^2 + 2Bx + C + 6Ax + 2B)e^x = \\ &= (Ax^3 + Bx^2 + Cx + 6Ax^2 + 4Bx + 2C + 6Ax + 2B)e^x \end{aligned}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$\begin{aligned} Ax^3 + Bx^2 + Cx + 6Ax^2 + 4Bx + 2C + 6Ax + 2B + 2Ax^3 + 2Bx^2 + 2Cx + 6Ax^2 + \\ + 4Bx + 2C - 3Ax^3 - 3Bx^2 - 3Cx = 12x^2 + 6x - 4 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 12A = 12 \\ 6A + 8B = 6 \\ 2B + 4C = -4 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 0 \Rightarrow C = -1$$

$$y_1 = (x^3 - x)e^x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + (x^3 - x)e^x$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + (x^3 - x)e^x$$

4.12) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 10y' + 34y = -9e^{-5x}$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 6$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 10\lambda + 34 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 34 = -36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-10 \pm 6i}{2} = -5 \pm 3i$$

$$\bar{y} = e^{-5x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

Частное решение: $y_1 = Ae^{-5x}$

$$y_1' = -5Ae^{-5x}$$

$$y_2'' = 25e^{-5x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-5x}

$$25A - 50A + 34A = -9$$

$$9A = -9 \Rightarrow A = -1$$

$$y_1 = -e^{-5x}$$

$$y = e^{-5x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) - e^{-5x}$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -5e^{-5x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + e^{-5x} (-3C_1 \sin 3x + 3C_2 \cos 3x) + 5e^{-5x}$$

$$\begin{cases} 6 = -5C_1 + 3C_2 + 5 \\ 0 = C_1 - 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 \Rightarrow C_2 = 2$$

Ответ: $y = e^{-5x} (\cos 3x + 2 \sin 3x) - e^{-5x}$

5.12) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + 36y = f(x)$$

$$f(x) = 4xe^{-x}$$

$$f(x) = 2 \sin 6x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 36 = 0$$

$$\lambda = \pm 6i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x$

При $f(x) = 4xe^{-x}$

Частное решение: $y^* = e^{-x} (Ax + B)$

При $f(x) = 2 \sin 6x$

Частное решение: $y^* = x(A \cos 6x + B \sin 6x)$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

1.12) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$$

$$y(0) = -1 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 1$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + 3k^2 + 3k + 1 = 0$$

$k = -1$ - тройной корень

Общее решение:

$$y = (Ax^2 + Bx + C)e^{-x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия } y(0) = -1 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 1$$

$$y' = -(Ax^2 + Bx + C)e^{-x} + (2Ax + B)e^{-x} = (-Ax^2 - Bx - C + 2Ax + B)e^{-x}$$

$$y'' = -(-Ax^2 - Bx - C + 2Ax + B)e^{-x} + (-2Ax - B + 2A)e^{-x} =$$

$$= (Ax^2 + Bx + C - 2Ax - B - 2Ax - B + 2A)e^{-x} = (Ax^2 + Bx + C - 4Ax - 2B + 2A)e^{-x}$$

$$\begin{cases} (0 + 0 + C)e^0 = -1 \\ (-0 - 0 - C + 0 + B)e^0 = 0 \\ (0 + 0 + C - 0 - 2B + 2A)e^0 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = -1 \\ B - C = 0 \\ 2A - 2B + C = 1 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow B = -1 \Rightarrow C = -1$$

$$y = (-x - 1)e^{-x} = -e^{-x}(x + 1)$$

2.12) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 4x + 2y \\ y' = 4x + 6y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 4x' + 2y' \quad y = \frac{1}{2}(x' - 4x)$$

$$x'' = 4x' + 2(4x + 6y) = 4x' + 8x + 12y = 4x' + 8x + 12\left(\frac{1}{2}(x' - 4x)\right) =$$

$$= 4x' + 8x + 6x' - 24x = 10x' - 16x$$

$$x'' - 10x' + 16x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0 \quad D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 100 - 64 = 36$$

$$\lambda = \frac{10 \pm 6}{2} = 8; 2$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{8t}$$

$$\text{Найдём } y: y = \frac{1}{2}(x' - 4x)$$

$$x' = 2C_1 e^{2t} + 8C_2 e^{8t}$$

$$y = \frac{1}{2}(2C_1 e^{2t} + 8C_2 e^{8t} - 4C_1 e^{2t} - 4C_2 e^{8t}) = -C_1 e^{2t} + 2C_2 e^{8t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{8t} \\ y(t) = -C_1 e^{2t} + 2C_2 e^{8t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 4 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (4 - \lambda)(6 - \lambda) - 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 8; 2$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{2t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{2t} \end{cases} u \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{8t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{8t} \end{cases}$

При $\lambda=2$

$$\begin{cases} (4-2)\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ 4\alpha_1 + (6-2)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ 4\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=8$

$$\begin{cases} (4-8)\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ 4\alpha_2 + (6-8)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ 4\alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 2$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{8t} \\ y(t) = -C_1 e^{2t} + 2C_2 e^{8t} \end{cases}$

3.12) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + y = \operatorname{tg} x \quad \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \quad y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$y' = C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

$$\text{Пусть: } C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$$

$$y' = -C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

$$y'' = -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x + C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x = \operatorname{tg} x$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \operatorname{tg} x \\ C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \operatorname{tg} x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \operatorname{tg} x & \cos x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \sin x = \frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\sin x & \operatorname{tg} x \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -\cos x \cdot \operatorname{tg} x = -\cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = -\sin x$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = -\frac{\sin^2 x}{2 \cos x} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{1}{2} \sin x$$

$$C_1(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos x} + \frac{1}{2} \int \cos x dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \frac{1}{2} \sin x + C_3$$

$$C_2(x) = \frac{1}{2} \int \sin x dx = -\frac{1}{2} \cos x + C_4$$

$$y = \left(-\frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \frac{1}{2} \sin x + C_3 \right) \cos x + \left(-\frac{1}{2} \cos x + C_4 \right) \sin x =$$

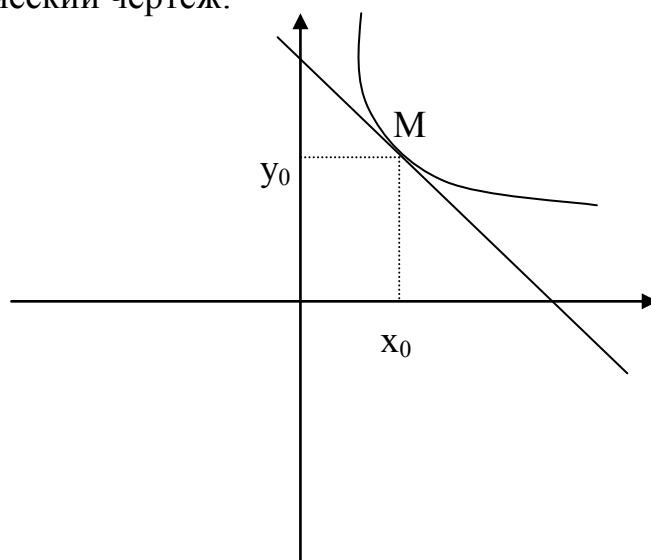
$$= -\frac{1}{2} \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \frac{1}{2} \sin x \cos x + C_3 \cos x - \frac{1}{2} \sin x \cos x + C_4 \sin x =$$

$$= -\frac{1}{2} \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

$$y = -\frac{1}{2} \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

4.12) Записать уравнение кривой, проходящей через точку A(1;2) и обладающей следующим свойством: отношение ординаты любой её точки к абсциссе этой точки пропорциональное угловому коэффициенту касательной к искомой кривой, проведённой в той же точке. Коэффициент пропорциональности равен 3.

Строим схематический чертёж.



Из условия:

$$3y' = \frac{y}{x}$$

$$3 \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

$$3 \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$3 \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y^3 = Cx$$

$$y(1) = 2$$

$$8 = C \cdot 1 \Rightarrow C = 8$$

$$y^3 = 8x$$

vk.com/ilovematematika

1.12) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n - 3^n}{15^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{15^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{15^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{5^{n+1}}}{\frac{1}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{5^{n+1}} = \frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$S = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

2.12) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{\frac{n}{2}}}{n!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(n+2)^{\frac{n+1}{2}}}{(n+1)!}; \quad |a_n| = \frac{(n+1)^{\frac{n}{2}}}{n!}$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+2)^{\frac{n+1}{2}}}{(n+1)!}}{\frac{(n+1)^{\frac{n}{2}}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^{\frac{n+1}{2}}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1)^{\frac{n}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^{\frac{n}{2}} \cdot (n+2)^{\frac{1}{2}}}{(n+1) \cdot n!} \cdot \frac{n!}{(n+1)^{\frac{n}{2}}} = \\
& = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^{\frac{n}{2}} \cdot (n+2)^{\frac{1}{2}}}{n+1} \cdot \frac{1}{(n+1)^{\frac{n}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{\frac{n}{2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{n+1} = \\
& = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{\frac{n}{2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1) \cdot \frac{n}{2(n+1)}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{n+1} = \\
& = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{n+1} = e^{\frac{1}{2}} \cdot 0 = 0 < 1
\end{aligned}$$

Ряд сходится

3.12) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^2 + 4n + 5}{6n^2 - 3n - 1}\right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n^2 + 4n + 5}{6n^2 - 3n - 1}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2 + 4n + 5}{6n^2 - 3n - 1}\right)^n$$

$$\text{Так как предел выражения } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 4n + 5}{6n^2 - 3n - 1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} < 1$$

то предел степени этого выражения равна нулю.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2 + 4n + 5}{6n^2 - 3n - 1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 < 1$$

Ряд сходится.

4.12) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[7]{(3+7n)^{10}}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned}
& \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[7]{(3+7n)^{10}}} dn = \frac{1}{7} \int_1^{\infty} (3+7n)^{-\frac{10}{7}} d(3+7n) = \frac{1}{7} \cdot \frac{(3+7n)^{-\frac{3}{7}}}{-\frac{3}{7}} \bigg|_1^{\infty} = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[7]{(3+7n)^3}}\right) \bigg|_1^{\infty} = \\
& = -\frac{1}{3} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[7]{(3+7n)^3}} - \frac{1}{\sqrt[7]{(3+7 \cdot 1)^3}}\right) = -\frac{1}{3} \left(0 - \frac{1}{\sqrt[7]{10^3}}\right) = \frac{1}{3\sqrt[7]{1000}}
\end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.12) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+3)}$$

Воспользуемся признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+3)} = \frac{1}{\ln 4} + \frac{1}{\ln 5} + \frac{1}{\ln 6} + \frac{1}{\ln 7} \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Мы видим, что каждый элемент ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+3)}$ больше

соответствующего элемента расходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Вывод: Исходный ряд тем более расходится.

6.12) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \left(\frac{n}{n+3} \right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{5^n} \left(\frac{n}{n+3} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \left(\frac{n}{n+3} \right)^n = \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3-3}{n+3} \right)^n = \\ &= \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+3} \right)^n = \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+3} \right)^{-\frac{n+3}{3} \cdot n \cdot \left(-\frac{3}{n+3} \right)} = \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+3} \right)^{-\frac{n+3}{3} \cdot \left(-\frac{3n}{n+3} \right)} = \\ &= \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+3} \right)^{\frac{n+3}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3n}{n+3} \right)} = \frac{1}{5} e^{-3} = \frac{1}{5e^3} < 1 \end{aligned}$$

Ряд сходится.

7.12) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+5}{3^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+5}{3^n} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+6}{3^{n+1}}}{\frac{n+5}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+6) \cdot 3^n}{(n+5) \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+6) \cdot 3^n}{(n+5) \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

8.12) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$, используя радикальный признак Коши:

Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.12) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} \operatorname{tg} \frac{x}{2^{n+1}}}{x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n \cdot x \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2^n \cdot 2}}{x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right|$$

При $n \rightarrow \infty$ $\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$ стремится к нулю, значит его можно заменить

эквивалентной бесконечно малой величиной $\frac{x}{2^n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x \cdot \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x| < 2 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$x \in (-2; 2)$ - интервал сходимости.

2.12) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{x^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3}{\frac{x^{n+1}}{n^3}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3 \cdot x^n}{n^3 \cdot x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3 \cdot x^n}{n^3 \cdot x^n \cdot x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3}{n^3 \cdot x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{x} \right| < 1$$

$$|x| > 1 \Rightarrow x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$

3.12) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+5)^{n^2}}{(n+1)^n}$$

Найдём радиус сходимости, применяя непосредственно признак Коши:

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \sqrt[n]{\left| \frac{(x+5)^{n^2}}{(n+1)^n} \right|} = \frac{|x+5|^n}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \begin{cases} 0, & \text{при } |x+5| \leq 1 \\ \infty, & \text{при } |x+5| > 1 \end{cases}$$

Ряд сходится, если $|x+5| \leq 1$, т.е. в промежутке $-1 < x+5 < 1$

$$-6 < x < -4$$

Исследуем на концах интервала.

$$x = -6$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-6+5)^{n^2}}{(n+1)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{(n+1)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1) Необходимое условие сходимости - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2) Исследуем соответствующий положительный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^n}$

$$\text{По радикальному признаку Коши } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(n+1)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

Ряд сходится. Полученный ряд сходится абсолютно.

$$\text{Ответ: } x \in [-6; -4]$$

$$-6 \leq x \leq -4$$

4.12) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = e^{-x^4}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{-x^4} = 1 - \frac{x^4}{1!} + \frac{x^8}{2!} - \frac{x^{12}}{3!} + \frac{x^{16}}{4!} - \dots$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 - \frac{x^4}{1!} + \frac{x^8}{2!} - \frac{x^{12}}{3!} + \frac{x^{16}}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{4n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)!} x^{4n+4}}{\frac{1}{n!} x^{4n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{4n+4} n!}{(n+1)! x^{4n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{4n} \cdot x^4 \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \cdot x^{4n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^4}{n+1} \right| = 0 < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.12) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции.

$$\sqrt[3]{80} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\sqrt[3]{x+1} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 6}x^2 + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9}x^3 - \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12}x^4 + \dots$$

$$\sqrt[3]{80} = \sqrt[3]{64+16} = \sqrt[3]{64(1+\frac{16}{64})} = 4 \cdot \sqrt[3]{1+\frac{1}{4}}$$

$$x = \frac{1}{4}$$

$$\sqrt[3]{1+\frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 6} \cdot \frac{1}{16} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9} \cdot \frac{1}{64} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} \cdot \frac{1}{256} + \dots =$$

$$= 1 + 0,0833 - 0,0069 + 0,0009 = 1,07721$$

$$4 \cdot \sqrt[3]{1+\frac{1}{4}} = 4 \cdot 1,0773 = 4,3092$$

С точностью до 0,001

$$\sqrt[3]{80} = 4,309$$

6.12) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \frac{\sin x^2}{x} dx$$

Воспользуемся разложением: $\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

$$\sin x^2 = \frac{x^2}{1!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots$$

$$\frac{\sin x^2}{x} = \frac{x}{1!} - \frac{x^5}{3!} + \frac{x^9}{5!} - \frac{x^{13}}{7!} + \dots$$

$$\int_0^{0,5} \frac{\sin x^2}{x} dx = \int_0^{0,5} \left(\frac{x}{1!} - \frac{x^5}{3!} + \frac{x^9}{5!} - \frac{x^{13}}{7!} + \dots \right) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{120} \cdot \frac{1}{10}x^{10} - \frac{1}{5040} \cdot \frac{1}{14}x^{14} \right) \Big|_0^{0,5} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0,5^2 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot 0,5^6 + \frac{1}{120} \cdot \frac{1}{10} \cdot 0,5^{10} - \frac{1}{5040} \cdot \frac{1}{14} \cdot 0,5^{14} =$$

$$= 0,125 - 0,0004 = 0,1246$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0,5} \frac{\sin x^2}{x} dx = 0,125$$

7.12) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = 2y^2 + ye^x \quad y(0) = \frac{1}{3}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = \frac{1}{3}$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 2 \cdot \frac{1}{9} + \frac{1}{3}e^0 = \frac{2}{9} + \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$$

$$f''(x) = y''(x) = 4yy' + y'e^x + ye^x$$

$$f''(x_0) = 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{9} + \frac{5}{9}e^0 + \frac{1}{3}e^0 = \frac{20}{27} + \frac{5}{9} + \frac{1}{3} = \frac{20+15+9}{27} = \frac{44}{27}$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{1}{3} + \frac{5}{9}x + \frac{1}{2!} \cdot \frac{44}{27}x^2 \dots = \frac{1}{3} + \frac{5}{9}x + \frac{22}{27}x^2 \dots$$

8.12) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = 3x - y^2 \quad y(0) = 2 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 2 \quad f'(x_0) = y'(0) = 3 \cdot 0 - 2^2 = -4$$

$$y'' = 3 - 2yy'$$

$$f''(x_0) = y''(0) = 3 - 2 \cdot 2 \cdot (-4) = 3 + 16 = 19$$

$$\text{Итого получаем: } y = 2 + \frac{-4}{1!}x + \frac{19}{2!}x^2 \dots = 2 - 4x + \frac{19}{2}x^2 \dots$$

1.12) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 3-2x, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3-2x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} (3x - x^2) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} (-(-3\pi - \pi^2)) = \pi + 3$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3-2x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3-2x = U \quad -2dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (3-2x) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (3-2x) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{2}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{2}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{4}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1 \quad a_k = a_{2n-1} = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3-2x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 3-2x = U \quad -2dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (3-2x) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \right.$$

$$\left. - \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (3-2x) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (3-2x) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (3 \cos 0 - (3+2\pi) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} (3 - (3+2\pi) \cos k\pi) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (3 - (3-2\pi)(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{2} \pi + \frac{3}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3 - (3-2\pi)(-1)^k) \sin nx}{n}$$

2.12) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = ch \frac{x}{2}$$

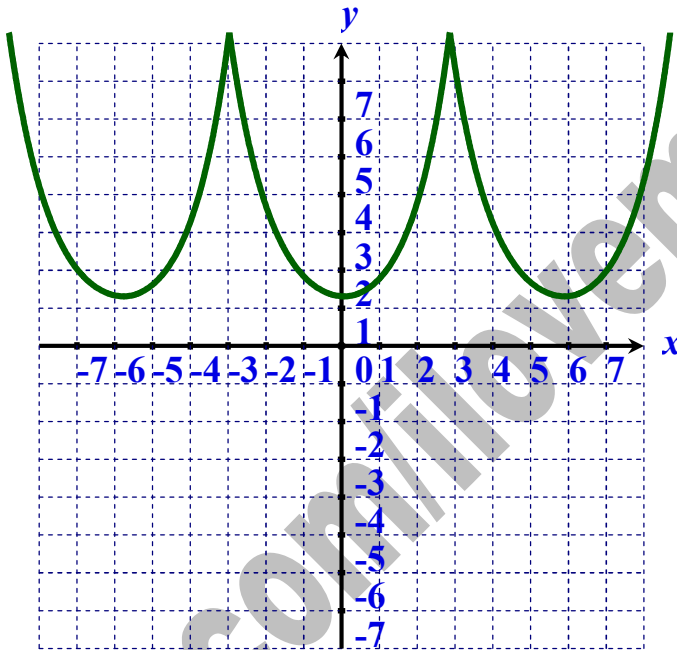
Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{2} dx = \frac{4}{\pi} \cdot sh \frac{x}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{\pi} (sh \frac{\pi}{2} - sh 0) = \frac{4}{\pi} (sh \frac{\pi}{2} - 0) = \frac{4}{\pi} \cdot sh \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{2} \cos nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{2} \cos nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}) \cos nx dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{\frac{x}{2}} \cos nx dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{2}} \cos nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-x} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{4} + n^2} e^0 - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{4} + n^2} e^0 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot (-1)^n + 0}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot (-1)^{n+1} + 0}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} + 0}{\frac{1}{4} + n^2} - \\
-\frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} + 0}{\frac{1}{4} + n^2} &= \frac{(-1)^n}{1 + 4n^2} e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{(-1)^{n+1}}{1 + 4n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{1 + 4n^2} + \frac{1}{1 + 4n^2} = \\
&= \frac{(-1)^n}{1 + 4n^2} e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{(-1)^{n+1}}{1 + 4n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{1 + 4n^2} \cdot ((-1)^n e^{\frac{\pi}{2}} + (-1)^{n+1} \cdot e^{-\frac{\pi}{2}}) = \\
&= \frac{1}{1 + 4n^2} \cdot ((-1)^n e^{\frac{\pi}{2}} - (-1)^n \cdot e^{-\frac{\pi}{2}}) = \frac{(-1)^n}{1 + 4n^2} \cdot (e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}) = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}}{2} \cdot \frac{2 \cdot (-1)^n}{1 + 4n^2} = \\
&= sh \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2 \cdot (-1)^n}{1 + 4n^2} \\
a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ch \frac{x}{2} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot sh \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2 \cdot (-1)^n}{1 + 4n^2}
\end{aligned}$$

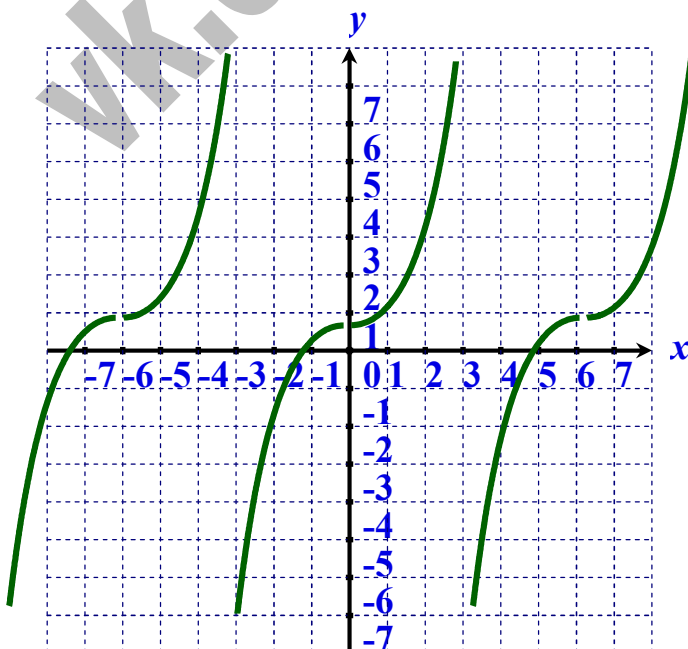
Разложение имеет вид:

$$chx = \frac{2sh \frac{\pi}{2}}{\pi} + \frac{4sh \frac{\pi}{2}}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 + 1} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ch \frac{x}{2} \sin nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} ch \frac{x}{2} \sin nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}) \sin nx dx = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{\frac{x}{2}} \sin nx dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{2}} \sin nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-\frac{x}{2}} \right) \Bigg|_0^{\pi} = \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{4} + n^2} e^0 - \\
&\quad - \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{2} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{4} + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{\frac{1}{4} + n^2} e^0 - \\
&\quad - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{\frac{1}{4} + n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{4} + n^2} e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{4} + n^2} e^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\frac{1}{4} + n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\frac{1}{4} + n^2} = \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{4} + n^2} (e^{\frac{\pi}{2}} + e^{-\frac{\pi}{2}}) + \frac{n}{\frac{1}{4} + n^2} = -\frac{e^{\frac{\pi}{2}} + e^{-\frac{\pi}{2}}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{4} + n^2} + \frac{n}{\frac{1}{4} + n^2} = \\
&= -ch \frac{\pi}{2} \cdot \frac{4n \cdot (-1)^n}{1 + 4n^2} + \frac{4n}{1 + 4n^2} = ch \frac{\pi}{2} \cdot \frac{4n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + 4n^2} + \frac{4n}{1 + 4n^2} \\
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{2} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(ch \frac{\pi}{2} \cdot \frac{4n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + 4n^2} + \frac{4n}{1 + 4n^2} \right) = \frac{8ch \frac{\pi}{2}}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + 4n^2} + \frac{8}{\pi} \cdot \frac{n}{1 + 4n^2}
\end{aligned}$$

Итого получаем:

$$chx = \frac{8ch \frac{\pi}{2}}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{4n^2 + 1} \sin nx + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{4n^2 + 1} \sin nx$$

3.12) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = 3 - x \quad \text{в интервале } (-2; 2).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (3 - x) dx = -\frac{1}{4} \cdot (3 - x)^2 \Big|_{-2}^2 = -\frac{1}{4} ((3 - 2)^2 - (3 + 2)^2) = -\frac{1}{4} (1 - 25) = 6$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (3-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} 3-x=U \Rightarrow dU = -dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^2 + \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(3-2)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{2(3+2)}{k\pi} \sin k\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + 0 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (3-x) \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} 3-x=U \Rightarrow dU = -dx \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(3-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^2 - \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{2(3-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^2 =$$

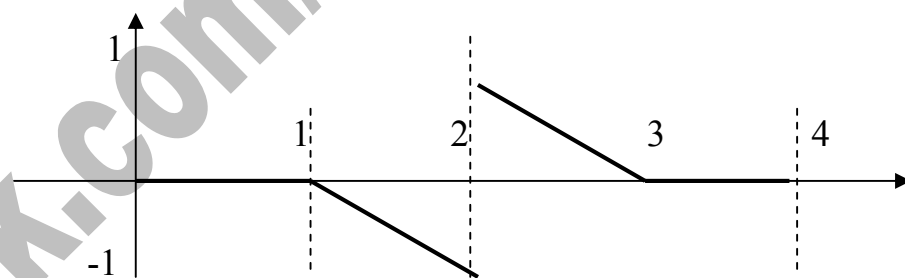
$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(3-2)}{k\pi} \cos k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{2(3+2)}{k\pi} \cos k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \cos k\pi - 0 + \frac{10}{k\pi} \cos k\pi - 0 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{k\pi} \cos k\pi = \frac{4}{k\pi} \cos k\pi = \frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^n$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = 3 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{2}$$

4.12) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < 1 \\ 1-x & 1 < x < 2 \\ 3-x & 2 < x < 3 \\ 0 & 3 < x < 4 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_1^2 (1-x) dx + \frac{1}{2} \int_2^3 (3-x) dx = -\frac{1}{4} (1-x)^2 \Big|_1^2 - \frac{1}{4} (3-x)^2 \Big|_2^3 = -\frac{1}{4} ((2-1)^2 - (1-1)^2) -$$

$$-\frac{1}{4} ((3-3)^2 - (3-2)^2) = -\frac{1}{4} (1-0) - \frac{1}{4} (0-1) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_1^2 (1-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_2^3 (3-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 1-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} 3-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(1-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 - \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{2(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_2^3 - \frac{2}{k\pi} \int_2^3 \sin \frac{k\pi x}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(1-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(1-2)}{k\pi} \sin k\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{2(1-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) +$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{2(3-3)}{k\pi} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{3k\pi}{2} - \frac{2(3-2)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(0 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^n - 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(0 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{3k\pi}{2} - 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} (-1)^n \right) =$$

$$= \frac{2}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^n - \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{3k\pi}{2} - \frac{2}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^n =$$

$$= \frac{2}{k^2 \pi^2} \left(\cos \frac{3k\pi}{2} - \cos \frac{k\pi}{2} \right) = \frac{2}{k^2 \pi^2} \cdot \left(-2 \sin \frac{\frac{3k\pi}{2} + \frac{k\pi}{2}}{2} \sin \frac{\frac{3k\pi}{2} - \frac{k\pi}{2}}{2} \right) =$$

$$= \frac{2}{k^2 \pi^2} \cdot (-2 \sin k\pi \cdot \sin \frac{k\pi}{2}) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{2} \int_1^2 (1-x) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_2^3 (3-x) \sin \frac{k\pi x}{2} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 1-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} 3-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(1-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 - \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{2(3-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_2^3 - \frac{2}{k\pi} \int_2^3 \cos \frac{k\pi x}{2} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(1-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 + \frac{1}{2} \left(-\frac{2(3-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_2^3 = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(1-2)}{k\pi} \cos k\pi - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin k\pi + \frac{2(1-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) + \\
&+ \frac{1}{2} \left(-\frac{2(3-3)}{k\pi} \cos \frac{3k\pi}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{2(3-2)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin k\pi \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n - 0 + 0 + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(-0 - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n + 0 \right) = \\
&= \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^n + \frac{2}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^n = \\
&= \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n + \frac{2}{k^2\pi^2} \left(\sin \frac{k\pi}{2} - \sin \frac{3k\pi}{2} \right) = \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n + \frac{2}{k^2\pi^2} \left(2 \cos \frac{k\pi + 3k\pi}{2} \sin \frac{k\pi - 3k\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n + \frac{2}{k^2\pi^2} \left(2 \cos k\pi \cdot \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n + \frac{4 \cdot (-1)^n}{k^2\pi^2} \cdot \sin \frac{k\pi}{2} = \\
&= \left(\frac{2}{k\pi} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cdot \sin \frac{k\pi}{2} \right) (-1)^n
\end{aligned}$$

$$k = 2n - 1$$

$$\begin{aligned}
b_{2n-1} &= \left(\frac{2}{(2n-1)\pi} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} \right) (-1)^n = \\
&= \left(\frac{2}{(2n-1)\pi} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cdot \sin \left(\pi n - \frac{\pi}{2} \right) \right) (-1)^n = \left(\frac{2}{(2n-1)\pi} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cdot \cos \pi n \right) (-1)^n = \\
&= \left(\frac{2}{(2n-1)\pi} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \cdot (-1)^n \right) (-1)^n = \frac{2 \cdot (-1)^n}{(2n-1)\pi} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2 \cdot (-1)^n}{(2n-1)\pi} + \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} \right) \sin \frac{n\pi x}{2} = \\
&= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \sin \frac{n\pi x}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \sin \frac{n\pi x}{2}
\end{aligned}$$

5.12) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = |\sin x| \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{2}{\pi} \cdot (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{2}{\pi} (-1 - 1) = \frac{4}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin(x+nx) + \sin(x-nx)) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(1+n)x + \sin(1-n)x) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)x - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)x \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)\pi - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)\pi + \frac{1}{1+n} \cos 0 + \frac{1}{1-n} \cos 0 \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)\pi - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)\pi + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{1+n} \cos(\pi + n\pi) - \frac{1}{1-n} \cos(\pi - n\pi) + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{1+n} \cos n\pi + \frac{1}{1-n} \cos n\pi + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) \cos n\pi + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) (\cos n\pi + 1) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1-n+1+n}{(1+n)(1-n)} \right) (\cos n\pi + 1) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{1-n^2} \cdot (\cos n\pi + 1) = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{нечётное} \\ \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4}{1-n^2}, & \text{если } n - \text{чётное} \end{cases} \end{aligned}$$

Принимаем $n = 2k$

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4}{1-4n^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{1-4n^2}$$

Полагаем $x = 0$

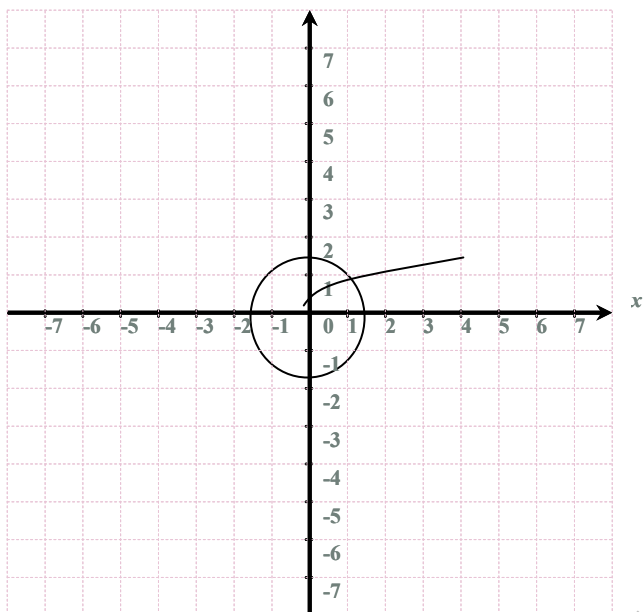
$$0 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} \Rightarrow \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} = -\frac{2}{\pi} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.12) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = \sqrt{2 - y^2} \quad x = y^2 \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{2 - x^2} = \sqrt{x} \Rightarrow 2 - x^2 = x \Rightarrow x + x^2 = 2 \Rightarrow x = 1$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

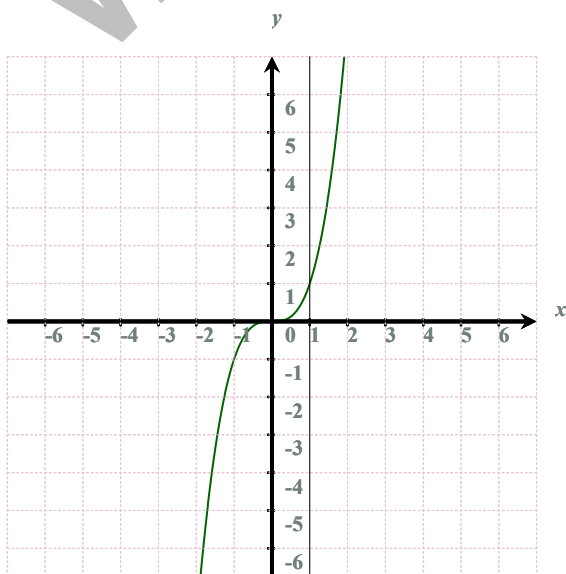
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y)dy$$

2.12) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D x^2 y dx dy \quad D: y = 2x^3 \quad y = 0 \quad x = 1$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_D dx \int_0^{2x^3} x^2 y dy &= \int_0^1 x^2 dx \int_0^{2x^3} y dy = \int_0^1 x^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{2x^3} = \frac{1}{2} \cdot 4 \int_0^1 x^2 \cdot x^6 dx = 2 \int_0^1 x^8 dx = \\ &= 2 \cdot \frac{1}{9} x^9 \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

3.12) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

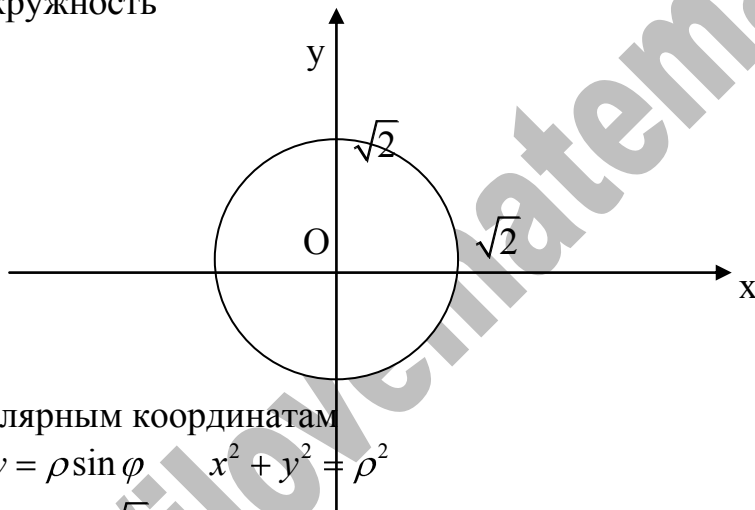
Решение:

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (1+x^2+y^2) dy$$

Имеем:

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \quad -\sqrt{2-x^2} \leq y \leq \sqrt{2-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

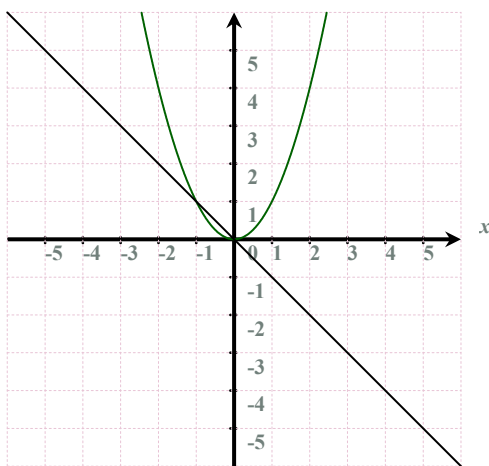
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \int_D &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho(1+\rho^2) d\rho = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\varphi (1+\rho^2)^2 \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\varphi ((1+2)^2 - (1+0)^2) = \\ &= \frac{1}{4} (9-1) \varphi \Big|_0^{2\pi} = 4\pi \end{aligned}$$

4.12) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = x^2 \quad y = -x$$

Строим данную фигуру.



$$S = \int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^{-x} dy = \int_{-1}^0 (-x - x^2) dx = \left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^0 = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

5.12) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^4 = 2a^2 \rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi \quad \backslash \div \rho^2$$

$$\rho^2 = a^2 \sin 2\varphi \Rightarrow \rho = a\sqrt{\sin 2\varphi}$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \sin 2\varphi \geq 0$$

$$0 \leq 2\varphi \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq 2\varphi \leq \pi \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Две петли кривой расположены в 1 и 3 четвертях.

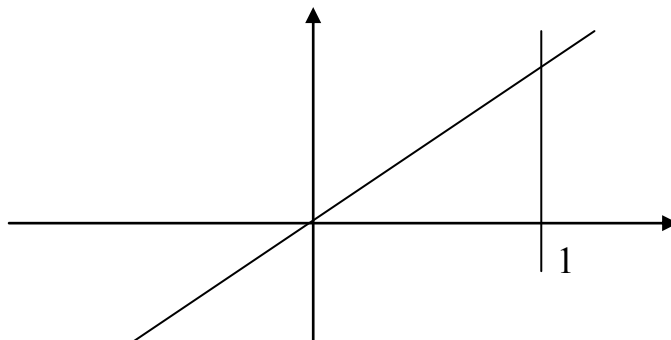
Достаточно найти площадь фигуры, лежащей в 1 четверти и умножить на 2.

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = -\frac{a^2}{4} \cos 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= -\frac{a^2}{4} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{a^2}{4} (-1 - 1) = \frac{a^2}{4} \cdot 2 = \frac{a^2}{2} \\ S &= \frac{a^2}{2} \text{ (ед)}^2 \end{aligned}$$

6.12) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 10 + x^2 + 2y^2 \quad y = x \quad x = 1 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Проекция на XOY



$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{10+x^2+2y^2} dz = \int_0^1 dx \int_0^x (10+x^2+2y^2) dy = \int_0^1 dx \left(10y + x^2y + \frac{2}{3}y^3 \right) \Big|_0^x = \\
 &= \int_0^1 dx \left(10x + x^3 + \frac{2}{3}x^3 \right) = \int_0^1 \left(10x + \frac{5}{3}x^3 \right) dx = \left(5x^2 + \frac{5}{12}x^4 \right) \Big|_0^1 = 5 + \frac{5}{12} = \frac{65}{12}
 \end{aligned}$$

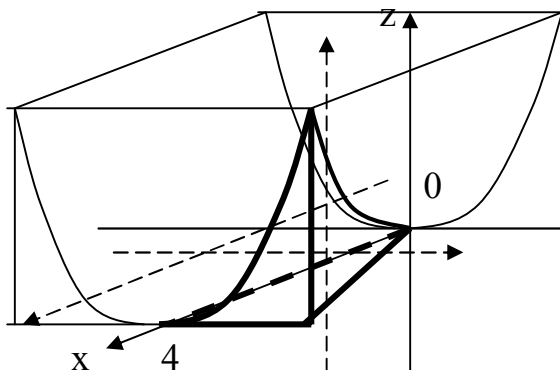
vk.com/ilovematematika

1.12) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=4 \quad y=\frac{x}{4} \quad z \geq 0 \quad z=4y^2$$

Строим схематично область интегрирования.

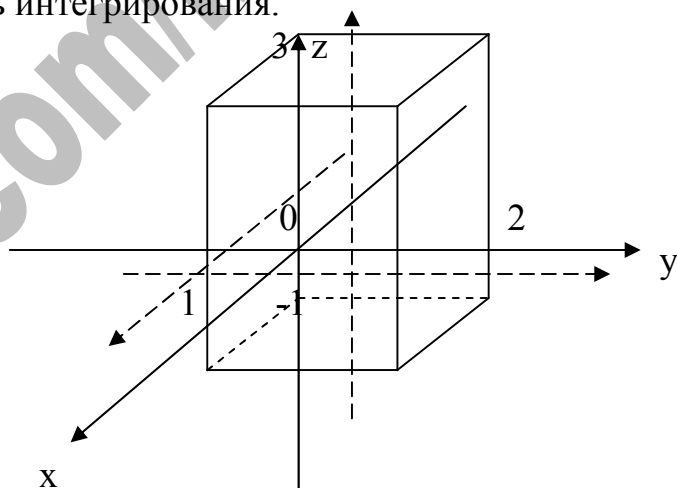


$$0 < x < 4 \quad 0 < y < \frac{1}{4}x \quad 0 < z < 4y^2$$

$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^4 dx \int_0^{\frac{1}{4}x} dy \int_0^{4y^2} f(x,y,z) dz$$

2.12) Вычислить $\iiint_V (x + yz^2) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 1$ $0 \leq y \leq 2$ $-1 \leq z \leq 3$

Строим область интегрирования.



$$\begin{aligned} \iiint_V (x + yz^2) dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^2 dy \int_{-1}^3 (x + yz^2) dz = \int_0^1 dx \int_0^2 dy \left(xz + \frac{1}{3} yz^3 \right) \Big|_{-1}^3 = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^2 dy \left(3x + 9y + x + \frac{1}{3} y \right) = \int_0^1 dx \int_0^2 \left(4x + \frac{28}{3} y \right) dy = \int_0^1 dx \left(4xy + \frac{14}{3} y^2 \right) \Big|_0^2 = \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 dx \left(8x + \frac{14}{3} \cdot 4 \right) = \int_0^1 \left(8x + \frac{56}{3} \right) dx = \left(4x^2 + \frac{56}{3}x \right) \Big|_0^1 = 4 + \frac{56}{3} = \frac{68}{3}$$

3.12) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{xy dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \quad x^2 + y^2 = z \quad y \leq x \quad z = 4 \quad y \geq 0$$

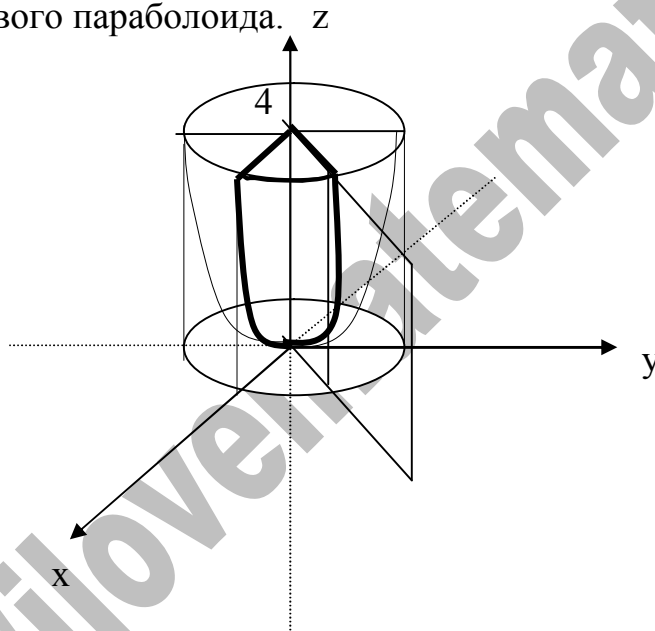
Строим данное тело.

Первое уравнение – круговой параболоид.

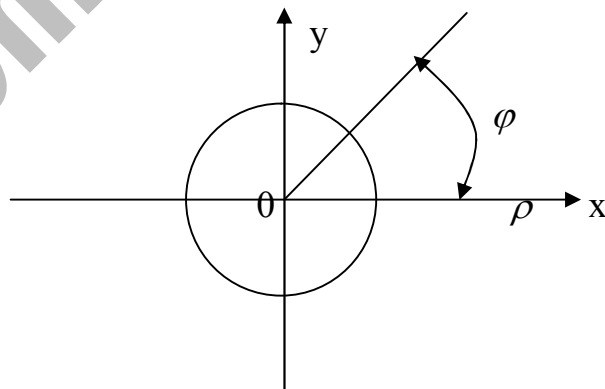
Второе уравнение – плоскость.

Третье уравнение – плоскость.

Получаем сектор кругового параболоида.



Проекция на XOY.



Найдём угол φ

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 4 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \text{ - проекция на XOY}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Окружность, лежащая на XOY запишется в виде: $\rho = 2$

Параболоид: $z = \rho^2$

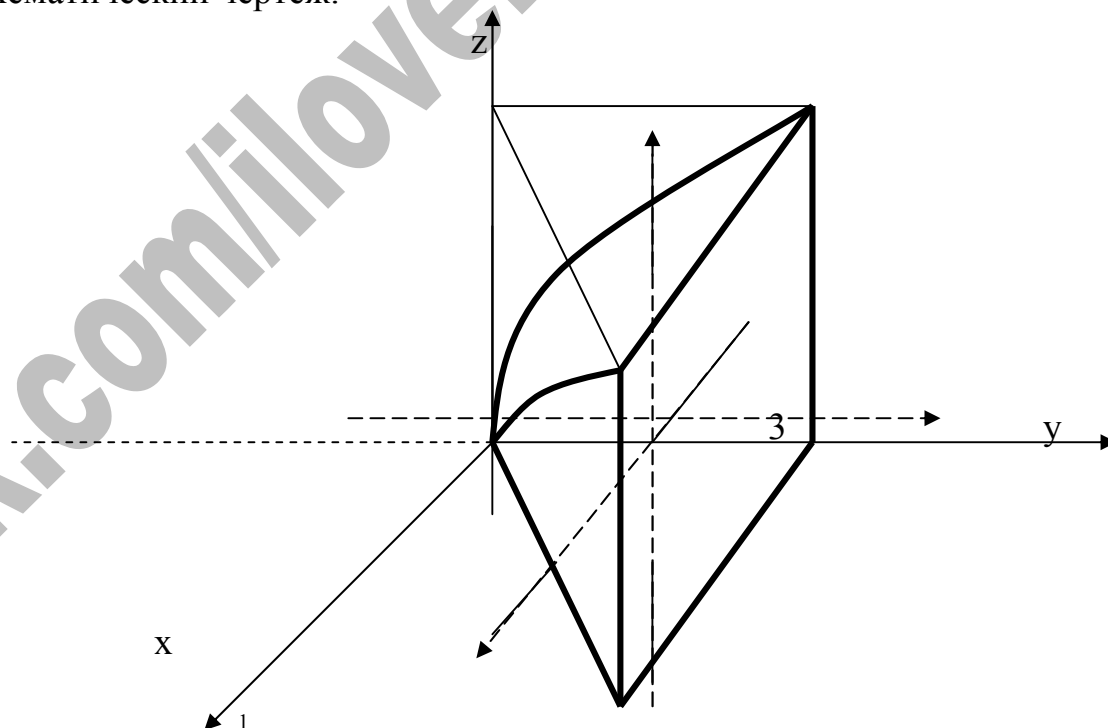
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \quad 0 < \rho < 2 \quad \rho^2 < z < 4$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{xy dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 \frac{\rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi dz}{\rho^3} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^2 d\rho \int_{\rho^2}^4 dz = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^2 (4 - \rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \left(4\rho - \frac{1}{3}\rho^3 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \left(8 - \frac{8}{3} \right) = \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{8}{3} \cdot (\sin^2 \frac{\pi}{4} - \sin^2 0) = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

4.12) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad x \geq 0 \quad y = 3 \quad y = 2x \quad z = \sqrt{y}$$

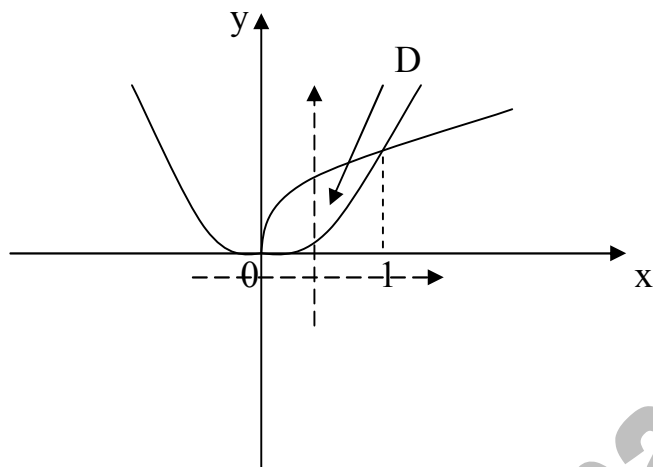
Строим схематический чертёж.



$$\begin{aligned} V &= \int_0^3 dy \int_0^{\frac{1}{2}y} dx \int_0^{\sqrt{y}} dz = \int_0^3 \sqrt{y} dy \int_0^{\frac{1}{2}y} dx = \int_0^3 \sqrt{y} dy \cdot \frac{1}{2}y = \frac{1}{2} \int_0^3 \sqrt{y^3} dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{y^5} \Big|_0^3 = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \sqrt{3^5} = \frac{9\sqrt{3}}{5} \end{aligned}$$

1.12) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x^2 \quad x = y^2 \quad \mu = 3x + 2y + 6$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (3x + 2y + 6) dy = \int_0^1 dx (3xy + y^2 + 6y) \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} = \\ &= \int_0^1 dx (3x\sqrt{x} + x + 6\sqrt{x} - 3x^3 - x^4 + 6x^2) = \int_0^1 (3\sqrt{x^3} + x + 6\sqrt{x} - 3x^3 - x^4 + 6x^2) dx = \\ &= \left(3 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{1}{2} x^2 + 6 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{3}{4} x^4 - \frac{1}{5} x^5 + 2x^3 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{6}{5} + \frac{1}{2} + 4 - \frac{3}{4} - \frac{1}{5} - 2 = 1 - \frac{1}{4} + 2 = \frac{12-1}{4} = \frac{11}{4} \end{aligned}$$

2.12) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay \geq 0 \quad x^2 + y^2 - 2ax \leq 0 \quad y \geq 0 \quad OY$$

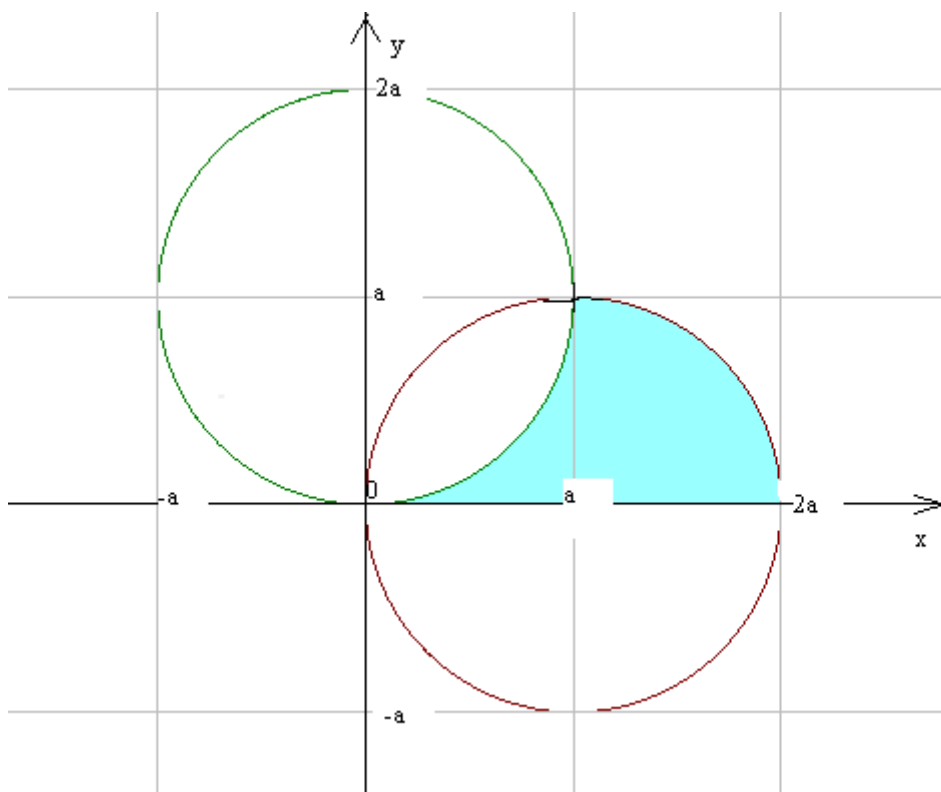
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам
 $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$ $x^2 + y^2 = \rho^2$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

Статический момент в прямоугольных координатах: $M_y = \iint_S x dx dy$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_{2a \sin \varphi}^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{2a \sin \varphi}^{2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi (8a^3 \cos^3 \varphi - 8a^3 \sin^3 \varphi) \\ &= \frac{8}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi (\cos^3 \varphi - \sin^3 \varphi) d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin^3 \varphi d\varphi \right) \end{aligned}$$

Вычисляем отдельно.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= \frac{1}{4} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{8} \sin \pi \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{3\pi}{8} + 1 + 0 \right) = \end{aligned}$$

$$= \frac{3\pi}{32} + \frac{1}{4}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin^3 \varphi d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \varphi d(\sin \varphi) = \frac{1}{4} \sin^4 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} (\sin^4 \frac{\pi}{4} - \sin^4 0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

Итого получаем:

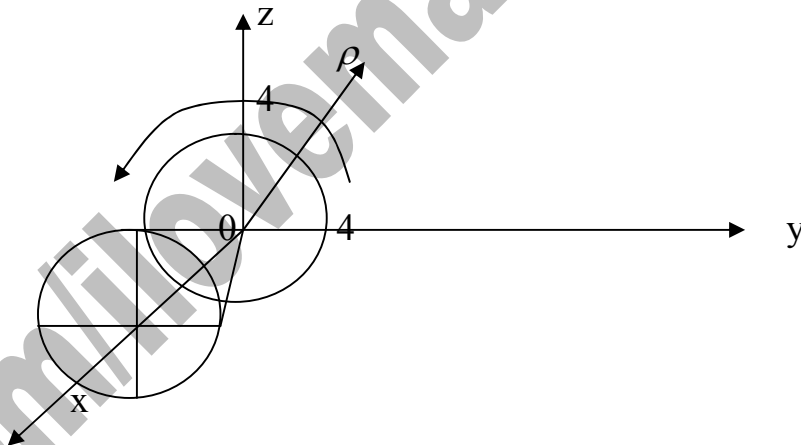
$$M_y = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{32} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{32} + \frac{3}{16} \right) = a^3 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right)$$

3.12) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: 8x = \sqrt{y^2 + z^2} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{8} \sqrt{y^2 + z^2}$$



Тело имеет ось симметрии OX, значит: $y_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x \quad y^2 + z^2 = \rho^2$$

$$\text{Тогда конус: } x = \frac{1}{8} \rho \quad \sqrt{y^2 + z^2} = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \Rightarrow y^2 + z^2 = 16 \Rightarrow R = 4$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad \frac{1}{8} \rho \leq z \leq \frac{1}{2}$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\frac{1}{8}\rho}^{\frac{1}{2}} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \rho \right) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \left(\frac{1}{2} \rho - \frac{1}{8} \rho^2 \right) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \left(4 - \frac{8}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$I_x = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\frac{1}{8}\rho}^{\frac{1}{2}} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\frac{1}{8}\rho}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{64} \rho^2 \right) d\rho =$$

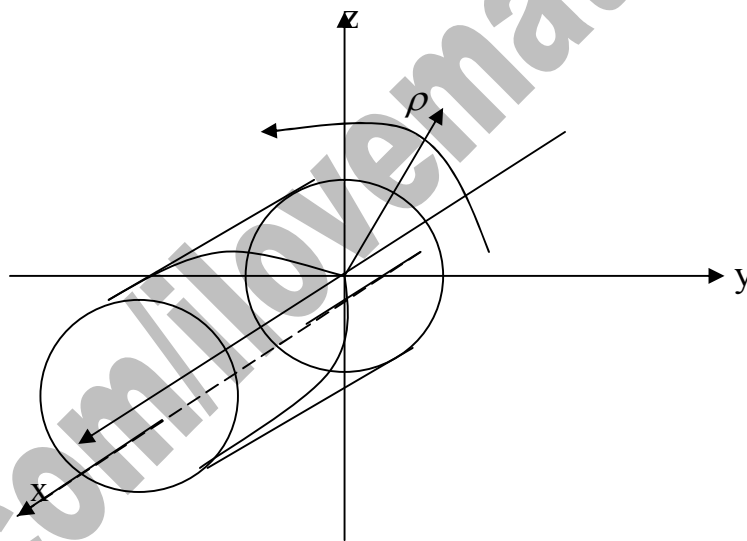
$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \left(\frac{1}{4} \rho - \frac{1}{64} \rho^3 \right) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{64} \cdot \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} (2 - 1) 2\pi = \pi$$

$$x_0 = \pi : \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2} \quad \text{Ответ: } O\left(\frac{3}{2}; 0; 0\right) - \text{центр тяжести.}$$

4.12) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = y^2 + z^2 \quad y^2 + z^2 = 1 \quad x = 0 \quad O x$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x \quad y^2 + z^2 = \rho^2$$

Параболоид запишется в виде: $x = \rho^2$

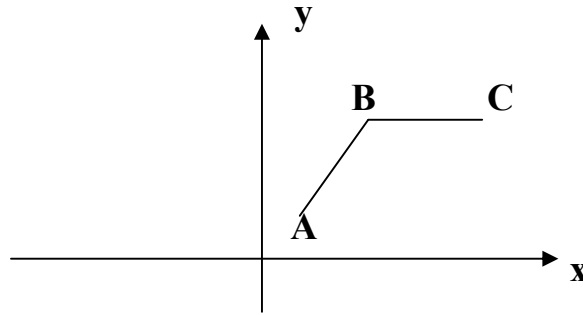
$$0 < \varphi < 2\pi \quad 0 < \rho < 1 \quad 0 < x < \rho^2$$

$$I_z = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_0^{\rho^2} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^5 d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{6} \rho^6 \Big|_0^1 = \frac{1}{6} \cdot 1^6 \cdot 2\pi = \frac{\pi}{3}$$

1.12) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_{LABC} (x^2 + y^2)dx + (x + y^2)dy$ где L - ломаная ABC $A(1,1)$, $B(3,2)$, $C(3,5)$



$$\int_{LABC} = \int_{LAB} + \int_{LBC}$$

Найдём $\int_{LAB}$

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-1}{2-1} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ y = dt \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{LAB} (x^2 + y^2)dx + (x + y^2)dy = \int_0^1 ((2t+1)^2 + (t+1)^2)2dt + (2t+1 + (t+1)^2) \cdot dt =$$

$$= \int_0^1 (4t^2 + 4t + 1 + t^2 + 2t + 1)2dt + (2t + 1 + t^2 + 2t + 1)dt =$$

$$= \int_0^1 (10t^2 + 12t + 4)dt + (4t + t^2 + 2)dt = \int_0^1 (11t^2 + 16t + 6)dt =$$

$$= \left(\frac{11}{3}t^3 + 8t^2 + 6t \right) \Big|_0^1 = \frac{11}{3} + 8 + 6 = \frac{11}{3} + 14 = \frac{53}{3}$$

Найдём $\int_{LBC}$

$$\frac{x-3}{3-3} = \frac{y-2}{5-2} \Rightarrow \frac{x-3}{0} = \frac{y-2}{3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 3t + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ y = 3dt \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{LBC} (x^2 + y^2)dx + (x + y^2)dy = \int_0^1 (3^2 + (3t+2)^2) \cdot 0 + (3 + (3t+2)^2) \cdot 3dt =$$

$$= \int_0^1 (3 + 9t^2 + 12t + 4) \cdot 3dt = \int_0^1 (9t^2 + 12t + 7) \cdot 3dt = \int_0^1 (27t^2 + 36t + 21)dt =$$

$$= (9t^3 + 18t^2 + 21t) \Big|_0^1 = 9 + 18 + 21 = 48$$

Итого получаем:

$$\int_{LABC} (x^2 + y^2)dx + (x + y^2)dy = \frac{53}{3} + 48 = \frac{197}{3}$$

2.12) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{LOA} \frac{dl}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}$, где L_{OA} - отрезок прямой, соединяющей точки $O(0;0)$, $A(1;2)$.

Найдём параметрическое уравнение OA

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = t$$

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 2dt \end{cases}$$

при $x = 0 \quad t = 0$

при $x = 1 \quad t = 1$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} dt = \sqrt{5} dt$$

$$\int_{OA} = \int_0^1 \frac{\sqrt{5} dt}{\sqrt{t^2 + 4t^2 + 4}} = \int_0^1 \frac{\sqrt{5} dt}{\sqrt{5t^2 + 4}} = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \frac{4}{5}}} = \ln \left| t + \sqrt{t^2 + \frac{4}{5}} \right| \Big|_0^1 =$$

$$= \ln \left| 1 + \sqrt{1^2 + \frac{4}{5}} \right| - \ln \left| 0 + \sqrt{0^2 + \frac{4}{5}} \right| = \ln \left| 1 + \sqrt{1 + \frac{4}{5}} \right| - \ln \left| \sqrt{\frac{4}{5}} \right| =$$

$$= \ln \left| 1 + \sqrt{\frac{9}{5}} \right| - \ln \left| \sqrt{\frac{4}{5}} \right| = \ln \left| 1 + \frac{3}{\sqrt{5}} \right| - \ln \left| \frac{2}{\sqrt{5}} \right| = \ln \left| \frac{\sqrt{5} + 3}{\sqrt{5}} \right| - \ln \left| \frac{2}{\sqrt{5}} \right| =$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{5} + 3}{\frac{2}{\sqrt{5}}} \right| = \ln \left| \frac{\sqrt{5} + 3}{2} \right|$$

3.12) Вычислить $\int_L \sqrt{2y} dL$, где L - первая арка циклоиды

$$x = a(t - \sin t) \quad y = a(1 - \cos t).$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$x = a(t - \sin t) \quad y = a(1 - \cos t)$$

$$dx = a(1 - \cos t) \quad dy = a \sin t$$

$$dL = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2(\sin t)^2} dt = a\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = a\sqrt{1 - 2\cos t + 1} dt =$$

$$= a\sqrt{2 - 2\cos t} dt = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{1 - \cos t} dt = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2\sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2a \cdot \sin \frac{t}{2} dt$$

$$\begin{aligned}
\int_L \sqrt{2y} dL &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2a(1 - \cos t)} \cdot 2a \cdot \sin \frac{t}{2} dt = 2a \cdot \sqrt{2a} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos t} \cdot \sin \frac{t}{2} dt = \\
&= 2a \cdot \sqrt{2a} \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \sin^2 \frac{t}{2}} \cdot \sin \frac{t}{2} dt = 2a \cdot \sqrt{2a} \cdot \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} dt = \\
&= 4a\sqrt{a} \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} dt = 4a\sqrt{a} \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} d\left(\frac{t}{2}\right) = 8a\sqrt{a} \left(\frac{t}{4} - \frac{1}{4} \sin t\right) \Big|_0^{2\pi} = \\
&= 8a\sqrt{a} \cdot \frac{2\pi}{4} = 4\pi a\sqrt{a}
\end{aligned}$$

4.12) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L x dy$, где L – дуга синусоиды

$y = \sin x$, от точки $(\pi, 0)$ до $(0, 0)$

$$\pi \leq t \leq 0$$

$$dy = \cos x dx$$

$$\int_L x dy = \int_{\pi}^0 x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{array} \right| = (x \sin x) \Big|_{\pi}^0 - \int_{\pi}^0 \sin x dx =$$

$$= (x \sin x + \cos x) \Big|_{\pi}^0 = 0 \cdot \sin 0 + \cos 0 - \pi \sin \pi - \cos \pi = 1 + 1 = 2$$

1.12) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(y \sin(x + y) + xy \cos(x + y) - 9x^2)dx + (x \sin(x + y) + xy \cos(x + y) + 2y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \sin(x + y) + y \cos(x + y) + x \cos(x + y) - xy \sin(x + y)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \sin(x + y) + x \cos(x + y) + y \cos(x + y) - xy \sin(x + y)$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(y \sin(x + y) + xy \cos(x + y) - 9x^2)dx + (x \sin(x + y) + xy \cos(x + y) + 2y)dy$$

$$u(x, y) = \int_0^x (-9x^2)dx + \int_0^y (x \sin(x + y) + xy \cos(x + y) + 2y)dy =$$

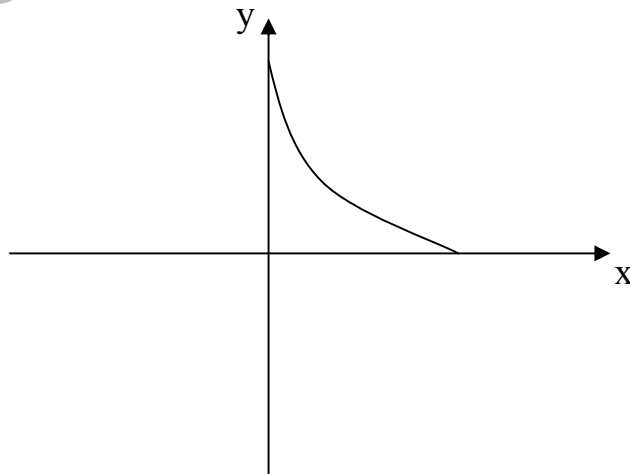
$$= (-3x^3) \Big|_0^x + (-x \cos(x + y) + xy \sin(x + y) + x \cos(x + y) + y^2) \Big|_0^y =$$

$$= (-3x^3) \Big|_0^x + (xy \sin(x + y) + y^2) \Big|_0^y =$$

$$= -3x^3 + 3 \cdot 0^3 + xy \sin(x + y) + y^2 - 0 \cdot \sin(x + y) - 0^2 = xy \sin(x + y) - 3x^3 + y^2 + C$$

$$u(x, y) = xy \sin(x + y) - 3x^3 + y^2 + C$$

2.12) Вычислить статические моменты инерции относительно координатных осей дуги астроида $x = 2 \cos^3 t$ $y = 2 \sin^3 t$, лежащей в первой октанте.



Моменты инерции ищем в виде:

$$I_x = \int_a^b y dL$$

$$\begin{cases} x = 2 \cos^3 t \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -6 \cos^2 t \cdot \sin t dt \\ dy = 6 \sin^2 t \cdot \cos t dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{36 \cos^4 t \cdot \sin^2 t + 36 \sin^4 t \cdot \cos^2 t} dt = \\ = 6 \sqrt{\cos^2 t \cdot \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} dt = 6 \sqrt{\cos^2 t \cdot \sin^2 t} dt = 6 \cos t \sin t dt$$

$$I_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^3 t \cdot 6 \cos t \sin t dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt = \frac{12}{5} \cdot \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} (\sin^5 \frac{\pi}{2} - \sin^5 0) = \frac{12}{5} = 2,4$$

$$I_y = \int_a^b x dL$$

$$I_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^3 t \cdot 6 \cos t \sin t dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \sin t dt = -\frac{12}{5} \cdot \cos^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{12}{5} (\cos^5 \frac{\pi}{2} - \cos^5 0) = \\ = \frac{12}{5} = 2,4$$

1.12) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = y^2 - 2xyz + z^2 \quad M_1(3, 1, -1) \quad M_2(-2, 1, 4)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -2yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = -2 \cdot 1 \cdot (-1) = 2$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 2y - 2xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 - 2 \cdot 3 \cdot (-1) = 2 + 6 = 8$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -2xy + 2z \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -2 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = -6 - 2 = -8$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 2 \cdot \vec{i} + 8 \cdot \vec{j} - 8 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-5, 0, 5)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{5^2 + 0^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 0 + 25} = \sqrt{50}$$

$$\cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{50}} \quad \cos \beta = \frac{0}{\sqrt{50}} = 0 \quad \cos \gamma = \frac{5}{\sqrt{50}}$$

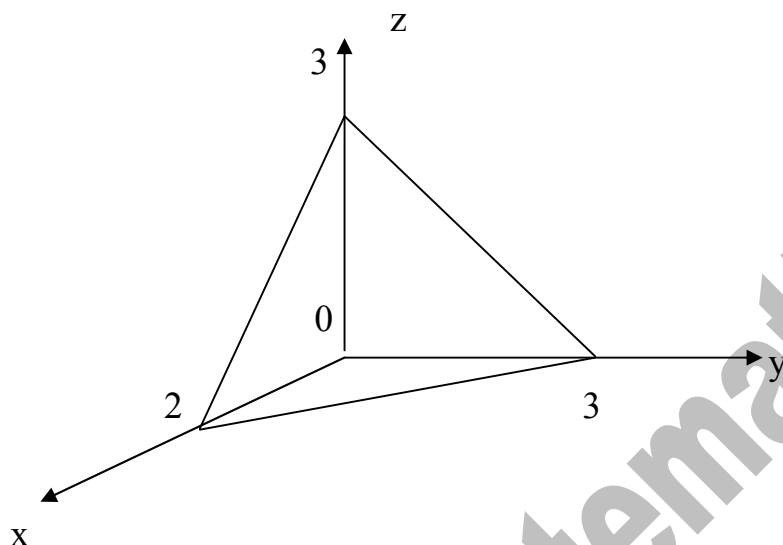
Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = -\frac{5}{\sqrt{50}} \cdot 2 + 0 \cdot 8 + \frac{5}{\sqrt{50}} \cdot (-8) = \frac{-10 - 40}{\sqrt{50}} = \frac{-50}{\sqrt{50}} = -\sqrt{50} = -5\sqrt{2}$$

2.12) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (3x + 2y + 2z) dS$$

$$3x + 2y + 2z = 6$$



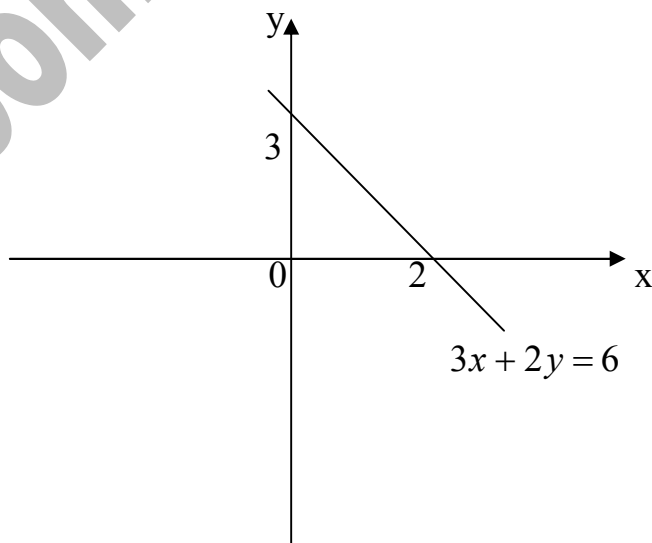
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 3 - \frac{3}{2}x - y$$

$$z'_x = -\frac{3}{2} \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{9}{4} + 1} dx dy = \frac{\sqrt{17}}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на $ХОУ$

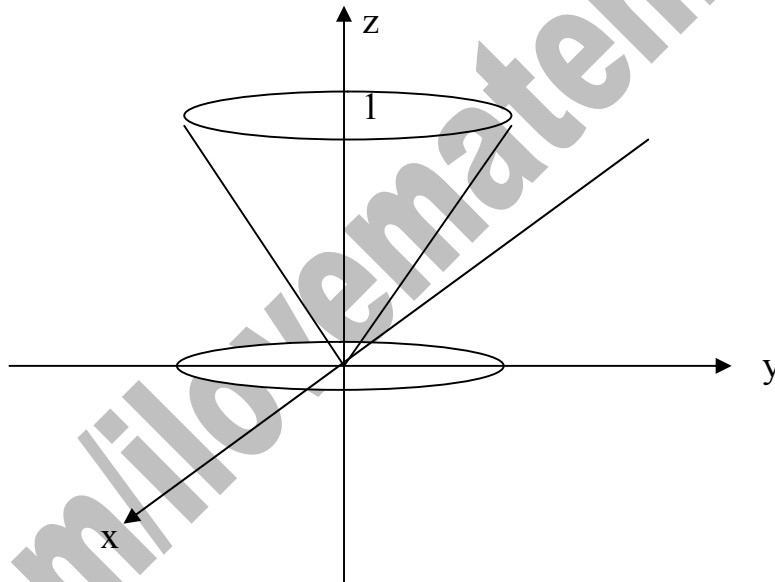


$$\begin{aligned}
 \iint_S (3x + 2y + 2z) dS &= \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} (3x + 2y + 6 - 3x - 2y) dy = \frac{\sqrt{17}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} 6 dy = \\
 &= \sqrt{17} \cdot 3 \int_0^2 dx \cdot y \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} = 3\sqrt{17} \int_0^2 (3 - \frac{3}{2}x) dx = 3\sqrt{17} (3x - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2) \Big|_0^2 = \\
 &= 3\sqrt{17} (3 \cdot 2 - \frac{3}{4} \cdot 4) = 3\sqrt{17} (6 - 3) = 9\sqrt{17}
 \end{aligned}$$

3.12) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$\iint_S x^2 dx dz + z^2 dx dy$, S – часть поверхности конуса $z^2 = x^2 + y^2$, (нормальный вектором n , который образует тупой угол с ортом k), лежащая между плоскостями $z = 0$ и $z = 1$.

Строим схематично данный конус.



$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow R = 1$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

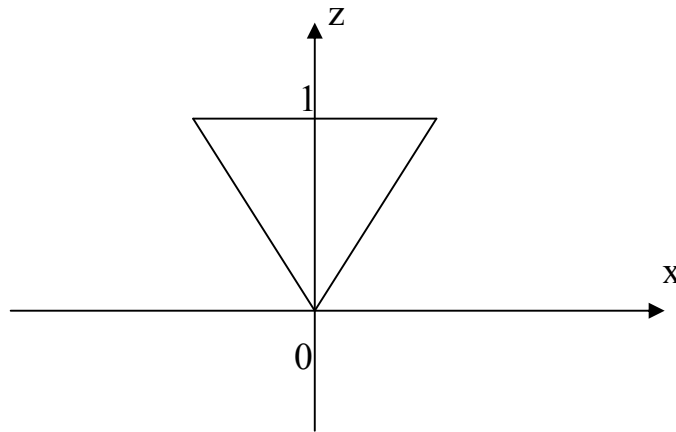
$$\iint_S x^2 dx dz + z^2 dx dy = I_1 + I_2$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$I_1 = \iint_S z^2 dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \pi$$

Проекция на XOZ .



$$\iint_S x^2 dx dz = \int_0^1 dz \int_{-z}^z x^2 dx = \int_0^1 dz \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-z}^z = \frac{1}{3} \int_0^1 dz (z^3 + z^3) = \frac{2}{3} \int_0^1 z^3 dz = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} z^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

Нормальный вектор n образует тупой угол с ортом k , значит

$$\iint_S x^2 dx dz + z^2 dx dy = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{6}$$

4.12) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

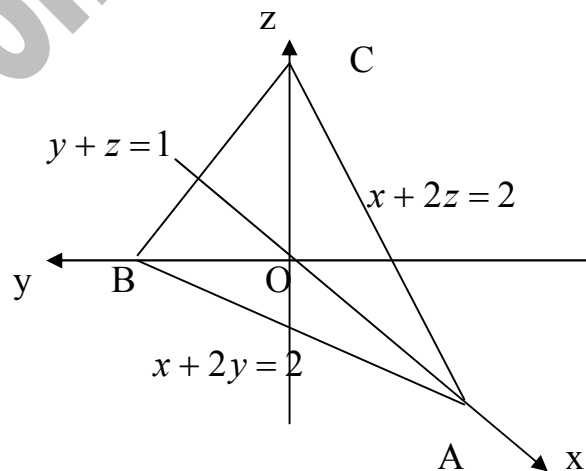
$$a(M) = xi + (y - 2z)j + (2x - y + 2z)k$$

$$(P): x + 2y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.
Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (y - 2z) dS = - \iint_{AOC} (-2z) dx dz = 2 \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} z dz = 2 \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \\ &= \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x) dx = (x - \frac{1}{4}x^2) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (2x - y + 2z) dS = - \iint_{AOB} (2x - y) dx dy = - \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (2x - y) dy = \\ &= - \int_0^2 dx (2xy - \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = - \int_0^2 dx (2x(1 - \frac{1}{2}x) - \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2}x)^2) = \\ &= - \int_0^2 dx (2x - x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2) = - \int_0^2 (\frac{5}{2}x - \frac{1}{2} - \frac{9}{8}x^2) dx = - (\frac{5}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}x^3) \Big|_0^2 = \\ &= -(5 - 1 - 3) = -1 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани $n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\Pi_3 = - \iint_{COB} x dS = - \iint_{COB} 0 \cdot dy dz = 0$$

Грань АВС лежит в плоскости $x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 2j + 2k}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{i + 2j + 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 1 - \frac{1}{2}x - y \quad z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (x + 2(y - 2z) + 2(2x - y + 2z)) dx dy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (x + 2y - 4z + 4x - 2y + 4z) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} 4x dx dy = 2 \iint_{ABC} x dx dy$$

$$= 2 \int_0^2 x dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dy = 2 \int_0^2 x (1 - \frac{1}{2}x) dx = 2 \int_0^2 (x - \frac{1}{2}x^2) dx = 2 (\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3) \Big|_0^2 =$$

$$= 2(2 - \frac{4}{3}) = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 1 - 1 + 0 + \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(y-2z)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(2x-y+2z)}{\partial z} = 2$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

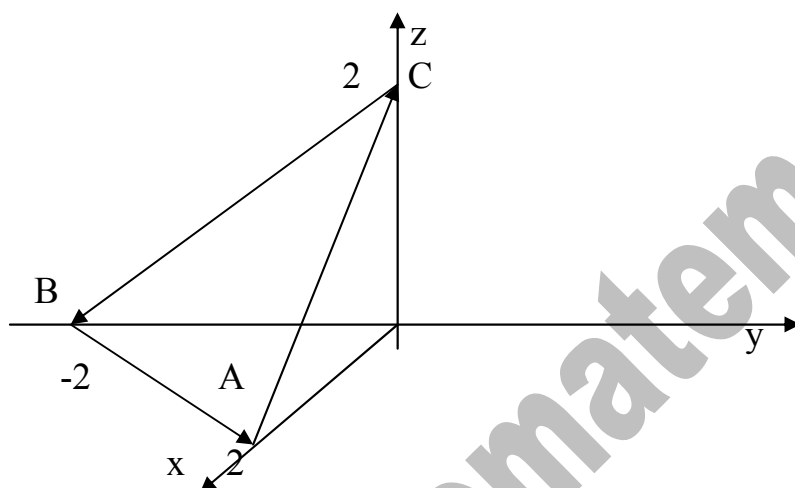
$$\begin{aligned} \Pi &= (1+1+2) \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dy \int_0^{1-\frac{1}{2}x-y} dz = 4 \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (1-\frac{1}{2}x-y) dy = 4 \int_0^2 dx \left(y - \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \\ &= 4 \int_0^2 dx \left((1-\frac{1}{2}x) - \frac{1}{2}x(1-\frac{1}{2}x) - \frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}x)^2 \right) = 4 \int_0^2 dx \left(1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 \right) = \\ &= 4 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 \right) dx = 4 \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{24}x^3 \right) \Big|_0^2 = 4 \left(1 - 1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

1.12) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (2x - z)i + (y - z)j + (x + 2z)k$$

$$(P): x - y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{BA} a \cdot dl + \int_{AC} a \cdot dl + \int_{CB} a \cdot dl$$

$$BA: z = 0 \Rightarrow x - y = 2 \Rightarrow y = x - 2 \Rightarrow dy = dx$$

$$a = (2x)i + (y - x)j + xk \quad dl = dxi - dyj$$

$$a \cdot dl = 2xdx + (y - x)dy$$

$$\begin{aligned} \int_{BA} a \cdot dl &= \int_{BA} 2xdx + (y - x)dy = \int_0^2 (2x)dx + (x - 2 - x)dx = \\ &= \int_0^2 (2x - 2)dx = (x^2 - 2x) \Big|_0^2 = 4 - 4 = 0 \end{aligned}$$

$$CB: x = 0 \Rightarrow -y + z = 2 \Rightarrow z = 2 + y \Rightarrow dz = dy$$

$$a = -zi + yj + 2zk \quad dl = -dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = ydy + 2zdz$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} a \cdot dl &= \int_{BC} (ydy + 2zdz) = \int_0^{-2} (ydy + 2(2 + y)dy) = \\ &= \int_0^{-2} (y + 4 + 2y) \cdot dy = \int_0^{-2} (3y + 4)dy = \left(\frac{3}{2}y^2 + 4y \right) \Big|_0^{-2} = 6 - 8 = -2 \end{aligned}$$

$$AC: y = 0 \Rightarrow x + z = 2 \Rightarrow z = 2 - x \Rightarrow dz = -dx$$

$$a = (2x - z)i - xj + (x + 2z)k \quad dl = dx i + dz k$$

$$a \cdot dl = (2x - z)dx + (x + 2z)dz$$

$$\begin{aligned} \int_{AC} a \cdot dl &= \int_{AC} (2x - z)dx + (x + 2z)dz = \int_2^0 (2x + 2 - x)dx + (x + 4 - 2x) \cdot (-dx) = \\ &= \int_2^0 (x + 2 + x - 4)dx = \int_2^0 (2x - 2)dx = (x^2 - 2x) \Big|_2^0 = -(4 - 4) = 0 \end{aligned}$$

$$C = 0 - 2 + 0 = -2$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - z & y - x & x + 2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(y - x) \right) i - \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - z) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(y - x) - \frac{\partial}{\partial y}(2x - z) \right) k = \\ &= (0 - 0)i - (1 + 1)j + (-1 - 0)k = -2j - k \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dx dz j + dx dy k$$

$$\operatorname{rot}(a) dS = -2 dx dz - dx dy$$

$$C = \iint_S (-2 dx dz - dx dy) = -2 \iint_{S_{OAC}} dx dz - \iint_{S_{OAB}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dz = \int_0^2 (2 - x) dx = \left(2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = 4 - 2 = 2$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{x-2} dy = \int_0^2 (x - 2) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 - 2x \right) \Big|_0^2 = 2 - 4 = -2$$

$$C = -2 \cdot 2 - 1 \cdot (-2) = -4 + 2 = -2$$

2.12) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 yz \quad M_0(1, -1, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1 = -2$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 1^2 \cdot 1 = 1$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x^2 y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1^2 \cdot (-1) = -1$$

Градиент в точке $M_0(1, -1, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = -2i + j - k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

3.12) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xyi - xy^2j + z^2k \quad M_0(1, -1, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -xy^2 & z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(-xy^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-xy^2) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right) k = (0 - 0)i - (0 - 0)j + (-y^2 - x)k = (-y^2 - x)k$$

$$\text{rot } a(M) = (-y^2 - x)k \quad \text{rot } a(M_0) = (-(-1)^2 - 1)k = -2 \cdot k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-2)^2} = 2$$

4.12) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = (yz - 2x)i + (xz + zy)j + xyk$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz - 2x & xz + zy & xy \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(xz + zy) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(yz - 2x) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz + zy) - \frac{\partial}{\partial y}(yz - 2x) \right) k = (x - x)i - (y - y)j + (z - z)k = 0 \cdot i - 0 \cdot j + 0 \cdot k = 0 \end{aligned}$$

Векторное поле является потенциальным.

1.12) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 2 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 1 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = 2 \\ D = 1 \quad E = 0 \quad F = 3 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + t^3 + (2t + 1)e^{2t} + 3\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + t^3 + 2te^{2t} + e^{2t} + 3\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{\alpha t} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$$

Получаем:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$2te^{2t} \Leftarrow \frac{2}{(p - 2)^2}$$

$$e^{2t} \Leftarrow \frac{1}{(p - 2)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$3\delta(t) \Leftarrow 3$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} + \frac{6}{p^4} + \frac{2}{(p - 2)^2} + \frac{1}{p - 2} + 3$$

2.12) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \sin t$ $f_2(t) = \cos t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cos t dt =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \left(-\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt \right) =$$

$$= -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \cdot \sin 0 \cdot e^0 - \frac{1}{p^2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} \cdot \cos 0 \cdot e^0 \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \left(-e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \cdot \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p} = \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2 + 1}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \\
&= \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \\
&= \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \\
&= -\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt \\
&\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = -\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&\left(1 + \frac{1}{p^2} \right) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = -\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) = \\
&= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\cos \pi}{p} e^{-p\pi} + \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{\sin \pi}{p^2} e^{-p\pi} - \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \\
&= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \frac{p}{p^2 + 1} \left(e^{-p\pi} - \frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right)
\end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2 + 1} + \frac{p}{p^2 + 1} \left(e^{-p\pi} - \frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \\
&= \frac{1}{p^2 + 1} \left(1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + p \cdot e^{-p\pi} - e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \frac{1}{p^2 + 1} \left(1 - (1 + p) e^{-\frac{p\pi}{2}} + p \cdot e^{-p\pi} \right) = \\
&= \frac{1 - (1 + p) e^{-\frac{p\pi}{2}} + p \cdot e^{-p\pi}}{p^2 + 1}
\end{aligned}$$

3.12) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=2 \quad B=5 \quad C=5 \quad a=2 \quad b=2 \quad c=-3$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{2p^2 + 5p + 5}{(p-2)(p^2 + 2p - 3)} = \frac{2p^2 + 5p + 5}{(p-2)(p+3)(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{C_1}{p-2} + \frac{C_2}{p+3} + \frac{C_3}{p-1} &= \frac{C_1(p+3)(p-1) + C_2(p-2)(p-1) + C_3(p-2)(p+3)}{(p-2)(p+3)(p-1)} = \\ &= \frac{2p^2 + 5p + 5}{(p-2)(p+3)(p-1)} \end{aligned}$$

$$C_1(p+3)(p-1) + C_2(p-2)(p-1) + C_3(p-2)(p+3) = 2p^2 + 5p + 5$$

$$p=1 \Rightarrow -4C_3 = 12 \Rightarrow C_3 = -3$$

$$p=2 \Rightarrow 5C_1 = 23 \Rightarrow C_1 = \frac{23}{5}$$

$$p=-3 \Rightarrow 20C_2 = 8 \Rightarrow C_2 = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

$$F(p) = \frac{23}{5} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{p+3} - 3 \cdot \frac{1}{p-1}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{23}{5}e^{2t} + \frac{2}{5}e^{-3t} - 3e^t$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.12) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + x = -2 \sin t \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad x'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \bar{x}(p) = -\frac{2}{p^2 + 1}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 + 1]\} + \bar{x}(p) = -\frac{2}{p^2 + 1}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 1 + \bar{x}(p) = -\frac{2}{p^2 + 1}$$

$$(p^2 + 1)\bar{x}(p) = -\frac{2}{p^2 + 1} - 1 = \frac{-2 - p^2 - 1}{p^2 + 1} = \frac{-p^2 - 3}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{-p^2 - 3}{(p^2 + 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{Cp + D}{(p^2 + 1)^2} = \frac{(Ap + B)(p^2 + 1) + Cp + D}{(p^2 + 1)^2} = \frac{-p^2 - 3}{(p^2 + 1)^2}$$

$$(Ap + B)(p^2 + 1) + Cp + D = -p^2 - 3$$

$$Ap^3 + Bp^2 + Ap + B + Cp + D = -p^2 - 3$$

$$\begin{cases} A = 0 \\ B = -1 \\ A + C = 0 \\ B + D = -3 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \quad B = -1 \quad C = 0 \quad D = -2$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p^2 + 1} - 2 \cdot \frac{1}{(p^2 + 1)^2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) \Leftarrow \frac{1}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -\sin t - 2 \cdot \frac{1}{2 \cdot 1^3} (\sin t - t \cos t) = -\sin t - \sin t + t \cos t = -2 \sin t + t \cos t$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.12) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 11x' + 2x + 2y = 10e^{2t} \\ y' - 2x + y = 7e^{2t} \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 3$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 11p\bar{x}(p) - 1 + 2\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = \frac{10}{p-2} \\ p\bar{y}(p) - 3 - 2\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{7}{p-2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (11p+2)\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = \frac{10}{p-2} + 1 \\ -2\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = \frac{7}{p-2} + 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (11p+2)\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = \frac{p+8}{p-2} \\ -2\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = \frac{3p+1}{p-2} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 11p+2 & 2 \\ -2 & p+1 \end{vmatrix} = (11p+2)(p+1) + 4 = 11p^2 + 13p + 2 + 4 = 11p^2 + 13p + 6$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{p+8}{p-2} & 2 \\ \frac{3p+1}{p-2} & p+1 \end{vmatrix} = \frac{p+8}{p-2} \cdot (p+1) - 2 \cdot \frac{3p+1}{p-2} = \frac{p^2 + 9p + 8 - 6p - 2}{p-2} = \frac{p^2 + 3p + 6}{p-2}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 11p+2 & \frac{p+8}{p-2} \\ -2 & \frac{3p+1}{p-2} \end{vmatrix} = (11p+2) \cdot \frac{3p+1}{p-2} + 2 \cdot \frac{p+8}{p-2} = \frac{33p^2 + 17p + 2 - 2p + 16}{p-2} =$$

$$= \frac{33p^2 + 15p + 18}{p-2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p^2 + 3p + 6}{(p-2)(11p^2 + 13p + 6)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{33p^2 + 15p + 18}{(p-2)(11p^2 + 13p + 6)}$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-2} + \frac{Bp+C}{11p^2+13p+6} = \frac{A(11p^2+13p+6) + (Bp+C)(p-2)}{(p-2)(11p^2+13p+6)} = \frac{p^2+3p+6}{(p-2)(11p^2+13p+6)}$$

$$A(11p^2+13p+6) + (Bp+C)(p-2) = p^2+3p+6$$

$$11Ap^2+13Ap+6A+Bp^2-2Bp+Cp-2C = p^2+3p+6$$

$$\begin{cases} 11A+B=1 \\ 13A-2B+C=3 \Rightarrow A=\frac{4}{19} \quad B=-\frac{25}{19} \quad C=-\frac{45}{19} \\ 6A-2C=6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{-\frac{25}{19}p - \frac{45}{19}}{11p^2+13p+6} = \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{19} \cdot \frac{p+\frac{9}{5}}{11p^2+13p+6} = \\ &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{9}{5}}{p^2+\frac{13}{11}p+\frac{6}{11}} = \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{9}{5}}{(p+\frac{13}{22})^2 - \frac{169}{484} + \frac{6}{11}} = \\ &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{9}{5}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{13}{22} - \frac{13}{22} + \frac{9}{5}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{13}{22} + \frac{133}{110}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{13}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{25}{209} \cdot \frac{133}{110} \cdot \frac{1}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{13}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{25}{209} \cdot \frac{133}{110} \cdot \frac{22}{\sqrt{95}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{95}}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{13}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{665}{209\sqrt{95}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{95}}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} \\ \bar{x}(p) &= \frac{4}{19} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{25}{209} \cdot \frac{p+\frac{13}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{665}{209\sqrt{95}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{95}}{22}}{(p+\frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} \end{aligned}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{33p^2 + 15p + 18}{(p-2)(11p^2 + 13p + 6)}$$

$$\frac{A}{p-2} + \frac{Bp+C}{11p^2+13p+6} = \frac{A(11p^2+13p+6) + (Bp+C)(p-2)}{(p-2)(11p^2+13p+6)} = \frac{33p^2+15p+18}{(p-2)(11p^2+13p+6)}$$

$$A(11p^2+13p+6) + (Bp+C)(p-2) = 33p^2+15p+18$$

$$11Ap^2 + 13Ap + 6A + Bp^2 - 2Bp + Cp - 2C = 33p^2 + 15p + 18$$

$$\begin{cases} 11A + B = 33 \\ 13A - 2B + C = 15 \\ 6A - 2C = 18 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{45}{19} \quad B = \frac{132}{19} \quad C = -\frac{36}{19}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{\frac{132}{19}p - \frac{36}{19}}{11p^2+13p+6} = \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{132}{19} \cdot \frac{p - \frac{3}{11}}{11p^2+13p+6} = \\ &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p - \frac{3}{11}}{p^2 + \frac{13}{11}p + \frac{6}{11}} = \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p - \frac{3}{11}}{(p + \frac{13}{22})^2 - \frac{169}{484} + \frac{6}{11}} = \\ &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p - \frac{3}{11}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p + \frac{13}{22} - \frac{13}{22} - \frac{3}{11}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p + \frac{13}{22} - \frac{19}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p + \frac{13}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{12}{19} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{1}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} = \\ &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p + \frac{13}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{12}{19} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{\frac{\sqrt{95}}{22}}{\sqrt{95} \cdot \frac{22}{\sqrt{95}} \cdot \frac{1}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}}} = \\ &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p + \frac{13}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{12}{\sqrt{95}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{95}}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} \\ \bar{y}(p) &= \frac{45}{19} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{12}{19} \cdot \frac{p + \frac{13}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} - \frac{12}{\sqrt{95}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{95}}{22}}{(p + \frac{13}{22})^2 + \frac{95}{484}} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{4}{19} e^{2t} - \frac{25}{209} e^{\frac{13}{22}t} \cos \frac{\sqrt{95}}{22} t - \frac{665}{209\sqrt{95}} e^{\frac{13}{22}t} \sin \frac{\sqrt{95}}{22} t \\ y(t) = \frac{45}{19} e^{2t} + \frac{12}{19} e^{\frac{13}{22}t} \cos \frac{\sqrt{95}}{22} t - \frac{12}{\sqrt{95}} e^{\frac{13}{22}t} \sin \frac{\sqrt{95}}{22} t \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.12) Сколько прямых линий можно провести через 8 точек, если известно, что любые три не лежат на одной прямой?

Сгруппируем 8 точек по две точки. Количество таких групп определяется как число сочетаний из 8 элементов по 2 элемента.

$$C_8^2 = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8!}{2!6!} = \frac{7 \cdot 8}{1 \cdot 2} = \frac{56}{2} = 28$$

2.12) В группе из 8 спортсменов шесть мастеров спорта. Найти вероятность того, что в группе из двух отобранных спортсменов хотя бы один - мастер спорта.

Найдём сначала вероятность противоположного события – в группе из двух человек нет ни одного мастера спорта.

То есть, первый отобранный спортсмен не мастер спорта и второй отобранный спортсмен не мастер спорта.

$$P(\bar{A}) = \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{56} = 0,0357$$

Тогда вероятность исходного события: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,0357 = 0,9643$

3.12) На участке кросса для мотоциклиста-гонщика имеется три препятствия. Вероятность успешного прохождения первого – 0,4, второго – 0,5, третьего – 0,6. Найти вероятность успешного преодоления: а) трёх препятствий, б) не менее двух препятствий, в) двух препятствий.

Событие А – гонщик преодолеет три препятствия.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,12$$

Событие В – гонщик преодолеет не менее двух препятствий, то есть, 2 или 3 препятствия.

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \bar{p}_3 + p_1 \cdot \bar{p}_2 \cdot p_3 + \bar{p}_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,6) + 0,4 \cdot (1 - 0,5) \cdot 0,6 + (1 - 0,4) \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = \\ &= 0,08 + 0,12 + 0,18 + 0,12 = 0,5 \end{aligned}$$

Событие С – гонщик успешно преодолеет два препятствия:

$$\begin{aligned} P(C) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \bar{p}_3 + p_1 \cdot \bar{p}_2 \cdot p_3 + \bar{p}_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,6) + 0,4 \cdot (1 - 0,5) \cdot 0,6 + (1 - 0,4) \cdot 0,5 \cdot 0,6 = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,08 + 0,12 + 0,18 = 0,38 \end{aligned}$$

4.12) Резистор, поставленный на телевизор, может принадлежать одной из двух партий с вероятностью 0,6 и 0,4. Вероятность того, что резистор проработает гарантийное число часов для этих партий соответственно равна 0,8 и 0,7. Найти вероятность того, что резистор проработает гарантийное число часов. Резистор проработал гарантийное число часов. К какой партии он вероятнее всего принадлежал?

Событие A – резистор проработал гарантийное число часов. Вероятность этого события найдём, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 = 0,48 + 0,28 = 0,76$$

Для резистора, проработавшего гарантийное число часов, найдём принадлежность к первой и второй партии по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7} =$$

$$= \frac{0,48}{0,48 + 0,28} = \frac{0,48}{0,76} = 0,6316$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,4 \cdot 0,7}{0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7} =$$

$$= \frac{0,28}{0,48 + 0,28} = \frac{0,28}{0,76} = 0,3684$$

$$0,6316 > 0,3684$$

Вероятнее всего, резистор принадлежал к первой партии.

5.12) Всхожесть семян лимона составляет 80%. Найти вероятность того, что из 9 посеянных семян взойдёт: а) семь; б) не более семи; в) более семи.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 9 \quad m = 7 \quad p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_9(7) = \frac{9!}{7!2!} \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^2 = 36 \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^2 = 0,302$$

Найдём вероятность того, что взойдут более семи семян, то есть 8 или 9.

$$P_9(8) = \frac{9!}{8!1!} \cdot 0,8^8 \cdot 0,2^1 = 9 \cdot 0,8^8 \cdot 0,2^1 = 0,302$$

$$P_9(9) = \frac{9!}{9!0!} \cdot 0,8^9 \cdot 0,2^0 = 0,8^9 = 0,1342$$

$$P_9(m > 7) = 0,302 + 0,1342 = 0,4362$$

Найдём вероятность того, что взойдёт не более семи:

$$P_9(m \leq 7) = 1 - P_9(8) - P_9(9) = 1 - 0,4362 = 0,5638$$

6.12) Найти вероятность одновременной остановки 30 машин из 100 работающих, если вероятность остановки для каждой машины равна 0,2.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 4$$

$$x = \frac{30 - 100 \cdot 0,2}{4} = \frac{30 - 20}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \quad \varphi(2,5) = 0,0175$$

$$P_{100}(30) = \frac{0,0175}{4} = 0,004375$$

$$\text{Принимаем } P_{100}(30) = 0,0044$$

1.12) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Из партии из 20 изделий, среди которых имеется 4 нестандартных, для проверки качества выбраны случайным образом 3 изделия; СВ X – число нестандартных изделий среди проверяемых.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2 или 3 изделия. Пересчитаем вероятности этих событий.

$$P(0) = \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{14}{18} = 0,491$$

$$P(1) = C_3^1 \cdot \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{4}{18} = 3 \cdot \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{4}{18} = 0,421$$

$$P(2) = C_3^2 \cdot \frac{16}{20} \cdot \frac{4}{19} \cdot \frac{3}{18} = 3 \cdot \frac{16}{20} \cdot \frac{4}{19} \cdot \frac{3}{18} = 0,084$$

$$P(3) = \frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} = 0,004$$

Закон распределения имеет вид:

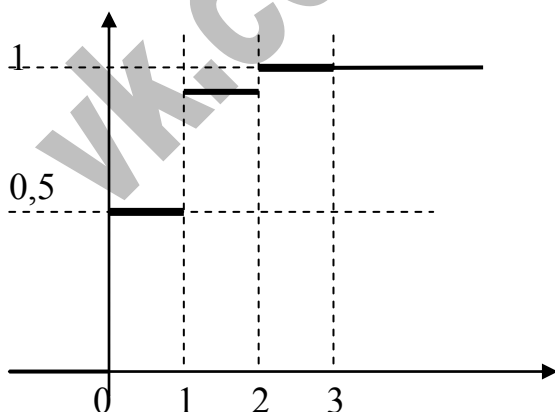
X	0	1	2	3
P	0,491	0,421	0,084	0,004

Проверка: $0,491 + 0,421 + 0,084 + 0,004 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,491, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,912, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,996, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1 & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3
P	0,491	0,421	0,084	0,004

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,491 + 1 \cdot 0,421 + 2 \cdot 0,084 + 3 \cdot 0,004 = 0,601$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,491 + 1^2 \cdot 0,421 + 2^2 \cdot 0,084 + 3^2 \cdot 0,004 - 0,601^2 = 0,4318$$

2.12) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{9}(x^3 + 1), & -1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a=1 \quad b=2$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{3}x^2, & -1 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 x^2 \cdot x dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 x^3 dx = \left(\frac{1}{12} x^4 \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{12} (2^4 - (-1)^4) =$$

$$= \frac{1}{12} (16 - 1) = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 (x - 1,25)^2 x^2 dx =$$

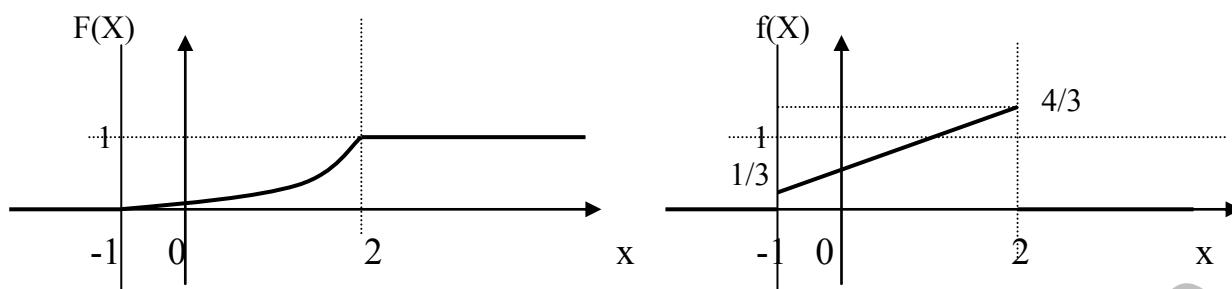
$$= \frac{1}{3} \int_{-1}^2 (x^4 - 2,5x^3 + 1,5625x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} x^5 - \frac{2,5}{4} x^4 + \frac{1,5625}{3} x^3 \right) \Big|_{-1}^2 =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \cdot 2^5 - \frac{2,5}{4} \cdot 2^4 + \frac{1,5625}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{5} \cdot (-1)^5 + \frac{2,5}{4} \cdot (-1)^4 - \frac{1,5625}{3} \cdot (-1)^3 \right) = 0,63748$$

Вероятность попадания в интервал $[1;2]$

$$P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{1}{9} (2^3 + 1) - \frac{1}{9} (1^3 + 1) = \frac{1}{9} \cdot 9 - \frac{1}{9} \cdot 2 = \frac{1}{9} \cdot 7 = \frac{7}{9} = 0,7778$$

Строим графики.



3.12) Ребро куба x измерено приближённо: $1 \leq x \leq 2$. Рассматривая ребро куба как СВ X , распределённую равномерно в интервале $(1;2)$, найти математическое ожидание и дисперсию объёма куба.

Плотность распределения для равномерно распределённой величины ищем в виде:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a < x < b \\ 0 & \text{при } x > b \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 1 \\ 1 & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0 & \text{при } x > 2 \end{cases}$$

Математическое ожидание длины ребра куба:

$$M(X) = \int_a^b x f(x) dx = \int_1^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{1}{2}(4-1) = \frac{3}{2}$$

Дисперсия длины ребра куба:

$$D(X) = \int_a^b (x - M(x))^2 f(x) dx = \int_1^2 \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 dx = \frac{\left(x - \frac{3}{2}\right)^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{1}{3} \left(\left(2 - \frac{3}{2}\right)^3 - \left(1 - \frac{3}{2}\right)^3 \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

Найдём математическое ожидание объёма куба как случайной величины X^3

$$M(X^3) = M(X) \cdot M(X) \cdot M(X) = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{8} = 3,375$$

Найдём $D(X^3)$

$$D(XY) = D(X)D(Y) + M^2(X)D(Y) + M^2(Y)D(X)$$

$$D(XX) = D(X)D(X) + M^2(X)D(X) + M^2(X)D(X) =$$

$$= \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{144} + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{12} + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{144} + \frac{9}{48} + \frac{9}{48} = \frac{55}{144}$$

$$D(X^2 X) = D(X^2)D(X) + M^2(X^2)D(X) + M^2(X)D(X^2)$$

$$M(X^2) = M(X) \cdot M(X) = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$$

$$D(X^3) = D(X^2 X) = \frac{55}{144} \cdot \frac{1}{12} + \left(\frac{9}{4}\right)^2 \frac{1}{12} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \frac{55}{144} = \frac{55}{1728} + \frac{81}{16} \cdot \frac{1}{12} + \frac{9}{4} \cdot \frac{55}{144} =$$

$$= \frac{55}{1728} + \frac{81}{192} + \frac{495}{576} \approx 1,313$$

4.12) Вероятность положительного исхода отдельного испытания равна 0,8. Оценить вероятность того, что при 100 независимых повторных испытаниях отклонение частоты положительных исходов от вероятности при отдельном испытании по абсолютной величине будет меньше 0,05.

Из условия следует, что $\left| \frac{X}{100} - 0,8 \right| < 0,05$

Отсюда $75 < X < 85$

Воспользуемся формулой Муавра-Лапласа.

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{\beta - np}{\sqrt{2npq}} \right) - \Phi \left(\frac{\alpha - np}{\sqrt{2npq}} \right) \right]$$

Здесь $\alpha = 75$ $\beta = 85$

$$P(75 < X < 85) = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{85 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{2 \cdot 100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} \right) - \Phi \left(\frac{75 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{2 \cdot 100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} \right) \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{5}{\sqrt{32}} \right) - \Phi \left(\frac{-5}{\sqrt{32}} \right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi 0,88 - \Phi -0,88] = \Phi 0,88 = 0,6729$$

12.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.12.

32	105	48	80	144	128	64	112	18	81
66	129	113	17	94	78	90	51	104	34
110	149	36	103	82	53	93	130	68	150
114	84	55	131	70	38	102	77	16	135
41	19	142	61	85	159	115	57	72	101
56	100	86	146	73	40	141	25	87	126
151	71	94	15	125	76	54	99	39	140
17	124	52	98	139	37	147	88	69	109
35	158	67	30	93	123	50	138	21	97
96	121	49	137	89	145	91	65	92	33

А) Записываем вариационный ряд

15	33	49	64	76	88	97	110	128	142
16	34	50	65	77	89	98	112	129	144
17	35	51	66	78	90	99	113	130	145
17	36	52	67	80	91	100	114	131	146
18	37	53	68	81	92	101	115	135	147
19	38	54	69	82	93	102	121	137	149
21	39	55	70	84	93	103	123	138	150
25	40	56	71	85	94	104	124	139	151
30	41	57	72	86	94	105	125	140	158
32	48	61	73	87	96	109	126	141	159

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 159 - 15 = 144$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=16$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

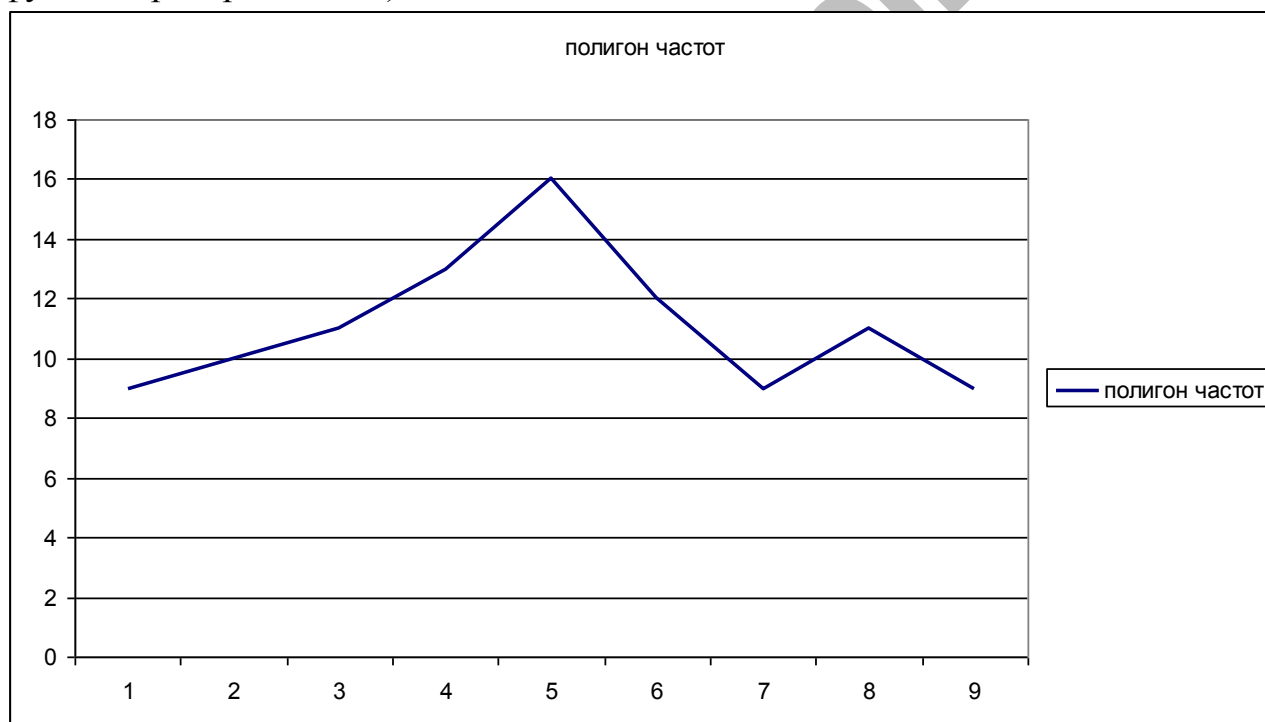
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
15	31	9	0,005625	0,09
31	47	10	0,00625	0,19
47	63	11	0,006875	0,3
63	79	13	0,008125	0,43
79	95	16	0,01	0,59
95	111	12	0,0075	0,71
111	127	9	0,005625	0,8
127	143	11	0,006875	0,91
143	159	9	0,005625	1

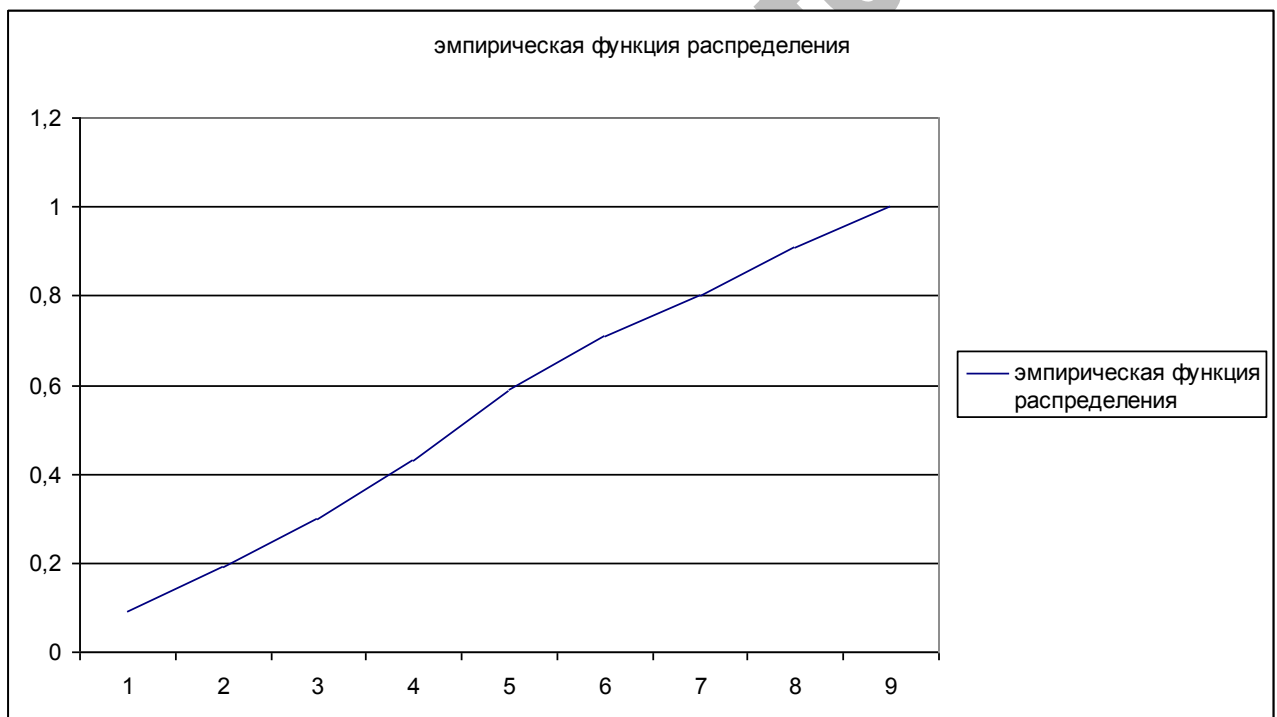
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{23 \cdot 9 + 39 \cdot 10 + 55 \cdot 11 + \dots + 151 \cdot 9}{100} = 86,68$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(23 - 86,68)^2 \cdot 9 + (39 - 86,68)^2 \cdot 10 + \dots + (151 - 86,68)^2 \cdot 9}{100} = 1489,82$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,44256	7,45728	9	0,319149
-1,44256	-1,02803	7,739544	10	0,660202
-1,02803	-0,6135	11,78044	11	0,051703
-0,6135	-0,19897	15,13692	13	0,301675
-0,19897	0,215554	16,41906	16	0,010696
0,215554	0,630082	15,03471	12	0,612546
0,630082	1,04461	11,62188	9	0,591491
1,04461	1,459137	7,583805	11	1,538856
1,459137	$+\infty$	7,226369	9	0,435318

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,319149 + 0,660202 + \dots + 0,435318 = 4,5216$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 86,68$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 1489,82} = 38,79$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(86,68 - \frac{1,66 \cdot 38,79}{10}; 86,68 + \frac{1,66 \cdot 38,79}{10} \right)$$

$$MX \in (80,24; 93,12)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=38,79$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 38,79}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 38,79}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (34,77; 44,01)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

12) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	110	130	150	170	190	210	230	250	
10	1	3	4	-	-	-	-	-	8
13	-	5	6	5	-	-	-	-	16
16	-	-	4	8	6	-	-	-	18
19	-	-	6	15	9	-	-	-	30
22	-	-	-	-	5	6	7	-	18
25	-	-	-	-	-	1	7	2	10
m _y	1	8	20	28	20	7	14	2	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри файл «Таблица к заданию»).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{1792}{100} = 17,92$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{17900}{100} = 179$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(33904 - \frac{1}{100} (17900)^2 \right) = 18,0945$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(3302800 - \frac{1}{100} (17900)^2 \right) = 996,97$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(331880 - \frac{1}{100} (1792 \cdot 17900) \right) = 112,242$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{18,0945} = 4,2538 \quad s_y = \sqrt{996,97} = 31,5748$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{112,242}{4,2538 \cdot 31,5748} = 0,8357$$

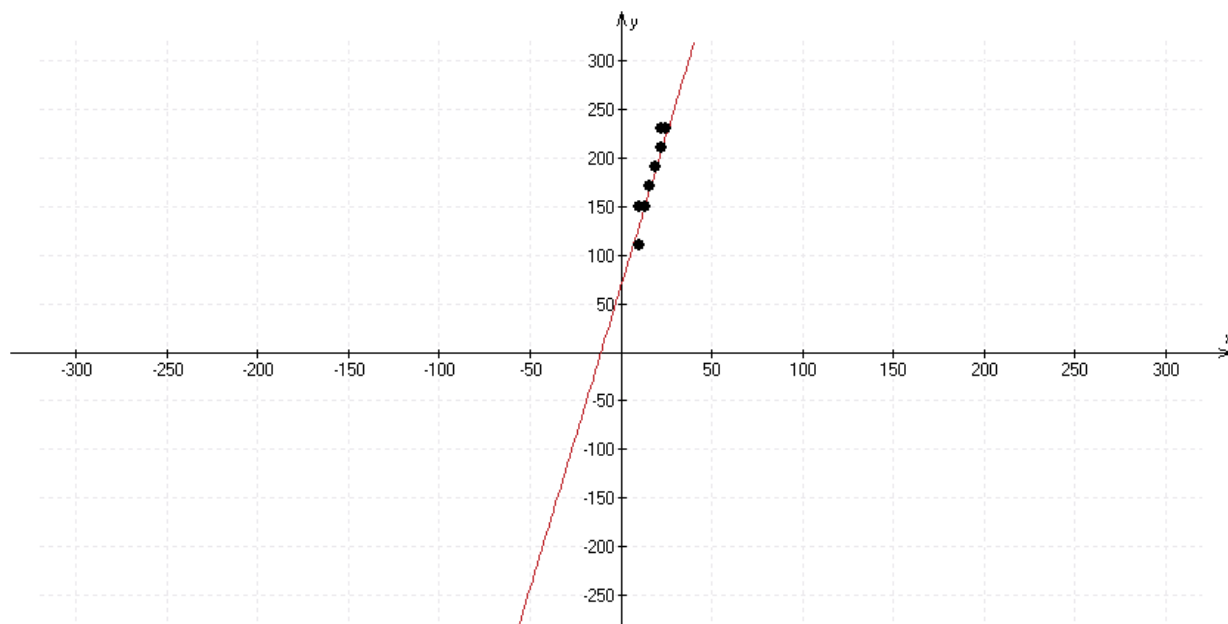
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 179 + 0,8357 \cdot \frac{31,5748}{4,2538} (x - 17,92)$$

$$y = 6,20311x + 67,8403$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	110	130	150	170	190	210	230	250	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	10	1	3	4	0	0	0	0	0	8	80	1100	800	11000
2	13	0	5	6	5	0	0	0	0	16	208	2400	2704	31200
3	16	0	0	4	8	6	0	0	0	18	288	3100	4608	49600
4	19	0	0	6	15	9	0	0	0	30	570	5160	10830	98040
5	22	0	0	0	0	5	6	7	0	18	396	3820	8712	84040
6	25	0	0	0	0	0	1	7	2	10	250	2320	6250	58000
7	m_{Y_j}	1	8	20	28	20	7	14	2	100	1792	17900	33904	331880
8	$m_{Y_j} y_j$	110	1040	3000	4760	3800	1470	3220	500	17900				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	10	95	296	478	377	157	329	50	1792				
10	$y_j^2 m_{ij}$	12100	135200	450000	809200	722000	308700	740600	125000	3302800				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	1100	12350	44400	81260	71630	32970	75670	12500	331880				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>